电动力学

MIT OpenCourseWare 电动力学中文重编与学习补充

前言

电动力学把电荷和电流产生的场、场对物质的作用及能量与动量的传递放在同一个体系中. 本稿面向已经学过普通物理电磁学、矢量微积分和常微分方程的读者, 以本科边值问题、麦克斯韦方程和辐射为学习终点. 所用原件来自 MIT OpenCourseWare, 中文陈述、推导组织和补充解答为本仓库重编; 本稿并非 MIT 官方中文讲义, 也不表示 MIT 认可.

主课程. 8.07 Electromagnetism II, Fall 2012, 教师 Alan Guth 与 Min Chen. 官方先修为 8.03 Vibrations and Waves 和 18.03 Differential Equations; 每周三次一小时讲课. 教材为 David J. Griffiths, *Introduction to Electrodynamics*, 第三版. 教材本身不在原件包中. 考核为每周一次作业, 共十次; 两次 Quiz 和课堂期末考试. 作业占 25%, Quiz 合计占 40%, 期末占 35%. 允许讨论作业, 但须独立写出解答.

课历与大纲. 官方课历只给讲次及相对作业节点, 本表不添加未公布的日期.

讲次	官方主题的中文表述	作业与考试节点
1–3	矢量分析; 指标记号中的转动; 基本方程的积分形式	第 2 讲布置作业 1
4–7	导体表面力与电容; 镜像法; 分离变量; 球坐标分离变量; 带孔球壳	布置作业 2–4; 作业 1、2 到期
8–10	无迹对称张量; 勒让德多项式与球谐函数; 磁多极与磁偶极	布置作业 5、6; 作业 3–5 到期; Quiz 1
11–13	物质中的磁场; 超材料的反向切伦科夫辐射	布置作业 7–9; 作业 6、7 到期
14–17	电磁波; 势与场; 辐射; 波、势及辐射复习	布置作业 10; Quiz 2; 作业 8–10 到期; Final

进阶课程. 8.311 Electromagnetic Theory, Spring 2004, 教师 Leonid Levitov, 属研究生课程. 每周两次一小时半讲课及一次一小时半习题课, 先修为 8.07. 十二次作业占 60%, 闭卷期末占 40%. 作业官方解答由助教 Chiyan Luo 提供（文件 7 内容错配为作业 8, 第 7 套匹配解未取得）, 保留署名 *Courtesy of Chiyan Luo. Used with permission.* 课程使用商业教材, OCW 只提供四份补充笔记, 不能把这四份标成全部课堂理论原稿.

其官方课历为: L1–4 麦克斯韦方程、能量与动量守恒、电磁波的能量动量; L5–8 电响应模型、色散、Kramers–Kronig 关系及菲涅耳公式; L9–10 传输线、波导与谐振腔; L11–13 粒子与场的拉格朗日、哈密顿及 Noether 定理; L14–15 洛伦兹变换; L16–20 推迟势、偶极辐射、散射、相对论辐射与辐射反作用; L21–25 辐射频谱、相对论拉莫尔公式、脉冲辐射、切伦科夫辐射和同步辐射; 最后为期末考试. R1–R12 为习题课. 本稿进阶部分与本科部分明确分列.

来源与解答身份. 已校验的原始资料为 61 份 PDF, 共 474 页; 另两份原件只保留链接、哈希及页数, 不打包整件. 8.07 的两次 Quiz 有官方解答, 本稿对应部分为中文整理并补充步骤. 研究生 12 套的 66 道一级题已逐题纳入后文, 解答为 AI 独立推导并参照官方解答核对; 官方缺解与确定的勘误在题旁注明. 十份本科作业与本科期末未取得官方解答, 相应解答标为 AI 独立解答. 商业教材题号本身不是题面; 仅给题号且缺少完整条件的项目保持缺失状态. 本文采用 SI 制, $c^{-2} = \varepsilon_0 \mu_0$, 除明确介质章节外 $\boldsymbol{E}, \boldsymbol{B}$ 指真空场. 静态理想偶极的接触项按球形主值理解.

原件按 MIT OCW 条款与 CC BY-NC-SA 4.0 使用, 第三方例外不并入默认许可. 第 13 讲特别保留 *Courtesy of Hongsheng Chen and Min Chen. Used with permission.* 讲义中所有新图为根据明确模型用 TikZ 绘制的示意图, 不恢复 OCW 已移除的图片.

目录

1 矢量分析与点源 **1**

1.1 局部方程与积分方程 1

1.2 狄拉克分布 1

2 静电势、唯一性与电容 **2**

2.1 泊松方程与边界条件 2

2.2 场能与电容矩阵 2

2.3 边界受力与能量的计算步骤 3

2.4 法向边界的相容条件 3

3 静电边值问题 **4**

3.1 镜像法 4

3.2 分离变量与球谐函数 4

3.3 从角向微分方程理解球谐 5

3.4 带圆孔球壳：由面荷跳跃决定系数 6

4 多极展开与无迹对称张量 **6**

4.1 局域源的远场 6

4.2 张量形式与球谐形式 6

4.3 理想偶极的接触项 7

5 介质中的静电场 **7**

5.1 极化与束缚电荷 7

5.2 介质球与能量 8

5.3 体源与面源从何而来 8

6 稳恒磁场与磁化 **9**

6.1 电流与矢量势 9

6.2 磁偶极与接触项 9

6.3 物质中的磁场 9

6.4 磁矩为何含二分之一 10

6.5 磁化球及旋转带电球壳 10

6.6 磁化势的体电流与面电流 10

7 麦克斯韦方程与电磁势 **11**

7.1 电荷连续性与位移电流 . . . 11
7.2 规范自由与波动方程 . . . 11
7.3 点电荷的推迟势 . . . 12
7.4 从推迟核到移动点源的雅可比 . . . 12
7.5 实际微分 Liénard–Wiechert 势 . . . 12

8 能量、动量与角动量 **13**
8.1 坡印廷定理 . . . 13
8.2 麦克斯韦应力张量 . . . 13
8.3 角动量 . . . 14
8.4 电阻为何从侧面接收场能 . . . 14

9 电磁波、界面与波导 **15**
9.1 横波与能流 . . . 15
9.2 反射与透射 . . . 15
9.3 导体与约束模态 . . . 16
9.4 相量、平均值与偏振的约定 . . . 16
9.5 从纵场重建波导全场 . . . 16

10 偶极辐射与运动电荷 **17**
10.1 局域源的辐射区 . . . 17
10.2 近场、感应场和磁偶极 . . . 18
10.3 匀速场与相对论辐射 . . . 18
10.4 由偶极势恢复三个距离阶次 . . . 18
10.5 角分辨频谱与有限碰撞时间 . . . 19

11 进阶电磁理论 **20**
11.1 色散与因果响应 . . . 20
11.2 负折射率与切伦科夫辐射 . . . 20
11.3 传输线与场振子 . . . 20
11.4 协变与证明范围 . . . 21
11.5 场模态如何成为谐振子 . . . 21
11.6 带源场作用量与因果模态解 . . . 21
11.7 由四势变换求电磁场变换 . . . 22
11.8 介质中运动电荷的模态共振与 Frank–Tamm 谱 . . . 23

12 本科作业：静电学 **23**

12.1 作业 1 . . . 23

12.2 作业 2 . . . 25

12.3 作业 3 . . . 26

12.4 作业 4 . . . 27

12.5 作业 5 . . . 28

13 本科作业：介质、磁场与守恒 **29**

13.1 作业 6 . . . 29

13.2 作业 7 . . . 29

13.3 作业 8 . . . 30

13.4 作业 9 . . . 31

13.5 作业 10 . . . 31

14 Quiz 1：题目与解答 **32**

14.1 短题 . . . 32

14.2 柱形带电体 . . . 32

14.3 带电短线的多极 . . . 33

14.4 非均匀球壳 . . . 33

15 Quiz 2：题目与解答 **34**

15.1 旋转实心带电球 . . . 34

15.2 变介电常数球 . . . 34

15.3 一对磁偶极 . . . 35

15.4 均匀磁化圆柱与球 . . . 35

16 本科期末考试：独立解答 **35**

16.1 旋转带电球壳 . . . 35

16.2 磁单极模型的动量 . . . 36

16.3 匀速点电荷 . . . 36

16.4 旋转磁偶极 . . . 37

16.5 规范、四极与球对称辐射 . . . 37

17 进阶考核与资料定位 **38**

17.1 同轴传输线 . . . 38

17.2 等离子体中的电磁波 . . . 39

17.3 磁场中的电子散射 . . . 39
17.4 后续十二套作业的解答身份 . . . 40

18 研究生作业一：场能与应力 **40**
18.1 位移电流与充电球 . . . 40
18.2 同轴与充电球的能流 . . . 41
18.3 欧姆导线侧面输入功率 . . . 41
18.4 导体压力与实心球半球力 . . . 42
18.5 螺线管的磁压力 . . . 42

19 研究生作业二：对偶与磁偶极 **42**
19.1 角动量的局域守恒 . . . 42
19.2 含磁荷的电磁对偶 . . . 42
19.3 复场的双线性不变量 . . . 43
19.4 任意小电流环的力和力矩 . . . 43
19.5 偶极场与相互作用能 . . . 43
19.6 旋转球壳与场角动量 . . . 43
19.7 电荷与磁单极的角动量（选做） . . . 44

20 研究生作业三：界面与波包 **44**
20.1 介质边界与场线折向 . . . 44
20.2 平面镜像：电荷、电偶极、磁偶极 . . . 44
20.3 一维波动方程及边界反射 . . . 45
20.4 任意初始电磁包的左右分解 . . . 45
20.5 正入射介质与反向入射 . . . 46

21 研究生作业四：色散与表面波 **46**
21.1 线偏振与圆偏振 . . . 46
21.2 Fresnel 公式、全反射和 Brewster 角 . . . 46
21.3 等离子体与电离层跳距 . . . 47
21.4 趋肤深度与 Drude 反射 . . . 47
21.5 高斯窄带包与群速度 . . . 48
21.6 负介电率界面的 TM 波 . . . 48

22 研究生作业五：介质力与因果响应 **49**
22.1 介质应力及边界力 . . . 49

22.2 固定电压和固定电流的吸入 . . . 49
22.3 镜面、介质表面和光镊 . . . 49
22.4 导体内外功率与焦耳热 . . . 50
22.5 记忆核、导数展开与极化激元 . . . 50
22.6 Kramers–Kronig 和规则 . . . 51

23 研究生作业六：腔模与传输线 51
23.1 狭缝与立方体分离变量 . . . 51
23.2 表面阻抗与理想导体极限 . . . 52
23.3 矩形腔完整模态 . . . 52
23.4 一般腔的等能与正交 . . . 53
23.5 矩形波导的 TE、TM 与横场 . . . 53
23.6 同轴 TEM 与阶跃反射 . . . 53

24 研究生作业七：作用量与粒子运动 54
24.1 从作用量导出 Lorentz 力 . . . 54
24.2 规范变换与作用量端点 . . . 54
24.3 正则形式的独立变分 . . . 54
24.4 自由相对论粒子的 Legendre 变换 . . . 55
24.5 Kepler 轨道及闭合条件 . . . 55

25 研究生作业八：时空与带电粒子 55
25.1 横向和纵向光钟 . . . 55
25.2 两次 boost 的合成 . . . 56
25.3 恒固有加速度的双胞胎旅行 . . . 56
25.4 发令事件的同时性与真正时间差 . . . 56
25.5 非相对论辅助变量与正则动量 . . . 57
25.6 相对论辅助变量与 Hamilton 方程 . . . 57
25.7 匀强电场的双曲运动 . . . 57

26 研究生作业九：场变换与相对论轨道 57
26.1 带电直线的变换 . . . 58
26.2 运动介质板与导体极限 . . . 58
26.3 Compton 能量动量消元 . . . 58
26.4 恒磁场、交叉场及类光例外 . . . 58

26.5 相对论 Kepler 与近日点推进 59
26.6 火箭质量比与快度 59

27 研究生作业十：推迟场与经典辐射 **60**
27.1 匀速电荷的势与场 60
27.2 LW 势的根与全场求导 60
27.3 非相对论回旋能量衰减 61
27.4 经典氢的有限塌缩模型 61
27.5 直线驱动与回旋角分布 61

28 研究生作业十一：开关场与天线 **61**
28.1 瞬间开启的无限直线电流 62
28.2 导体附近振荡偶极 62
28.3 半波与全波细天线 63

29 研究生作业十二：散射与软辐射 **63**
29.1 束缚电子与小介质球散射 63
29.2 短碰撞和金属屏蔽的低频谱 64
29.3 对称裂变的相干角谱 64
29.4 弱横向偏转的辐射四动量 65
29.5 相对论回旋与旋转电场模型 65

30 研究生公开理论：波导、场模态与辐射谱 **66**
30.1 波导色散、阻抗与能量速度 66
30.2 实模、复模与场动量 67
30.3 从模态功到 Larmor 辐射 67
30.4 一般轨道的谱与软碰撞极限 68
30.5 介质共振、能量损失与红外边界 69
30.6 公开原件逐页对应与课程边界 69

参考文献 **70**

1 矢量分析与点源

1.1 局部方程与积分方程

场是随位置及时间变化的量. 电势 $V(\boldsymbol{r})$ 是标量, 电场 $\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})$ 是矢量; 电荷密度 ρ 的 SI 单位为 $\mathrm{C/m^3}$, 电流密度 $\boldsymbol{J}$ 为 $\mathrm{A/m^2}$. 梯度 ∇V 给出势增长最快的方向, 散度 $\nabla\cdot\boldsymbol{E}$ 描述单位体积的净流出, 旋度 $\nabla\times\boldsymbol{E}$ 描述微小环路的环流密度.

对分段光滑区域 Ω 及其外向法线, 高斯定理为 $\int_\Omega \nabla\cdot\boldsymbol{F}\,\mathrm{d}^3x=\oint_{\partial\Omega}\boldsymbol{F}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}\,\mathrm{d}a$. 对有定向的曲面 S, 斯托克斯定理为 $\int_S(\nabla\times\boldsymbol{F})\cdot\hat{\boldsymbol{n}}\,\mathrm{d}a=\oint_{\partial S}\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$. 法线与边界方向按右手约定. 它们使局部方程能转成可测量的通量或环流, 也说明遇到面电荷、线电流时为何要先积分再缩小区域.

令 $\partial_i=\partial/\partial x_i$, 重复指标从 1 到 3 求和. 克罗内克符号 δ_{ij} 是单位矩阵的分量, Levi–Civita 符号 ϵ_{ijk} 在偶排列时取 1、奇排列时取 -1、指标重复时为 0. 于是 $(\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B})_i=\epsilon_{ijk}A_jB_k$. 恒等式 $\epsilon_{ijk}\epsilon_{imn}=\delta_{jm}\delta_{kn}-\delta_{jn}\delta_{km}$ 来自对两种非零排列的比较, 给出

$$\boldsymbol{A}\times(\boldsymbol{B}\times\boldsymbol{C})=\boldsymbol{B}(\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{C})-\boldsymbol{C}(\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B}),$$

$$\nabla\cdot(\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B})=\boldsymbol{B}\cdot(\nabla\times\boldsymbol{A})-\boldsymbol{A}\cdot(\nabla\times\boldsymbol{B}).$$

第二式需要对乘积中的两个场都求导. 把向量当常量移出微分是常见的错误.

若坐标作转动 $x_i'=R_{ij}x_j$, 长度保持要求 $R^{\mathsf T}R=I$. 梯度的链式法则为 $\partial_i'V'=R_{ij}\partial_jV$, 所以梯度确实按矢量变换. 二阶张量的两个指标分别变换; 后文的应力张量不是三个互不相关的标量.

1.2 狄拉克分布

点电荷不能用处处有限的普通密度表示. 对光滑紧支测试函数 φ, 三维狄拉克分布定义为 $\langle\delta^3(\boldsymbol{r}),\varphi\rangle=\varphi(0)$. 分布导数定义为 $\langle\partial_iT,\varphi\rangle=-\langle T,\partial_i\varphi\rangle$, 它把分部积分作为定义保留下来. 一般分布是测试函数空间上的连续线性泛函, 并非任意线性映射.

命题 1.1 *在分布意义下, $\nabla^2(1/r)=-4\pi\delta^3(\boldsymbol{r})$.*

证明. $1/r$ 在原点附近局部可积, 故可定义相应分布. 挖去半径 a 的小球, 在其外部 $\nabla^2(1/r)=0$. 格林第二恒等式把 $\int_{r>a}(1/r)\nabla^2\varphi\,\mathrm{d}^3x$ 转成内边界上的

$$\int_{r=a}\left[-\frac{1}{a}\partial_r\varphi-\frac{\varphi}{a^2}\right]\mathrm{d}a.$$

挖洞区域的外法线指向 $-\hat{\boldsymbol{r}}$, 这决定第二项的负号. 第一项的绝对值为 $O(a)$, 第二项趋于 $-4\pi\varphi(0)$. 被挖去的小球中 $(1/r)\nabla^2\varphi$ 的积分为 $O(a^2)$, 因而不影响极限. □

对点电荷 q, $\rho=q\delta^3(\boldsymbol{r})$, 泊松方程便有解 $V=q/(4\pi\varepsilon_0 r)$. 在原点外验证拉普拉斯方程还不够: 小球通量给出原点处的电荷.

例题 1.1 总电荷 Q 均匀分布在半径 R 的球面上. 用体密度表示该分布.

解答. 取 $\rho = Q\delta(r-R)/(4\pi R^2)$. 球坐标体元是 $r^2\sin\theta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi$, 因而积分得到 Q. 狄拉克分布的系数必须和坐标体元一起核对; $Q\delta(r-R)$ 本身不是正确体密度. □

本章依据 8.07 第 1–3 讲与作业 1、2 中完整给出的分布题, 并补足测试函数和内边界极限的说明.

2 静电势、唯一性与电容

2.1 泊松方程与边界条件

静电场满足 $\nabla\times\boldsymbol{E}=0$ 及 $\nabla\cdot\boldsymbol{E}=\rho/\varepsilon_0$. 在单连通区域可写 $\boldsymbol{E}=-\nabla V$, 因而 $\nabla^2 V=-\rho/\varepsilon_0$. 对局域电荷、以无穷远为零势,

$$V(\boldsymbol{r})=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\frac{\rho(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\,\mathrm{d}^3x'.$$

该式由命题1.1作用于积分核得到. 它适于已知电荷的开放空间问题; 对导体边界, 表面电荷通常未知, 必须求满足边界条件的势.

导体静电平衡时内部场为零, 故每个连通导体等势. 若法线由区域 1 指向区域 2, 小药盒和小矩形环路给出 $\varepsilon_0(E_{2n}-E_{1n})=\sigma$ 与 $\boldsymbol{E}_{2t}=\boldsymbol{E}_{1t}$. 导体外侧因而有 $E_n=\sigma/\varepsilon_0$. 表面不能用自身全部外侧场计算受力: 薄层所受有效场是两侧平均场, 于是真空导体表面压力 $p=\sigma^2/(2\varepsilon_0)$.

定理 2.1 (狄利克雷唯一性) 有界连通区域内给定电荷密度和边界电势, 充分光滑的泊松方程解至多一个. 对外部区域还需指定无穷远行为, 使下述边界项消失.

证明. 两解之差 u 满足 $\nabla^2u=0$ 且边界上 $u=0$. 用 $\nabla\cdot(u\nabla u)=|\nabla u|^2+u\nabla^2u$ 积分, 得 $\int_\Omega|\nabla u|^2\,\mathrm{d}^3x=0$. 因而 $\nabla u=0$, 连通性使 u 为常数, 零边界使常数为零. □

唯一性是镜像法的依据. 找到一个满足源、边界及无穷远条件的解, 就确定了物理解; 无须先知道导体的实际表面电荷. 若指定的是法向导数, 还需通量相容条件, 且电势只确定到常数.

2.2 场能与电容矩阵

逐次组装静态电荷时, 每对电荷相互作用只计一次, 得 $U=\frac12\int\rho V\,\mathrm{d}^3x$. 将泊松方程代入并分部积分, 对边界项消失的全空间问题,

$$U=\frac{\varepsilon_0}{2}\int|\nabla V|^2\,\mathrm{d}^3x=\frac{\varepsilon_0}{2}\int E^2\,\mathrm{d}^3x.$$

点电荷自能在此模型中发散, 不能把无穷自能直接解释成有限相互作用能. 假定导体外没有给定自由体电荷或额外固定源, 以无穷远零势为参考. 对多个导体, 线性泊松问题给出 $Q_i=C_{ij}V_j$, 且 $U=\frac12C_{ij}V_iV_j$.

设 u_i 为导体 i 上取 1、其他导体及无穷远取 0 的调和函数. 对任意电势, $V=\sum_i V_i u_i$. 分部积分给出 $C_{ij}=\varepsilon_0\int\nabla u_i\cdot\nabla u_j\,\mathrm{d}^3x$, 因而 $C_{ij}=C_{ji}$. 这也解释电容矩阵的互易性不是对几何对称性的猜测.

例题 2.1 同轴圆柱电容器内外半径为 a,b, 长度 $\ell\gg b$, 内导体电荷为 q, 忽略端部效应. 求电容.

解答. 高斯柱面给 $E_s=q/(2\pi\varepsilon_0\ell s)$, 方向由内向外. 内导体电势高于外导体, 差值为 $q\ln(b/a)/(2\pi\varepsilon_0\ell)$, 故 $C=2\pi\varepsilon_0\ell/\ln(b/a)$. 当间隙 $d=b-a\ll a$ 时 $\ln(b/a)\simeq d/a$, 得 $C\simeq\varepsilon_0(2\pi a\ell)/d$, 与展开后的平行板一致. □

固定电荷时机械力 $F_x=-\partial_x[Q^2/(2C)]$. 固定电压时电源也做功: $\mathrm{d}U_{\text{source}}=-V\,\mathrm{d}Q$. 电场与电源的合势为 $-CV^2/2$, 所以 $F_x=(V^2/2)\partial_x C$. 忽略电源会把介质吸入力或极板吸引力的符号算反.

2.3 边界受力与能量的计算步骤

在表面场跃变处, “把电荷乘上电场”先要回答电场是否包含这片电荷自身的场. 取局部近似平面的薄带电层, 两侧的自身场为 $\pm\sigma\hat{\boldsymbol{n}}/(2\varepsilon_0)$; 来自其余电荷的场在层的两侧相同. 将两侧总场平均, 自身场抵消, 得 $\boldsymbol{E}_{\text{other}}=(\boldsymbol{E}_{\text{out}}+\boldsymbol{E}_{\text{in}})/2$. 因而面力密度为 $\sigma\boldsymbol{E}_{\text{other}}$. 对导体 $\boldsymbol{E}_{\text{in}}=0$, 真空外场 $\boldsymbol{E}_{\text{out}}=\sigma\hat{\boldsymbol{n}}/\varepsilon_0$, 压力才是 $\sigma^2/(2\varepsilon_0)$. 这个论证使用薄层极限和局部平面近似; 尖角处应先求可积的总力, 不强行给有限点值压力.

场能中的 $1/2$ 也应从建立过程判断. 把最终密度 ρ 缓慢从零增至 $\lambda\rho$, $0\le\lambda\le1$. 线性真空理论使已有电势为 λV, 新添电荷为 $\rho\,\mathrm{d}\lambda$. 因而

$$U=\int_0^1\mathrm{d}\lambda\int\lambda V\rho\,\mathrm{d}^3x=\frac12\int\rho V\,\mathrm{d}^3x.$$

用 $\rho=-\varepsilon_0\nabla^2V$ 后, 格林第一恒等式给 $\int V\nabla^2V=\oint V\partial_nV-\int|\nabla V|^2$. 对局域有限能量分布, 无穷远项消失. 若求的是一个有限区域而边界有非零势, 该边界项一般不能删. 例如电容器场能可以只在有场区域积分, 但 $\frac12\int\rho V$ 的 ρ 要包含导体面的电荷.

固定电压的虚功可逐步算出. $Q=CV$ 给 $\mathrm{d}Q=V\,\mathrm{d}C$, 场能变化为 $\mathrm{d}U_{\text{field}}=V^2\,\mathrm{d}C/2$, 电源损失为 $\mathrm{d}U_{\text{source}}=-V\,\mathrm{d}Q=-V^2\,\mathrm{d}C$. 总势能下降 $-V^2\,\mathrm{d}C/2$, 故沿使 C 增加的方向有正机械力. 固定电荷时没有电源交换, $\mathrm{d}U=-Q^2\,\mathrm{d}C/(2C^2)$, 所得方向相同. 本科作业 2 题 4 和作业 6 题 6 分别用这两个结论; 读者应先判定保持的是 Q 还是 V, 再微分.

2.4 法向边界的相容条件

若给定 $\partial_nV=h$ 而非边界势, 对泊松方程积分得到必要条件 $\oint_{\partial\Omega}h\,\mathrm{d}a=-\varepsilon_0^{-1}\int_\Omega\rho\,\mathrm{d}^3x$. 它说指定向外的通量不能与总电荷矛盾. 两个同源、同法向数据解之差 u 有 $\partial_nu=0$, 同一个能量积分仍给 $\nabla u=0$, 但无法再把常数定为零. 指定一个参考点电势或平均值即可除去该自由度. 这解释了为何“只求电场”与“求具有指定零点的势”在边界信息上不同.

本章依据 8.07 第 3、4 讲、作业 2、3; 场能与边界适用条件在中文重编中一并说明.

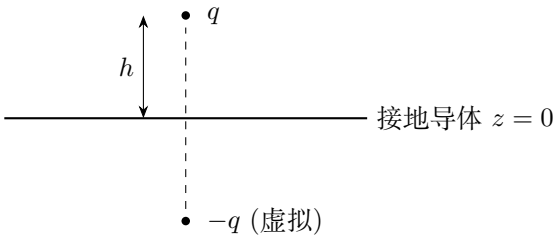
3 静电边值问题

3.1 镜像法

点电荷 q 位于接地平面上方高度 h, 在平面下方对称位置放虚拟电荷 $-q$. 上半空间中的势为

$$V=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{\sqrt{s^2+(z-h)^2}}-\frac{1}{\sqrt{s^2+(z+h)^2}}\right].$$

它在 $z=0$ 为零, 在上半空间只有真实点电荷的奇点, 且无穷远消失. 唯一性确保这是解. 镜像电荷只用于域内求解, 平面下半空间的镜像场不是导体内部物理场.



真实求解区域为上半空间; 图中长度为任取比例.

真实电荷受力为 $-q^2\hat{\boldsymbol{z}}/(16\pi\varepsilon_0h^2)$. 相互作用势能却是 $\frac{1}{2}qV_{\text{image}}=-q^2/(16\pi\varepsilon_0h)$, 其中一半来自感应电荷随真实电荷移动而改变. 对力直接用库仑定律时没有这个一半.

半径 a 的接地球外有点电荷 q, 距球心 $d>a$. 球内镜像为 $q'=-qa/d$, 位置距球心 $d'=a^2/d$, 与真实电荷同轴. 对球面任意点, 到两个电荷的距离满足 $R'=aR/d$, 因而两项势抵消. 若球孤立且总电荷为 Q, 再在球心加镜像 $Q-q'$, 保持球面等势且总感应电荷为 Q.

3.2 分离变量与球谐函数

边界不是可用少量镜像表达的几何时, 应把拉普拉斯方程分解成与边界相容的模态. 例如矩形区域中两侧为零势, 顶边给定 $f(x)$, 取 $V=X(x)Y(y)$ 得 $X''/X=-Y''/Y=-k^2$. 零侧边要求 $X_n=\sin(n\pi x/a)$, 对应 Y_n 是双曲函数. 在底边 $y=0$ 也接地的条带 $0<y<b$ 中,

$$V(x,y)=\sum_{n=1}^{\infty}f_n\sin\frac{n\pi x}{a}\frac{\sinh(n\pi y/a)}{\sinh(n\pi b/a)},\quad f_n=\frac{2}{a}\int_0^a f(x)\sin\frac{n\pi x}{a}\,\mathrm{d}x.$$

系数由正交性确定. 分段光滑边界的跳跃点须按适当极限解释, 不能要求级数在互相矛盾的角点同时取两个值.

球坐标中 $\nabla^2=r^{-2}\partial_r(r^2\partial_r)+r^{-2}\Delta_\Omega$. 角算子的本征函数为 $\Delta_\Omega Y_{\ell m}=-\ell(\ell+1)Y_{\ell m}$, 其中 $\ell=0,1,2,\ldots$, $-\ell\le m\le\ell$, 采用 $\int Y^*_{\ell m}Y_{\ell'm'}\,\mathrm{d}\Omega=\delta_{\ell\ell'}\delta_{mm'}$. 径向方程 $r^2R''+2rR'-\ell(\ell+1)R=0$ 给 $R=r^\ell$ 或 $r^{-\ell-1}$. 原点有界选择前者, 无穷远消失选择后者. 半径 a 的球面给定 $f(\theta,\phi)$ 时, 内部解为

$$V(r,\theta,\phi)=\sum_{\ell,m}f_{\ell m}(r/a)^\ell Y_{\ell m},\quad f_{\ell m}=\int Y^*_{\ell m}f\,\mathrm{d}\Omega.$$

最低阶函数为 $Y_{00}=1/\sqrt{4\pi}$、$Y_{10}=\sqrt{3/(4\pi)}\cos\theta$、$Y_{1,\pm1}=\mp\sqrt{3/(8\pi)}\sin\theta e^{\pm i\phi}$. 不同 ℓ 的正交来自角拉普拉斯的自伴性: 对球面积分分部, $\int Y^*\Delta_\Omega Z=\int(\Delta_\Omega Y)^*Z$, 球面没有边界, 两个不同本征值之差乘内积为零. 同阶不同 m

则由 $e^{im\phi}$ 的正交性区分.

轴对称时只需勒让德多项式 $P_\ell(\cos\theta)$, 不再有 ϕ 依赖. 令 $x=\cos\theta$, 标准归一化 $P_\ell(1)=1$ 给 $\int_{-1}^{1}P_\ell P_j\,\mathrm{d}x=2\delta_{\ell j}/(2\ell+1)$, 所以 $f(x)=\sum a_\ell P_\ell(x)$ 的系数为 $a_\ell=(2\ell+1)\int_{-1}^{1}f(x)P_\ell(x)\,\mathrm{d}x/2$. 例如 $x^2=P_0/3+2P_2/3$, 同一边界在球内延拓成 $V=1/3+(2/3)(r/a)^2P_2(\cos\theta)$, 常数模态不能误删.

例题 3.1 半径 a 的接地导体球置于均匀外电场 $E_0\hat{\boldsymbol{z}}$. 求球外势及表面电荷.

解答. 远处的势为 $-E_0r\cos\theta$, 是 $\ell=1$ 模态. 加入消失于无穷远的同阶项, 写 $V=(-E_0r+A/r^2)\cos\theta$. 在 $r=a$ 为零给 $A=E_0a^3$. 径向场在球面为 $3E_0\cos\theta$, 故 $\sigma=3\varepsilon_0E_0\cos\theta$. 它的总电荷为零, 偶极矩为 $4\pi\varepsilon_0a^3E_0\hat{\boldsymbol{z}}$. □

3.3 从角向微分方程理解球谐

球面上的角拉普拉斯为

$$\Delta_\Omega=\frac{1}{\sin\theta}\partial_\theta(\sin\theta\,\partial_\theta)+\frac{1}{\sin^2\theta}\partial_\phi^2.$$

令 $Y=\Theta(\theta)\Phi(\phi)$, $\Delta_\Omega Y=-\lambda Y$. ϕ 的周期性要求 $\Phi=e^{im\phi}$、$m\in\mathbb{Z}$. 用 $x=\cos\theta$, 剩下的方程为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[(1-x^2)\frac{\mathrm{d}\Theta}{\mathrm{d}x}\right]+\left[\lambda-\frac{m^2}{1-x^2}\right]\Theta=0.$$

要求南北极处的球面函数正则, 可取 $\Theta=(1-x^2)^{|m|/2}$ 乘一个多项式. 把多项式按幂代入, 最高次项要求 $\lambda=\ell(\ell+1)$, 且 $\ell\ge|m|$ 为整数; 其余系数由递推决定. 对 $m=0$ 就是勒让德方程, 取 $P_\ell(1)=1$. 对 $m\ge0$, 关联函数可定义为 $P_\ell^m(x)=(-1)^m(1-x^2)^{m/2}\,\mathrm{d}^mP_\ell/\,\mathrm{d}x^m$. 结合 $e^{im\phi}$ 并做单位球面归一化就得到本稿的 $Y_{\ell m}$. 因此 m 是绕轴的角变化次数, ℓ 是角拉普拉斯本征值的标号; 它们并非随意引入的两个下标.

径向幂次是角变化对空间延拓的约束. 在球内, r^ℓ 在原点正则; 在球外, $r^{-\ell-1}$ 对应相同角变化的远场衰减. 例如二极的 $\ell=1$ 模态由内场 $r\cos\theta=z$ 接到外势 $r^{-2}\cos\theta$, 四极的 $\ell=2$ 由二阶调和多项式接到 $r^{-3}P_2$. 这把边值问题和多极展开接在一起, 也帮助判断漏掉某阶后会丢掉怎样的场.

例题 3.2 二维矩形 $0<x<a, 0<y<b$, 左右与底边接地, 顶边取常电势 V_0. 写出内部电势, 说明角点条件如何理解.

解答. 先用左右零边界选 $\sin(n\pi x/a)$, 底边零边界选 $\sinh(n\pi y/a)$. 顶边常数的正弦系数为

$$f_n=\frac{2V_0}{a}\int_0^a\sin(n\pi x/a)\,\mathrm{d}x=\frac{2V_0[1-(-1)^n]}{n\pi}.$$

因此仅有奇数阶,

$$V=\frac{4V_0}{\pi}\sum_{j=0}^{\infty}\frac{\sin[(2j+1)\pi x/a]}{2j+1}\frac{\sinh[(2j+1)\pi y/a]}{\sinh[(2j+1)\pi b/a]}.$$

内部每一项调和. 顶边开区间内级数收敛到 V_0, 侧边为零. 顶角同时被赋零与 V_0 的两种边界值, 所以不要求角点处取同一个连续值; 物理上该理想尖角需要更细的电极连接模型. 这道例题是本稿的教学补充, 不冒充缺失的 Griffiths 3.15. □

3.4 带圆孔球壳：由面荷跳跃决定系数

8.07 第 7 讲实际给出半径 R 球面在北极挖去锥角 α 球帽的例子. 剩余面荷密度仍为 $\sigma_0 = Q/(4\pi R^2)$, Q 表示未挖孔时电荷, 实际剩余电荷为 $Q(1+\cos\alpha)/2$, 两者不可混同. 令 $x=\cos\theta$, $\sigma(x)=\sigma_0$ $(-1<x<\cos\alpha)$, 其余零.

球内正则及球外衰减各选一支, 在 $r=R$ 电势连续使它们同用系数 $\widetilde{A}_\ell$: $V=\sum_{\ell\ge0}\widetilde{A}_\ell r_<^{\ell} r_>^{-\ell-1}P_\ell(x)$, $r_<=\min(r,R)$、$r_>=\max(r,R)$. 法向场差逐项给 $\sum(2\ell+1)\widetilde{A}_\ell P_\ell = R^2\sigma/\varepsilon_0$. 用 $\int_{-1}^{1}P_\ell P_j\,\mathrm{d}x = 2\delta_{\ell j}/(2\ell+1)$ 投影,

$$\widetilde{A}_\ell = \frac{R^2}{2\varepsilon_0}\int_{-1}^{1}P_\ell(x)\sigma(x)\,\mathrm{d}x = \frac{Q}{8\pi\varepsilon_0}\int_{-1}^{\cos\alpha}P_\ell(x)\,\mathrm{d}x.$$

对于 $\ell\ge1$, 恒等式 $(2\ell+1)P_\ell = P'_{\ell+1}-P'_{\ell-1}$ 给 $\widetilde{A}_\ell = Q[P_{\ell+1}(\cos\alpha)-P_{\ell-1}(\cos\alpha)]/[8\pi\varepsilon_0(2\ell+1)]$. $\ell=0$ 另算 $\widetilde{A}_0 = Q(1+\cos\alpha)/(8\pi\varepsilon_0)$, 不用人为矛盾的 P_{-1} 约定. 当 $\alpha=0$ 无孔, 高阶系数全零、恢复均匀球壳; $\alpha=\pi$ 全挖去、全部系数零. 表面角边缘有理想面荷跳跃, 内部势解不要求边缘处场光滑. 这是按已取得 MIT 五页讲义重述的例子, 不是凭 Jackson 题号补造题面.

本章依据 8.07 第 5、6 讲; 球面边界一般式与作业 4 完整给出的球腔题对应.

4 多极展开与无迹对称张量

4.1 局域源的远场

设电荷分布支撑在半径 a 的球内, 观察点 $r>a$. 用 $\boldsymbol{r}'=x'_i\hat{\boldsymbol{e}}_i$, 核函数的展开为

$$\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|} = \frac{1}{r}+\frac{\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\boldsymbol{r}'}{r^2}+\frac{3(\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\boldsymbol{r}')^2-r'^2}{2r^3}+O(a^3/r^4).$$

这是把 $(1-2\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\boldsymbol{r}'/r+r'^2/r^2)^{-1/2}$ 作泰勒展开. 在 r 远大于源尺度时, 高阶项逐渐受抑制. 定义总电荷 $Q=\int\rho\,\mathrm{d}^3x'$, 电偶极矩 $\boldsymbol{p}=\int\rho\boldsymbol{r}'\,\mathrm{d}^3x'$, 以及

$$Q_{ij}=\int\rho(\boldsymbol{r}')(3x'_ix'_j-r'^2\delta_{ij})\,\mathrm{d}^3x'.$$

$Q_{ij}=Q_{ji}$ 且 $Q_{ii}=0$, 所以五个独立分量而非九个. 电势远场为

$$V=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{Q}{r}+\frac{\boldsymbol{p}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}}{r^2}+\frac{Q_{ij}n_in_j}{2r^3}+\cdots\right].$$

本稿用带系数 3 的四极矩定义, 后文所有四极系数依此核对; 文献中另一个归一化不能直接代入.

若平移原点 $\boldsymbol{r}''=\boldsymbol{r}'-\boldsymbol{a}$, 则 $\boldsymbol{p}''=\boldsymbol{p}-Q\boldsymbol{a}$. 因而净电荷为零时偶极矩与原点无关; 净电荷不为零时只说“偶极矩是多少”却不指定原点是不完整的.

4.2 张量形式与球谐形式

一个齐次多项式 $H_\ell(\boldsymbol{r})=C_{i_1\cdots i_\ell}x_{i_1}\cdots x_{i_\ell}$ 可取系数张量完全对称, 因为反对称部分与坐标乘积缩并为零. 直接求导给

$$\nabla^2H_\ell=\ell(\ell-1)C_{jji_3\cdots i_\ell}x_{i_3}\cdots x_{i_\ell}.$$

所以无迹正好对应调和齐次多项式. 写 $H_\ell = r^\ell F_\ell(\hat{\boldsymbol{n}})$ 并代入球坐标拉普拉斯算子, 得 $\Delta_\Omega F_\ell = -\ell(\ell+1)F_\ell$. 因此 F_ℓ 是同一阶球谐函数的线性组合. 三维 ℓ 阶齐次多项式空间维数为 $\binom{\ell+2}{2}$, 去掉形如 $r^2 P_{\ell-2}$ 的迹部分, 其中 $P_{\ell-2}$ 是任意 $\ell-2$ 阶齐次多项式, 其维数 $\binom{\ell}{2}$, 调和部分的维数为 $2\ell+1$ (低阶直接取同一结果). 这与 $m=-\ell,\dots,\ell$ 的球谐个数一致. 两种写法表达同一空间, 张量写法擅长转动与收缩, 球谐写法擅长边界展开和正交积分.

以二阶为例, 从 z^2 减去其迹得到 $z^2 - r^2/3$, 限制在单位球面上并乘 $3/2$ 就是 $P_2(\cos\theta) = (3\cos^2\theta - 1)/2$. 三阶单位向量积的无迹部分为

$$n_{\langle i} n_j n_{k\rangle} = n_i n_j n_k - \frac{1}{5}(n_i\delta_{jk} + n_j\delta_{ik} + n_k\delta_{ij}).$$

求迹后第一项给 n_k, 括号给 $5n_k$, 故系数必须是 $1/5$.

4.3 理想偶极的接触项

在 $r \neq 0$ 处微分 $V_{\mathrm{dip}} = \boldsymbol{p}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}/(4\pi\varepsilon_0 r^2)$ 得熟悉的 r^{-3} 场. 但该场在原点不是普通可积函数. 精确分布恒等式为

$$\partial_i \frac{x_j}{r^3} = \mathrm{PV}\,\frac{\delta_{ij} - 3n_i n_j}{r^3} + \frac{4\pi}{3}\delta_{ij}\delta^3(\boldsymbol{r}),$$

其中 PV 指挖去同心小球后取极限. 对测试函数分部积分, 内球面的项为 $\int n_i n_j \varphi(a\hat{\boldsymbol{n}})\,\mathrm{d}\Omega$, 极限等于 $(4\pi/3)\delta_{ij}\varphi(0)$. 其余积分的常数部分在角积分中消失, 测试函数的一阶余项使径向积分收敛. 因而

$$\boldsymbol{E}_{\mathrm{dip}} = \mathrm{PV}\,\frac{3(\boldsymbol{p}\cdot\hat{\boldsymbol{n}})\hat{\boldsymbol{n}} - \boldsymbol{p}}{4\pi\varepsilon_0 r^3} - \frac{\boldsymbol{p}}{3\varepsilon_0}\delta^3(\boldsymbol{r}).$$

接触项虽不改变源外场, 却改变包含原点的体积分. 删除它会破坏泊松方程及体平均恒等式. 理想偶极的电荷密度为 $\rho = -\boldsymbol{p}\cdot\nabla\delta^3(\boldsymbol{r})$, 这是近邻正负电荷在固定偶极矩极限下的分布.

本章对应 8.07 第 8、9 讲以及作业 5、7 的无迹张量和分布题. 张量与球谐的关系在这里从拉普拉斯算子建立, 不将名称对应当作证明.

5 介质中的静电场

5.1 极化与束缚电荷

微观正负电荷在外场中稍微分离, 宏观上用单位体积的电偶极矩 $\boldsymbol{P}$ 表示极化. 对局域偶极分布, 把偶极势 $\boldsymbol{P}(\boldsymbol{r}')\cdot(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')/(4\pi\varepsilon_0|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|^3)$ 积分并对源坐标分部积分, 得束缚体电荷 $\rho_b = -\nabla\cdot\boldsymbol{P}$ 和表面电荷 $\sigma_b = \boldsymbol{P}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}$. 体面两项必须一起计算; 均匀极化球的体电荷为零, 表面电荷却不为零.

令 $\boldsymbol{D} = \varepsilon_0\boldsymbol{E} + \boldsymbol{P}$, 则 $\nabla\cdot\boldsymbol{D} = \rho_f$. $\boldsymbol{D}$ 只把束缚电荷移到构成关系中, 不能独立替代 $\boldsymbol{E}$. 对线性各向同性无色散介质, $\boldsymbol{P} = \varepsilon_0\chi_e\boldsymbol{E}$, $\boldsymbol{D} = \varepsilon\boldsymbol{E}$, $\varepsilon = \varepsilon_0(1+\chi_e)$. 这里的模型没有涵盖迟滞、非线性或瞬时各向异性响应.

界面无自由面电荷时 $D_{2n} = D_{1n}$, 静电时切向场连续. 介电常数跳跃会使法向电场跳跃, 不应同时要求 E_n 和 D_n 连续. 边界仍然是电势连续, 但法向导数须按介电常数加权.

5.2 介质球与能量

例题 5.1 介电常数 ε、半径 a 的均匀介质球置于真空均匀场 $E_0\hat{\boldsymbol{z}}$. 求球内场及诱导偶极矩.

解答. 轴对称且远场为 $\ell=1$, 取 $V_{\text{in}}=-Ar\cos\theta$, $V_{\text{out}}=(-E_0r+B/r^2)\cos\theta$. 连续势给 $A=E_0-B/a^3$, 连续 D_n 给 $\varepsilon A=\varepsilon_0(E_0+2B/a^3)$. 解得

$$A=\frac{3\varepsilon_0}{\varepsilon+2\varepsilon_0}E_0,\qquad B=a^3\frac{\varepsilon-\varepsilon_0}{\varepsilon+2\varepsilon_0}E_0.$$

内部为均匀场 $A\hat{\boldsymbol{z}}$, 球外偶极矩为 $\boldsymbol{p}=4\pi\varepsilon_0 B\hat{\boldsymbol{z}}$. 当 $\varepsilon=\varepsilon_0$ 时扰动消失, $\varepsilon\to\infty$ 时内场趋零, 对应导体极限. □

对于线性无损静态介质, 缓慢建立自由电荷所需能量为 $U=\frac12\int\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{D}\,\mathrm{d}^3x$. 对非线性介质要改成沿建立过程的 $\int\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{D}$; 对色散介质的动态储能也不能直接沿用此式.

介质被电容器吸入的力可由电容随位置的改变计算. 例如忽略边缘场, 面积 $A_d(x)$ 被介质填满、其余面积为真空时,

$$C(x)=\frac{\varepsilon_0 A+(\varepsilon-\varepsilon_0)A_d(x)}{d}.$$

固定电压时 $F_x=V^2(\varepsilon-\varepsilon_0)A_d'(x)/(2d)$. 固定电荷时替换 $V=Q/C(x)$ 后仍有趋向增加电容的力, 但力的大小随位置改变. 边缘场负责把局部压力传递成吸入力; 总能量法可以在小间隙近似下避免精细求解边缘.

5.3 体源与面源从何而来

设极化介质占据区域 Ω, $\boldsymbol{P}$ 在内部光滑. 偶极势相加给 $V_b=(4\pi\varepsilon_0)^{-1}\int_\Omega\boldsymbol{P}(\boldsymbol{r}')\cdot\nabla'[1/|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|]\,\mathrm{d}^3x'$. 注意对源坐标求梯度的符号为正, 对观察坐标求梯度则为负. 对 $\nabla'\cdot(\boldsymbol{P}/R)$ 积分,

$$V_b=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\oint_{\partial\Omega}\frac{\boldsymbol{P}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}}{R}\,\mathrm{d}a'-\int_\Omega\frac{\nabla'\cdot\boldsymbol{P}}{R}\,\mathrm{d}^3x'\right].$$

与普通电荷的库仑势逐项比较, 才能认出 $\rho_b=-\nabla\cdot\boldsymbol{P}$, $\sigma_b=\boldsymbol{P}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}$. 把体源积分和面源相加, 总束缚电荷为零, 因为它们来自原来电中性的偶极而非添入净电荷. 若介质只是更大极化系统的一部分, 则须把人工切面的另一侧也计入, 不能把切面电荷误当整系统的新电荷.

以 $\boldsymbol{P}=P_0\hat{\boldsymbol{z}}$ 的均匀极化球为例, 体源为零, 球面 $\sigma_b=P_0\cos\theta$. 表面仅有 $\ell=1$ 模态, 令内势 $Ar\cos\theta$, 外势 $Ba^3\cos\theta/r^2$. 连续势给 $A=B$, 法向场差为 $(2B-(-A))\cos\theta=3A\cos\theta$, 所以 $A=P_0/(3\varepsilon_0)$. 球内电场 $-\boldsymbol{P}/(3\varepsilon_0)$, 球外等效偶极矩为体积乘 $\boldsymbol{P}$. 这个负的退极化内场来自两极的束缚电荷, 不表示材料极化率本身为负.

$\boldsymbol{P}$ 是响应, $\boldsymbol{D}$ 是把自由源留在高斯定律中的辅助场. 即便 $\rho_f=0$, 也只能推出 $\nabla\cdot\boldsymbol{D}=0$, 不能推出 $\boldsymbol{D}=0$ 或 $\boldsymbol{E}=0$. 比如均匀外场中的介质球, 远处非零场是边界数据, 第 5 章例题正是无自由体电荷却有非零内部场的情况. 在没有球、柱或平面等足够对称性的几何中, 不能仅从一个高斯曲面的通量决定局部 $\boldsymbol{D}$.

本章依据 8.07 作业 6 所声明的线性各向同性范围, Quiz 2 的介质题, 并与电容能量推导衔接.

6 稳恒磁场与磁化

6.1 电流与矢量势

稳恒电流满足 $\nabla\cdot\boldsymbol{J}=0$, 磁场满足 $\nabla\times\boldsymbol{B}=\mu_0\boldsymbol{J}$、$\nabla\cdot\boldsymbol{B}=0$. 局域无单极磁场可写 $\boldsymbol{B}=\nabla\times\boldsymbol{A}$. 取库仑规范 $\nabla\cdot\boldsymbol{A}=0$, 得 $\nabla^2\boldsymbol{A}=-\mu_0\boldsymbol{J}$, 进而

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r})=\frac{\mu_0}{4\pi}\int\frac{\boldsymbol{J}(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\,\mathrm{d}^3x',\qquad \boldsymbol{B}(\boldsymbol{r})=\frac{\mu_0}{4\pi}\int\frac{\boldsymbol{J}(\boldsymbol{r}')\times(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|^3}\,\mathrm{d}^3x'.$$

第二式是第一式对观察坐标取旋度得到的毕奥–萨伐尔定律. 对细导线, $\boldsymbol{J}\,\mathrm{d}^3x'$ 换成 $I\,\mathrm{d}\boldsymbol{l}'$. 安培环路定律总成立, 但只有足够对称时才能从单一环路积分确定局部场.

例题 6.1 半径 R 的圆环载流 I, 从 $+z$ 方向看电流逆时针. 求轴线上距环心 z 的磁场.

解答. 对称性使横向分量抵消, 轴向分量的分子是 $IR^2\,\mathrm{d}\phi$. 于是 $B_z=\mu_0IR^2/[2(R^2+z^2)^{3/2}]$. 远处 $B_z\simeq\mu_0IR^2/(2|z|^3)$, 恰与磁偶极矩 $\boldsymbol{m}=I\pi R^2\hat{\boldsymbol{z}}$ 的轴向远场一致. □

6.2 磁偶极与接触项

对局域稳恒电流, $\int\boldsymbol{J}\,\mathrm{d}^3x=0$. 可以对 $\nabla'\cdot(x_i'\boldsymbol{J})=J_i$ 积分证明, 边界项由局域性消失. 势的首个非零远场项由磁偶极矩 $\boldsymbol{m}=\frac12\int\boldsymbol{r}'\times\boldsymbol{J}\,\mathrm{d}^3x'$ 决定,

$$\boldsymbol{A}_{\mathrm{dip}}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\boldsymbol{m}\times\boldsymbol{r}}{r^3}.$$

对其取旋度并用上一章的分布恒等式,

$$\boldsymbol{B}_{\mathrm{dip}}=\mathrm{PV}\,\frac{\mu_0}{4\pi r^3}[3(\boldsymbol{m}\cdot\hat{\boldsymbol{n}})\hat{\boldsymbol{n}}-\boldsymbol{m}]+\frac{2\mu_0}{3}\boldsymbol{m}\delta^3(\boldsymbol{r}).$$

磁接触项的系数与电接触项不同, 源外的相似形状不能把两者在原点处等同. 小电流环在外场中受力 $\boldsymbol{F}=\nabla(\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{B})$、力矩 $\boldsymbol{\tau}=\boldsymbol{m}\times\boldsymbol{B}$, 这里 $\boldsymbol{m}$ 固定且只微分外场. 磁能在固定外场、固定偶极矩模型下为 $-\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{B}$.

6.3 物质中的磁场

磁化强度 $\boldsymbol{M}$ 是单位体积磁偶极矩. 相应束缚体电流 $\boldsymbol{J}_b=\nabla\times\boldsymbol{M}$, 束缚面电流 $\boldsymbol{K}_b=\boldsymbol{M}\times\hat{\boldsymbol{n}}$. 将这些从安培方程移走, 定义 $\boldsymbol{H}=\boldsymbol{B}/\mu_0-\boldsymbol{M}$, 得 $\nabla\times\boldsymbol{H}=\boldsymbol{J}_f$. 小药盒给 $B_{2n}=B_{1n}$, 小环路给 $\hat{\boldsymbol{n}}\times(\boldsymbol{H}_2-\boldsymbol{H}_1)=\boldsymbol{K}_f$.

均匀磁化球的面电流是 $\boldsymbol{K}=M\sin\theta\hat{\boldsymbol{\phi}}$. 球内 $\boldsymbol{B}=2\mu_0\boldsymbol{M}/3$, 球外等价于 $\boldsymbol{m}=(4\pi a^3/3)\boldsymbol{M}$ 的偶极场. 这一结果可通过球内均匀场、球外偶极场的法向连续和切向跳跃得到. $\boldsymbol{H}_{\mathrm{in}}=-\boldsymbol{M}/3$ 是退磁场; 它表明物体形状会改变内部磁响应.

线性各向同性模型 $\boldsymbol{M}=\chi_m\boldsymbol{H}$ 给 $\boldsymbol{B}=\mu\boldsymbol{H}$, $\mu=\mu_0(1+\chi_m)$. 铁磁迟滞不能用一个常数 μ 完整描述. 本章依据 8.07 第 10、11 讲及作业 7、8.

6.4 磁矩为何含二分之一

对局域稳恒电流, 定义 $I_{ij}=\int x'_j J_i\,\mathrm{d}^3x'$. 连续性和分部积分给 $\int\nabla'\cdot(x'_ix'_j\boldsymbol{J})\,\mathrm{d}^3x'=I_{ij}+I_{ji}=0$. 所以这个一阶电流矩只有反对称部分. 用 $m_k=\epsilon_{kji}I_{ij}/2$ 将它转成三个分量, 反演得 $I_{ij}=-\epsilon_{ijk}m_k$. 二分之一正是避免把 (i,j) 与 (j,i) 的同一独立分量计两遍.

展开势核, 零阶 $\int\boldsymbol{J}$ 已消失, 一阶给 $A_i=\mu_0 n_j I_{ij}/(4\pi r^2)=\mu_0(\boldsymbol{m}\times\hat{\boldsymbol{n}})_i/(4\pi r^2)$. 于是磁矩的定义不是从圆环类推的记号, 而是任意局域稳恒电流远场的首项. 对细闭合环, $\boldsymbol{J}\,\mathrm{d}^3x=I\,\mathrm{d}\boldsymbol{l}$, 得 $\boldsymbol{m}=I\oint\boldsymbol{r}\times\mathrm{d}\boldsymbol{l}/2$; 平面环的有向面积正好是后面的积分二分之一, 因而 $\boldsymbol{m}=I\boldsymbol{a}$.

6.5 磁化球及旋转带电球壳

均匀磁化球内部没有自由电流, 外部也没有. 在两区可写 $\boldsymbol{H}=-\nabla\Psi$, 其中 Ψ 是磁标势, 与电势 V 分开记. 轴对称的一阶正则/衰减解为 $\Psi_{\mathrm{in}}=\alpha r\cos\theta$, $\Psi_{\mathrm{out}}=\beta\cos\theta/r^2$. 切向 H 连续给 $\beta=\alpha a^3$. 法向 B 连续给 $-\alpha+M_0=2\beta/a^3$. 因而

$$\alpha=\frac{M_0}{3},\quad \boldsymbol{H}_{\mathrm{in}}=-\frac{\boldsymbol{M}}{3},\quad \boldsymbol{B}_{\mathrm{in}}=\frac{2\mu_0}{3}\boldsymbol{M}.$$

球外 $\Psi=\boldsymbol{m}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}/(4\pi r^2)$, 比较系数给 $\boldsymbol{m}=(4\pi a^3/3)\boldsymbol{M}$. 这套边界推导补足前面列出的结果, 也解释内场的 2/3 因子为何与电球的 $-1/3$ 不同: 磁场 B 还含 $\mu_0 M$.

半径 R 的球壳面荷 $\sigma=Q/(4\pi R^2)$, 转动表面速度 $\boldsymbol{v}=\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}$ 给 $K_\phi=\sigma\omega R\sin\theta$. 它与磁化球的面电流 $M_0\sin\theta$ 完全相同, 取 $M_0=\sigma\omega R$ 即得 $\boldsymbol{B}_{\mathrm{in}}=\mu_0 Q\omega\hat{\boldsymbol{z}}/(6\pi R)$、$\boldsymbol{m}=Q\omega R^2\hat{\boldsymbol{z}}/3$ 及外部偶极场. 本科作业 10 题 3(a) 的所列场由此实际推得, 不依赖期末题 “已给场” 的条件. 若实心球均匀带电, 再把不同半径的旋转球壳逐层积分, 便得到 Quiz2 的 $Q\omega R^2/5$ 磁矩; 不能把球壳的 1/3 用于实心球.

6.6 磁化势的体电流与面电流

令 $G=1/|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|$, 连续磁偶极的矢势为 $\boldsymbol{A}=\mu_0\int_\Omega\boldsymbol{M}(\boldsymbol{r}')\times\nabla' G\,\mathrm{d}^3x'/(4\pi)$. 因 $\nabla'\times(G\boldsymbol{M})=\nabla' G\times\boldsymbol{M}+G\nabla'\times\boldsymbol{M}$, 得 $\boldsymbol{M}\times\nabla' G=G\nabla'\times\boldsymbol{M}-\nabla'\times(G\boldsymbol{M})$. 对最后一项积分, $\int\nabla'\times(G\boldsymbol{M})=\oint\hat{\boldsymbol{n}}'\times(G\boldsymbol{M})\,\mathrm{d}a'$, 因而

$$\boldsymbol{A}=\frac{\mu_0}{4\pi}\left[\int_\Omega G(\nabla'\times\boldsymbol{M})\,\mathrm{d}^3x'+\oint_{\partial\Omega}G(\boldsymbol{M}\times\hat{\boldsymbol{n}}')\,\mathrm{d}a'\right].$$

与普通电流势逐项比较, 束缚体电流 $\boldsymbol{J}_b=\nabla\times\boldsymbol{M}$, 束缚面电流 $\boldsymbol{K}_b=\boldsymbol{M}\times\hat{\boldsymbol{n}}$. 符号来自外向法线, 不是靠图形猜测. 均匀磁化球体电流零, 表面 $K_\phi=M\sin\theta$, 正是前一节的边界源.

7 麦克斯韦方程与电磁势

7.1 电荷连续性与位移电流

电荷局部守恒是 $\partial_t\rho+\nabla\cdot\boldsymbol{J}=0$. 单独使用稳恒安培定律 $\nabla\times\boldsymbol{B}=\mu_0\boldsymbol{J}$ 并取散度会错误地要求 $\nabla\cdot\boldsymbol{J}=0$, 因而它不能描述充电电容器. 加入位移电流后, 真空方程为

$$\nabla\cdot\boldsymbol{E}=\rho/\varepsilon_0,\qquad \nabla\cdot\boldsymbol{B}=0, \tag{7.1}$$

$$\nabla\times\boldsymbol{E}=-\partial_t\boldsymbol{B},\qquad \nabla\times\boldsymbol{B}=\mu_0\boldsymbol{J}+c^{-2}\partial_t\boldsymbol{E}. \tag{7.2}$$

对最后一式取散度, 第一式使它恰好成为连续性方程. 位移电流不是额外流动的带电粒子, 而是时变电场对磁场环流的贡献.

在运动的导线回路上, 单位电荷受到 $\boldsymbol{E}+\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B}$, 所以电动势为 $\mathcal{E}=\oint(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$. 用曲面输运定理可合成 $\mathcal{E}=-\,\mathrm{d}\Phi_B/\,\mathrm{d}t$. 只把 $\partial_t\boldsymbol{B}$ 积分会漏掉导线运动造成的面积变化.

7.2 规范自由与波动方程

由无磁单极方程取 $\boldsymbol{B}=\nabla\times\boldsymbol{A}$. 法拉第定律随后给 $\boldsymbol{E}=-\nabla V-\partial_t\boldsymbol{A}$. 势并非唯一: 对任意充分光滑的 Λ, $\boldsymbol{A}'=\boldsymbol{A}+\nabla\Lambda$, $V'=V-\partial_t\Lambda$, 场保持不变. 规范自由改变描述, 不改变可测量场.

解耦可以逐式看出. 记 $\mathcal{C}=\nabla\cdot\boldsymbol{A}+c^{-2}\partial_tV$, $L=\nabla^2-c^{-2}\partial_t^2$. 高斯方程代入势给 $-\nabla^2V-\partial_t(\nabla\cdot\boldsymbol{A})=\rho/\varepsilon_0$. 安培方程用 $\nabla\times\nabla\times\boldsymbol{A}=\nabla(\nabla\cdot\boldsymbol{A})-\nabla^2\boldsymbol{A}$ 给

$$\nabla(\nabla\cdot\boldsymbol{A})-\nabla^2\boldsymbol{A}=\mu_0\boldsymbol{J}-c^{-2}\nabla\partial_tV-c^{-2}\partial_t^2\boldsymbol{A}.$$

分别整理为 $LV=-\rho/\varepsilon_0-\partial_t\mathcal{C}$, $L\boldsymbol{A}=-\mu_0\boldsymbol{J}+\nabla\mathcal{C}$. 因而选择 $\mathcal{C}=0$ 恰好消去两个耦合源, 而不是无缘由地抛弃一个项.

从任意势达到洛伦兹规范, 需要选择满足

$$(\nabla^2-c^{-2}\partial_t^2)\Lambda=-\nabla\cdot\boldsymbol{A}-c^{-2}\partial_tV$$

的规范函数, 并选择与问题相容的初始及边界条件. 达到后仍可添加满足齐次波动方程的 Λ, 这是残余规范自由. 库仑规范在动态问题中给 $\nabla^2V=-\rho/\varepsilon_0$, 但矢量势还含横向电流的波动传播; 不能把第 6 章的稳恒泊松方程直接用于所有动态问题.

洛伦兹规范 $\nabla\cdot\boldsymbol{A}+c^{-2}\partial_tV=0$ 使源方程解耦为

$$(\nabla^2-c^{-2}\partial_t^2)V=-\rho/\varepsilon_0,\qquad (\nabla^2-c^{-2}\partial_t^2)\boldsymbol{A}=-\mu_0\boldsymbol{J}.$$

选择无入射自由场的推迟解,

$$V(\boldsymbol{r},t)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\frac{\rho(\boldsymbol{r}',t-R/c)}{R}\,\mathrm{d}^3x',\quad \boldsymbol{A}(\boldsymbol{r},t)=\frac{\mu_0}{4\pi}\int\frac{\boldsymbol{J}(\boldsymbol{r}',t-R/c)}{R}\,\mathrm{d}^3x',\quad R=|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|.$$

波动算子的推迟格林函数核为 $\delta(t-t'-R/c)/(4\pi R)$. 本稿记 $L=\nabla^2-c^{-2}\partial_t^2$, 此核满足 $LG=-\delta^3(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}\prime)\delta(t-t\prime)$.

时间积分给出上式; 静态极限恢复库仑势. 齐次波动解仍可叠加, 所以仅写麦克斯韦方程还不等于指定辐射边界条件.

7.3 点电荷的推迟势

假定粒子速度始终小于光速, 观察点不在粒子世界线上; 未正则化的点源自场不能直接用于求自力. 粒子位置为 $\boldsymbol{r}_p(t)$, 推迟时间 t_r 满足 $t - t_r = |\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_p(t_r)|/c$. 定义 $\boldsymbol{R} = \boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_p(t_r)$、$R = |\boldsymbol{R}|$、$\hat{\boldsymbol{n}} = \boldsymbol{R}/R$、$\boldsymbol{\beta} = \boldsymbol{v}(t_r)/c$, 以及 $\kappa = 1 - \hat{\boldsymbol{n}}\cdot\boldsymbol{\beta}$. 插入点源并积分时间狄拉克分布时, 根的导数产生 $1/\kappa$, 因而 Liénard–Wiechert 势为

$$V = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{\kappa R}\right]_{t_r}, \qquad \boldsymbol{A} = \frac{\boldsymbol{v}(t_r)}{c^2}V.$$

忽略该雅可比因子会错误地把移动点源当成 “在旧位置静止” 的库仑电荷. 推迟时间对观测时间及位置也有依赖, 微分势时要用 $\partial_t t_r = 1/\kappa$, $\nabla t_r = -\hat{\boldsymbol{n}}/(c\kappa)$.

相应电场为

$$\boldsymbol{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{(1-\beta^2)(\hat{\boldsymbol{n}}-\boldsymbol{\beta})}{\kappa^3 R^2} + \frac{\hat{\boldsymbol{n}}\times[(\hat{\boldsymbol{n}}-\boldsymbol{\beta})\times\dot{\boldsymbol{\beta}}]}{c\kappa^3 R}\right]_{t_r}, \qquad \boldsymbol{B} = \frac{1}{c}\hat{\boldsymbol{n}}\times\boldsymbol{E}.$$

第一项是速度场, 随 R^{-2} 衰减; 第二项是加速度场, 随 R^{-1} 衰减并可把有限能流送到无穷远. 下文在中文册内从推迟核的雅可比开始, 完整展开势的微分; 辐射部分的非相对论推导在第10章另行完成.

7.4 从推迟核到移动点源的雅可比

先把四维推迟积分中的时间变量保留, 点源的空间积分完成后, 标势成为 $V = q(4\pi\varepsilon_0)^{-1}\int \delta[t - t' - R(t')/c]\,\mathrm{d}t'/R(t')$. 对 $h(t') = t - t' - R(t')/c$, 有 $\mathrm{d}R/\mathrm{d}t' = -\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\boldsymbol{v}$, 所以在根 t_r 处 $h' = -1 + \hat{\boldsymbol{n}}\cdot\boldsymbol{\beta} = -\kappa$. 亚光速保证 $\kappa > 0$, 因而简单根分布公式给 $\delta(h) = \delta(t' - t_r)/\kappa$. 这产生 $V = q/(4\pi\varepsilon_0\kappa R)$; 矢量势以相同雅可比给 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{\beta}V/c$. 观察点固定时 h 对时间微分, 或观察时间固定时对位置微分, 分别得到前文的 $\partial_t t_r = 1/\kappa$ 与 $\nabla t_r = -\hat{\boldsymbol{n}}/(c\kappa)$.

7.5 实际微分 Liénard–Wiechert 势

为让速度和加速度项的分母能够逐步核对, 记 $F = \kappa R = R - \boldsymbol{\beta}\cdot\boldsymbol{R}$, $K_q = q/(4\pi\varepsilon_0)$. 下文 $\dot{\boldsymbol{\beta}}$ 指对源时间 t_r 求导, 所有量在 t_r 取值. 推迟位置的导数为

$$\partial_t \boldsymbol{R} = -\frac{c\boldsymbol{\beta}}{\kappa}, \qquad \partial_j R_i = \delta_{ij} + \frac{\beta_i n_j}{\kappa}.$$

对 $F = R - \boldsymbol{\beta}\cdot\boldsymbol{R}$ 用乘积法则, 注意 $\partial_t\boldsymbol{\beta} = \dot{\boldsymbol{\beta}}/\kappa$、$\partial_j\beta_i = -\dot{\beta}_i n_j/(c\kappa)$, 得

$$\partial_t F = \frac{c(\beta^2 - \hat{\boldsymbol{n}}\cdot\boldsymbol{\beta}) - R\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\dot{\boldsymbol{\beta}}}{\kappa},$$

$$\nabla F = -\boldsymbol{\beta} + \frac{1 - \beta^2 + (R/c)\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\dot{\boldsymbol{\beta}}}{\kappa}\hat{\boldsymbol{n}}.$$

这两行同时包含 R 改变、源速度改变和推迟时间改变, 任何一项都不能当成常量删掉. 由 $V = K_q/F$、$\boldsymbol{A} =$

$K_q\boldsymbol{\beta}/(cF)$,

$$\boldsymbol{E} = K_q\left[\frac{\nabla F + \boldsymbol{\beta}\partial_t F/c}{F^2} - \frac{\dot{\boldsymbol{\beta}}}{c\kappa F}\right].$$

通分后, 分子中的速度部分是 $(1-\beta^2)(\hat{\boldsymbol{n}}-\boldsymbol{\beta})$, 加速度部分是 $(R/c)[(\hat{\boldsymbol{n}}-\boldsymbol{\beta})(\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\dot{\boldsymbol{\beta}}) - \kappa\dot{\boldsymbol{\beta}}]$, 共同分母为 κ^3R^2. 三重积恒等式将方括号写成 $\hat{\boldsymbol{n}}\times[(\hat{\boldsymbol{n}}-\boldsymbol{\beta})\times\dot{\boldsymbol{\beta}}]$, 恰得前文的完整场式.

磁场同样直接取旋度. $\nabla\times\boldsymbol{\beta} = \nabla t_r\times\dot{\boldsymbol{\beta}} = -\hat{\boldsymbol{n}}\times\dot{\boldsymbol{\beta}}/(c\kappa)$, 故 $\boldsymbol{B} = -K_q\nabla F\times\boldsymbol{\beta}/(cF^2) - K_q\hat{\boldsymbol{n}}\times\dot{\boldsymbol{\beta}}/(c^2\kappa F)$. 若把 $\nabla F = -\boldsymbol{\beta} + \lambda\hat{\boldsymbol{n}}$ 中的系数记 λ, 上两导数满足 $\lambda = 1-\partial_t F/c$. 代回即给 $\boldsymbol{B} = \hat{\boldsymbol{n}}\times\boldsymbol{E}/c$. 所以这条关系对该点电荷的全场成立, 并非仅从平面波类推.

对静止电荷 $\boldsymbol{\beta} = \dot{\boldsymbol{\beta}} = 0$, 速度场恢复库仑场. 对匀速电荷只有 $1/R^2$ 项; 对非相对论加速电荷, $\kappa\simeq 1$、$\dot{\boldsymbol{\beta}} = \boldsymbol{a}/c$, 加速度场为 $q\hat{\boldsymbol{n}}\times(\hat{\boldsymbol{n}}\times\boldsymbol{a})/(4\pi\varepsilon_0 c^2 R)$. 它的场幅随 R^{-1} 衰减, 乘球面积后仍有有限功率, 是辐射的几何原因. 本段的中文求导补足原第 15 讲的数学内容, 不需要读者回英文原件补步骤.

本章依据 8.07 第 3 讲、作业 9 和第 15 讲数学部分. 第 15 讲原件含明确许可例外的 YouTube 图片, 故未把整份原件打包, 本稿不使用这些图片.

8 能量、动量与角动量

8.1 坡印廷定理

电场对电流的单位体积功率为 $\boldsymbol{J}\cdot\boldsymbol{E}$. 用麦克斯韦方程消去 $\boldsymbol{J}$, 再用 $\nabla\cdot(\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}) = \boldsymbol{B}\cdot(\nabla\times\boldsymbol{E}) - \boldsymbol{E}\cdot(\nabla\times\boldsymbol{B})$, 得

$$\boldsymbol{J}\cdot\boldsymbol{E} = -\partial_t\left(\frac{\varepsilon_0}{2}E^2 + \frac{B^2}{2\mu_0}\right) - \nabla\cdot\left(\frac{1}{\mu_0}\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}\right).$$

定义真空场能密度 $u = \varepsilon_0E^2/2 + B^2/(2\mu_0)$, 坡印廷矢量 $\boldsymbol{S} = \boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}/\mu_0$, 则 $\partial_t u + \nabla\cdot\boldsymbol{S} = -\boldsymbol{J}\cdot\boldsymbol{E}$. 积分后是区域内场能的减少等于对物质做功加上穿过边界向外的能流. 因而电阻耗散可由侧面的电磁能流解释, 无须把能量只想成沿导线内部被电子搬运.

对静止、无损、无预存极化或磁化偏置、构成关系瞬时线性且参数不随时间改变的介质, 若构成张量对称 (实常数各向同性模型是充分情形), 可相应写 $u = (\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{D} + \boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{H})/2$, $\boldsymbol{S} = \boldsymbol{E}\times\boldsymbol{H}$. 色散介质需把物质振子的能量并入, 不能只用静态公式决定储能正负.

8.2 麦克斯韦应力张量

洛伦兹力密度是 $\boldsymbol{f} = \rho\boldsymbol{E} + \boldsymbol{J}\times\boldsymbol{B}$. 将源用麦克斯韦方程消去,

$$f_i = \varepsilon_0 E_i\partial_j E_j + \frac{1}{\mu_0}[(\boldsymbol{B}\cdot\nabla)B_i - \tfrac{1}{2}\partial_i B^2] - \varepsilon_0(\partial_t\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B})_i.$$

这里用了 $\nabla\cdot\boldsymbol{B} = 0$. 为形成场动量的时间导数, 加上 $\partial_t[\varepsilon_0(\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B})_i]$. 剩余 $\varepsilon_0(\boldsymbol{E}\times\partial_t\boldsymbol{B})_i$ 由法拉第定律化成

$\varepsilon_0[(\boldsymbol{E}\cdot\nabla)E_i-\frac12\partial_i E^2]$. 所以

$$f_i+\partial_t g_i=\partial_j T_{ij},\qquad \boldsymbol{g}=\varepsilon_0\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}=\boldsymbol{S}/c^2,$$

$$T_{ij}=\varepsilon_0(E_iE_j-\tfrac12\delta_{ij}E^2)+\frac{1}{\mu_0}(B_iB_j-\tfrac12\delta_{ij}B^2).$$

对固定体积 Ω 积分, 首先得到

$$\int_\Omega \boldsymbol{f}\,\mathrm{d}^3x+\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_\Omega \boldsymbol{g}\,\mathrm{d}^3x=\oint_{\partial\Omega}\boldsymbol{T}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}\,\mathrm{d}a.$$

若边界包围同一物质系统, 无物质穿越边界且没有其他外力, 第一项才等于 $\mathrm{d}\boldsymbol{P}_{\mathrm{mech}}/\,\mathrm{d}t$, 于是总动量的变化率等于应力边界积分. 一般固定控制体还须计入机械动量的流入流出和其他机械应力. 这里 T_{ij} 表示第 j 方向边界上的第 i 分量力. 按本符号约定, 向外传出的场动量通量张量为 $-T_{ij}$, 不能把应力与外向动量流混为相同符号.

对平面波沿 $+z$ 传播, $T_{zz}=-u$, 确认它的外向动量流为 u. 吸收面的辐射压力为 $\langle S\rangle/c$, 完全反射为 $2\langle S\rangle/c$.

8.3 角动量

场角动量密度为 $\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{g}$. 对动量守恒式乘 $\epsilon_{k\ell i}x_\ell$ 并积分, 分部积分的附加体项为 $\epsilon_{kji}T_{ij}=0$, 因为 T 对称. 在上一节固定物质系统且无其他外力矩的条件下, 物质与场的总角动量只通过边界的应力矩交换; 有物质穿越固定边界时还须加入机械角动量通量. 静态 $\boldsymbol{E}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 也可储存非零场动量, “静态”只表示场不随时间变化.

例题 8.1 半径 R 的球壳均匀带电 Q, 以角速度 $\omega\hat{\boldsymbol{z}}$ 缓慢转动. 已知球内磁场为 $B_0\hat{\boldsymbol{z}}$, $B_0=\mu_0Q\omega/(6\pi R)$. 求场角动量.

解答. 球内电场为零, 只有球外贡献.

外场为 $E_r=Q/(4\pi\varepsilon_0r^2)$, $B_\theta=B_0R^3\sin\theta/(2r^3)$. 所以 $g_\phi=QB_0R^3\sin\theta/(8\pi r^5)$, 轴向角动量密度为 $r\sin\theta g_\phi$. 用 $\int\sin^2\theta\,\mathrm{d}\Omega=8\pi/3$ 和 $\int_R^\infty r^{-2}\,\mathrm{d}r=1/R$, 得 $L_z=QB_0R^2/3=\mu_0Q^2R\omega/(18\pi)$. □

8.4 电阻为何从侧面接收场能

设一段长直圆柱导线半径 a、长度 ℓ, 导电率 σ, 直流电流 I 沿 $+z$. 在远离端点的均匀电流近似中, $E_z=I/(\sigma\pi a^2)$; 导线侧面切向电场连续, 表面磁场 $B_\phi=\mu_0I/(2\pi a)$. 所以侧面的 $\boldsymbol{S}=\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}/\mu_0$ 指向径向内侧, 因 $\hat{\boldsymbol{z}}\times\hat{\boldsymbol{\phi}}=-\hat{\boldsymbol{r}}$.

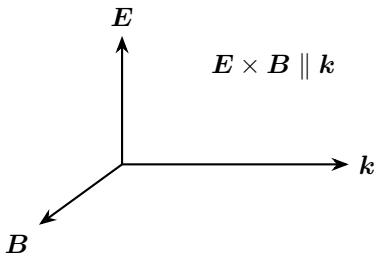
单位时间从侧面进入的总能量为 $2\pi a\ell\,E_zB_\phi/\mu_0=IE_z\ell=I^2\ell/(\sigma\pi a^2)$. 体内焦耳功率积分也给 $\int\boldsymbol{J}\cdot\boldsymbol{E}\,\mathrm{d}^3x=\sigma E_z^2\pi a^2\ell=I^2R_{\mathrm{wire}}$, $R_{\mathrm{wire}}=\ell/(\sigma\pi a^2)$. 静态场并不意味着没有能流; 这里 $\partial_t u=0$, 入流立即转成热. 维持电流的外电路负责建立上述场, 端部及返回导线附近需用完整电路几何处理. 这个局部计算解释本科作业 9 只给教材题号的相关概念, 不冒充缺失的教材题面.

本章对应 8.07 作业 10、期末题 1、2 及 8.311 作业 1、2, 保持真空场动量与介质动量问题的范围区分.

9 电磁波、界面与波导

9.1 横波与能流

无源均匀真空中对法拉第定律取旋度, 用 $\nabla\times\nabla\times\boldsymbol{E}=\nabla(\nabla\cdot\boldsymbol{E})-\nabla^2\boldsymbol{E}$, 得 $\nabla^2\boldsymbol{E}-c^{-2}\partial_t^2\boldsymbol{E}=0$. 磁场同样满足波动方程. 对复表示 $\boldsymbol{E}=\Re[\boldsymbol{E}_0e^{i(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}-\omega t)}]$, 源为零给 $\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{E}_0=0$、$\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{B}_0=0$, 且 $\boldsymbol{B}_0=(\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{E}_0)/\omega$, $\omega=c|\boldsymbol{k}|$. 电、磁、传播方向相互垂直.



横波三方向的右手关系, 透视示意, 不表示相同场量的单位或比例.

波阻抗 $Z_0=\sqrt{\mu_0/\varepsilon_0}$ 给 $|E_0|=Z_0|H_0|$. 时间平均能流 $\langle\boldsymbol{S}\rangle=|E_0|^2\hat{\boldsymbol{k}}/(2Z_0)$. 两个正交电场分量同相为线偏振, 等振幅且相差 $\pi/2$ 为圆偏振, 一般情形为椭圆偏振.

9.2 反射与透射

设两侧为静止、线性、均匀、各向同性的普通无损介质, $\varepsilon_j,\mu_j>0$, 波阻抗 $Z_j=\sqrt{\mu_j/\varepsilon_j}$, 平面界面上没有自由面电荷与面电流. 正入射时电场的连续性为 $E_i+E_r=E_t$, 磁场的连续性为 $(E_i-E_r)/Z_1=E_t/Z_2$. 反射波磁场的负号由传播方向反转产生. 解得

$$r_E=\frac{Z_2-Z_1}{Z_2+Z_1},\quad t_E=\frac{2Z_2}{Z_2+Z_1},\quad R=|r_E|^2,\quad T=\frac{Z_1}{Z_2}|t_E|^2,\quad R+T=1.$$

$|t_E|$ 可以大于 1 而没有能量增益, 因为能流还含阻抗. 对斜入射, 同一界面上的相位必须一致, 得频率相同、切向波矢相同, 即 $n_1\sin\theta_i=n_2\sin\theta_t$ 与 $\theta_r=\theta_i$. s 偏振的界面波导纳为 $\cos\theta/Z$, p 偏振若以切向电场为振幅, 导纳为 $1/(Z\cos\theta)$. 记相应导纳为 Y_1,Y_2, 切向电场连续给 $E_i^{\parallel}+E_r^{\parallel}=E_t^{\parallel}$, 切向磁场连续给 $Y_1(E_i^{\parallel}-E_r^{\parallel})=Y_2E_t^{\parallel}$. 因而两种偏振都可统一写

$$r_{\parallel}=\frac{Y_1-Y_2}{Y_1+Y_2},\quad t_{\parallel}=\frac{2Y_1}{Y_1+Y_2},\quad R=|r_{\parallel}|^2,\quad T=\frac{Y_2}{Y_1}|t_{\parallel}|^2.$$

这里假定透射角为实数. p 偏振的总电场透射振幅比为 $t_E=t_{\parallel}\cos\theta_i/\cos\theta_t$; s 偏振的电场全在界面内, 无此换算. 例如非磁介质 $n_2=\sqrt{3}n_1$, 取 $\theta_i=\pi/3$, 则 $\theta_t=\pi/6$ 且 $Y_1=Y_2$ 对 p 偏振成立, $r_p=0$, 这就是布儒斯特角 $\tan\theta_B=n_2/n_1$. 振幅是总电场还是切向分量必须先约定, 否则透射系数会差一个余弦因子.

9.3 导体与约束模态

对静止、线性、均匀、各向同性导体取正实近似常数 μ,σ 及正频率 $\omega>0$, $\boldsymbol{J}=\sigma\boldsymbol{E}$. 对 $e^{-i\omega t}$ 约定, $k^2=\mu\varepsilon\omega^2+i\mu\sigma\omega$. 当 $\sigma\gg\omega\varepsilon$ 时 $k\simeq(1+i)/\delta$, $\delta=\sqrt{2/(\mu\sigma\omega)}$. 波沿 $+z$ 传播时振幅为 $e^{-z/\delta}$, δ 是趋肤深度, 不是只改变相速度的实参数.

理想导体波导侧壁要求切向电场为零. 沿 z 写 $e^{i(k_z z-\omega t)}$, 横向函数满足 $(\nabla_\perp^2+k_\perp^2)\psi=0$, 而 $k_z^2=(\omega/c)^2-k_\perp^2$. 矩形截面 $a\times b$ 上 TM 模态取 $E_z\propto\sin(m\pi x/a)\sin(n\pi y/b)$, $m,n\geq1$; TE 模态取 $H_z\propto\cos(m\pi x/a)\cos(n\pi y/b)$, $m,n\geq0$ 且不同时为零. 横向本征值 $k_\perp^2=(m\pi/a)^2+(n\pi/b)^2$ 决定截止频率 $\omega_c=ck_\perp$. 这些边界条件不是任取的: TM 模态的 E_z 沿导体侧壁切向, 因而须在边界为零, 是 Dirichlet 条件. 对 TE 模态, 由横向麦克斯韦方程得 $\boldsymbol{E}_\perp=-i\omega\mu_0\hat{\boldsymbol{z}}\times\nabla_\perp H_z/k_\perp^2$, 故壁上切向电场零要求 $\partial_n H_z=0$, 是 Neumann 条件 (采用 $e^{ik_z z-i\omega t}$ 约定). 当 $m=n=0$ 时 H_z 为常数; 但对 $k_z\neq0$, $\nabla\cdot\boldsymbol{B}=0$ 又要求此常数为零, 所以它没有对应的非零传播场. 单连通空心波导也没有 TEM 模态; 同轴双导体结构可有 TEM 模态.

当 $\omega>\omega_c$ 时 $v_{\mathrm{ph}}=\omega/k_z>c$, $v_g=\mathrm{d}\omega/\mathrm{d}k_z=c^2k_z/\omega<c$, 二者乘积为 c^2. 相速度超光速不表示能量或信息超光速. 例如 $a=2b$ 时最低截止模态是 TE_{10}, $\omega_c=\pi c/a$; 在 $\omega=2\omega_c$ 下 $k_z=\sqrt{3}\pi/a$, $v_{\mathrm{ph}}=2c/\sqrt{3}$, $v_g=\sqrt{3}c/2$. TM_{11} 的截止为 $\sqrt{5}\pi c/a$, 在此频率不能传播. 本章本科部分依据 8.07 第 14 讲和作业 10; 波导为 8.311 补充笔记 *Wave Guides* 支持的进阶扩展.

9.4 相量、平均值与偏振的约定

复相量并不是复数可测量场. 可测场为 $\boldsymbol{E}(t)=\Re(\boldsymbol{E}_0e^{-i\omega t})$. 直接展开两个实部, 非零频率的周期平均满足 $\langle\Re(\boldsymbol{a}e^{-i\omega t})\times\Re(\boldsymbol{b}e^{-i\omega t})\rangle=\Re(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}^*)/2$. 因此 $\langle\boldsymbol{S}\rangle=\Re(\boldsymbol{E}_0\times\boldsymbol{H}_0^*)/2$, $\langle E^2\rangle=\boldsymbol{E}_0\cdot\boldsymbol{E}_0^*/2$. 共轭号不可省; 省去它会把不同相位误当同相.

写 $E_x=A\cos\omega t$, $E_y=B\cos(\omega t-\delta)$. 消去时间, $A,B\neq0$ 时有

$$(E_x/A)^2+(E_y/B)^2-2(E_x/A)(E_y/B)\cos\delta=\sin^2\delta.$$

$\delta=0,\pi$ 退化为直线; $A=B$ 且 $\delta=\pm\pi/2$ 为圆; 一般为椭圆. 对圆偏振, 实场的恒定模长为 A, 相量却有两个幅值为 A 的正交分量, 所以 $\boldsymbol{E}_0\cdot\boldsymbol{E}_0^*=2A^2$. 这正解释第 17 章圆偏振的平均能流为什么是 A^2/Z_0, 不再额外乘二分之一.

9.5 从纵场重建波导全场

下面以真空、理想导体壁为例, 假定 $k_\perp^2=\omega^2/c^2-k_z^2\neq0$. 把麦克斯韦方程中的横向分量写出, 使用 $\partial_z=ik_z$, 例如 $\partial_yE_z-ik_zE_y=i\omega\mu_0H_x$、$ik_zE_x-\partial_xE_z=i\omega\mu_0H_y$. 与对应的安培方程联立, 消去另一横场后得

$$\boldsymbol{E}_\perp=\frac{ik_z}{k_\perp^2}\nabla_\perp E_z-\frac{i\omega\mu_0}{k_\perp^2}\hat{\boldsymbol{z}}\times\nabla_\perp H_z,$$
$$\boldsymbol{H}_\perp=\frac{ik_z}{k_\perp^2}\nabla_\perp H_z+\frac{i\omega\varepsilon_0}{k_\perp^2}\hat{\boldsymbol{z}}\times\nabla_\perp E_z.$$

例如纯 TE 时 $E_z=0$, 横电场全部由 H_z 的横向梯度给出. 壁上的切向方向是 $\hat{\boldsymbol{z}}\times\hat{\boldsymbol{n}}$, 投影上式得到 $E_{\mathrm{wall,t}}\propto\partial_nH_z$; 故 TE 用 Neumann 条件. TM 时 $H_z=0$, 纵电场本身是壁切向场, 必须令 $E_z=0$; 沿壁的切向微分也随之为零, 保

证横电场切向分量为零. 因而纵场的标量本征问题和全部矢量边界是一致的.

TEM 时 $E_z = H_z = 0$ 且 $k_\perp = 0$, 不能在上式中直接代零, 因其推导除过 $k_\perp^2$. 另从横向方程得 $\nabla_\perp \times \boldsymbol{E}_\perp = 0$ 和 $\nabla_\perp \cdot \boldsymbol{E}_\perp = 0$, 故 $\boldsymbol{E}_\perp = -\nabla_\perp V_\perp$, $\nabla_\perp^2 V_\perp = 0$. 单连通空心波导只有一条导体边界, 所有边界同一常势; 唯一性使 $V_\perp$ 恒定, 电磁场皆零. 同轴结构有两条导体边界, 两常势可不同, 因而存在非零 TEM 场. 这证明了有无 TEM 的几何原因, 不只是背诵一个模式名称.

10 偶极辐射与运动电荷

10.1 局域源的辐射区

设源尺度 a、频率 ω, 满足 $a \ll c/\omega$, 观察距离 $r \gg a$. 若只保留辐射项, 还要求 $r \gg c/\omega$, 即 $kr \gg 1$, $k = \omega/c$. $a \ll r \ll c/\omega$ 虽远离源的几何尺寸, 仍属准静态近场. 推迟势核可取 $1/R \simeq 1/r$、$t - R/c \simeq t - r/c + \hat{\boldsymbol{n}} \cdot \boldsymbol{r}'/c$. 最低阶电偶极辐射还忽略源内部的相位差. 连续性方程给

$$\dot{\boldsymbol{p}} = \int \boldsymbol{r}' \partial_t \rho \, \mathrm{d}^3 x' = -\int \boldsymbol{r}' \nabla' \cdot \boldsymbol{J} \, \mathrm{d}^3 x' = \int \boldsymbol{J} \, \mathrm{d}^3 x',$$

表面项由源局域性消失, 故 $\boldsymbol{A} \simeq \mu_0 \dot{\boldsymbol{p}}(t - r/c)/(4\pi r)$. 势的微分中, 对 $1/r$ 求导给近场, 对推迟时间求导给 $1/r$ 辐射场. 再用辐射区的横向关系,

$$\boldsymbol{E}_{\mathrm{rad}} = \frac{\mu_0}{4\pi r} \hat{\boldsymbol{n}} \times [\hat{\boldsymbol{n}} \times \ddot{\boldsymbol{p}}(t - r/c)], \qquad \boldsymbol{B}_{\mathrm{rad}} = \frac{1}{c} \hat{\boldsymbol{n}} \times \boldsymbol{E}_{\mathrm{rad}}.$$

横向投影可从电偶极势直接看出:

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left[\frac{\hat{\boldsymbol{n}} \cdot \boldsymbol{p}}{r^2} + \frac{\hat{\boldsymbol{n}} \cdot \dot{\boldsymbol{p}}}{cr} \right]_{t - r/c}, \qquad \boldsymbol{A} = \frac{\mu_0}{4\pi r} \dot{\boldsymbol{p}}(t - r/c).$$

只取 $1/r$ 项时, $-\nabla V$ 对推迟时间求导给 $\hat{\boldsymbol{n}}(\hat{\boldsymbol{n}} \cdot \ddot{\boldsymbol{p}})/(4\pi\varepsilon_0 c^2 r)$, $-\partial_t \boldsymbol{A}$ 给 $-\ddot{\boldsymbol{p}}/(4\pi\varepsilon_0 c^2 r)$. 二者合为 $\hat{\boldsymbol{n}} \times (\hat{\boldsymbol{n}} \times \ddot{\boldsymbol{p}})$, 纵向分量相消. 对理想点偶极, 或各主要频率均有 $ka \ll 1$ 的局域源, 该式在辐射区给电偶极主项; 不表示任意快速变化的有限源都可忽略内部相位.

辐射场的能流为 $S = E_{\mathrm{rad}}^2/(\mu_0 c)$, 单位立体角功率为 $\mathrm{d}P/\,\mathrm{d}\Omega = r^2 S$. 于是瞬时角功率为 $\mu_0 |\ddot{\boldsymbol{p}}|^2 \sin^2\theta/(16\pi^2 c)$. 用 $\int \sin^2\theta \, \mathrm{d}\Omega = 2\pi \int_0^\pi \sin^3\theta \, \mathrm{d}\theta = 8\pi/3$, 得 $P = |\ddot{\boldsymbol{p}}|^2/(6\pi\varepsilon_0 c^3)$. 对 $\boldsymbol{p} = p_0 \cos\omega t \hat{\boldsymbol{z}}$, 再用 $\langle \cos^2 \omega t \rangle = 1/2$, 平均角功率与总功率为

$$\left\langle \frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}\Omega} \right\rangle = \frac{\mu_0 p_0^2 \omega^4}{32\pi^2 c} \sin^2\theta, \qquad \langle P \rangle = \frac{p_0^2 \omega^4}{12\pi\varepsilon_0 c^3}.$$

轴向不辐射, 赤道面最大. 对单个非相对论电荷 $\boldsymbol{p} = q\boldsymbol{r}_p$, 瞬时总功率是拉莫尔公式 $P = q^2 a^2/(6\pi\varepsilon_0 c^3)$. 简谐加速度平均平方带来一半, 不能把瞬时和平均系数混用.

10.2 近场、感应场和磁偶极

为处理离源有限距离的题, 保留偶极场的三个距离阶次. 理想时变电偶极在 $r>0$ 的场为

$$\boldsymbol{E}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{3\hat{\boldsymbol{n}}(\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\boldsymbol{p})-\boldsymbol{p}}{r^3}+\frac{3\hat{\boldsymbol{n}}(\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\dot{\boldsymbol{p}})-\dot{\boldsymbol{p}}}{cr^2}+\frac{\hat{\boldsymbol{n}}\times(\hat{\boldsymbol{n}}\times\ddot{\boldsymbol{p}})}{c^2r}\right]_{t-r/c},$$

$$\boldsymbol{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\left[\frac{\dot{\boldsymbol{p}}\times\hat{\boldsymbol{n}}}{r^2}+\frac{\ddot{\boldsymbol{p}}\times\hat{\boldsymbol{n}}}{cr}\right]_{t-r/c}.$$

三项依次为近场、感应场、辐射场. 静态极限恢复源外电偶极场. 理想点源的原点接触项不包含在 $r>0$ 公式中.

磁偶极可用真空方程的电磁对偶得到: 以 $\boldsymbol{p}=\boldsymbol{m}/c$ 的电偶极场作 $\boldsymbol{B}_m=\boldsymbol{E}_e/c$、$\boldsymbol{E}_m=-c\boldsymbol{B}_e$. 所以

$$\boldsymbol{B}_m=\frac{\mu_0}{4\pi}\left[\frac{3\hat{\boldsymbol{n}}(\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\boldsymbol{m})-\boldsymbol{m}}{r^3}+\frac{3\hat{\boldsymbol{n}}(\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\dot{\boldsymbol{m}})-\dot{\boldsymbol{m}}}{cr^2}+\frac{\hat{\boldsymbol{n}}\times(\hat{\boldsymbol{n}}\times\ddot{\boldsymbol{m}})}{c^2r}\right]_{t-r/c},$$

$$\boldsymbol{E}_m=-\frac{\mu_0}{4\pi}\left[\frac{\dot{\boldsymbol{m}}\times\hat{\boldsymbol{n}}}{r^2}+\frac{\ddot{\boldsymbol{m}}\times\hat{\boldsymbol{n}}}{cr}\right]_{t-r/c}.$$

磁偶极辐射功率为 $P_m=\mu_0|\ddot{\boldsymbol{m}}|^2/(6\pi c^3)$. 电磁对偶在这里用于真空源外区, 不表示真实材料可以任意交换介电常数和磁导率.

10.3 匀速场与相对论辐射

匀速电荷的加速度项为零. 场相对于电荷当前位置差 $\boldsymbol{R}_0$ 可写

$$\boldsymbol{E}=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{(1-\beta^2)\boldsymbol{R}_0}{[R_0^2-(\boldsymbol{\beta}\times\boldsymbol{R}_0)^2]^{3/2}},\qquad \boldsymbol{B}=c^{-2}\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{E}.$$

横向场比静止场强 $\gamma=(1-\beta^2)^{-1/2}$ 倍, 纵向弱 γ^{-2} 倍. 这来自推迟几何及洛伦兹变换, 不是匀速运动持续向远方放出辐射.

8.311 将非相对论功率推广为 Liénard 公式

$$P=\frac{q^2\gamma^6}{6\pi\varepsilon_0c^3}\left[a^2-\frac{|\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{a}|^2}{c^2}\right].$$

此处作为进阶引用结论, 未声称已从相对论远场角积分完整证明. 平行加速度给 γ^6a^2, 垂直加速度给 γ^4a^2, 因而相对论圆周运动的辐射不可用普通拉莫尔公式直接估算.

10.4 由偶极势恢复三个距离阶次

将电偶极的势写为 $V=(4\pi\varepsilon_0)^{-1}[a/r^2+b/(cr)]$, 其中 $a=\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\boldsymbol{p}(t_r)$、$b=\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\dot{\boldsymbol{p}}(t_r)$、$t_r=t-r/c$. 在源外 $r>0$, 有 $\nabla t_r=-\hat{\boldsymbol{n}}/c$, $\partial_j n_i=(\delta_{ij}-n_in_j)/r$. 对势中的两个项分别求导:

$$\nabla(a/r^2)=\frac{\boldsymbol{p}-3\hat{\boldsymbol{n}}a}{r^3}-\frac{\hat{\boldsymbol{n}}b}{cr^2},$$

$$\nabla[b/(cr)]=\frac{\dot{\boldsymbol{p}}-2\hat{\boldsymbol{n}}b}{cr^2}-\frac{\hat{\boldsymbol{n}}(\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\ddot{\boldsymbol{p}})}{c^2r}.$$

再减去 $\partial_t\boldsymbol{A}=\ddot{\boldsymbol{p}}/(4\pi\varepsilon_0c^2r)$, 第一行的 r^{-3} 项、两行合并的 r^{-2} 项、及最后的横向 r^{-1} 项正好形成前面完整场式. 其中感应场也含三个法向投影系数, 因为梯度同时微分 $1/r$ 和单位方向; 仅微分时刻会漏掉它.

磁场由 $\nabla\times[\mu_0\dot{\boldsymbol{p}}/(4\pi r)]$ 给出. 一项来自 $\nabla(1/r)=-\hat{\boldsymbol{n}}/r^2$, 另一项来自 ∇t_r, 相加为 $\mu_0[\dot{\boldsymbol{p}}\times\hat{\boldsymbol{n}}/r^2+\ddot{\boldsymbol{p}}\times$

$\hat{\boldsymbol{n}}/(cr)]/(4\pi)$. 这完成源外三个阶次的中文微分, 原点处仍须使用第 4 章分布而非普通函数公式. 变成磁偶极场时, 先限于源外无源真空再作对偶, 不能用源外变换猜接触项.

10.5 角分辨频谱与有限碰撞时间

8.311 的两页手写讲义 `power_spec.pdf` 把场模态能量与频谱相连. 以下统一用 SI 并重新推导系数. 取 $\omega>0$, 傅里叶约定 $\boldsymbol{a}_\omega=\int \boldsymbol{a}(t)e^{i\omega t}\,\mathrm{d}t$. 非相对论远区每方向功率为 $q^2|\hat{\boldsymbol{n}}\times\boldsymbol{a}|^2/(16\pi^2\varepsilon_0c^3)$. Parseval 恒等式 $\int|\boldsymbol{a}|^2\,\mathrm{d}t=(2\pi)^{-1}\int_{-\infty}^{\infty}|\boldsymbol{a}_\omega|^2\,\mathrm{d}\omega$, 实加速度的正负谱相同, 所以

$$\frac{\mathrm{d}^2W}{\mathrm{d}\omega\,\mathrm{d}\Omega}=\frac{q^2}{16\pi^3\varepsilon_0c^3}|\hat{\boldsymbol{n}}\times\boldsymbol{a}_\omega|^2,\qquad \omega>0.$$

这是正频率单边能量谱, 与平均周期功率不同. 空间相位不能忽略时, 由横向远势 $\boldsymbol{A}_\perp=\mu_0q\boldsymbol{v}_\perp(t_r)/(4\pi r\kappa)$ 及观察时间 $\mathrm{d}t_{\mathrm{obs}}=\kappa\,\mathrm{d}t_r$ 可得等价速度形式

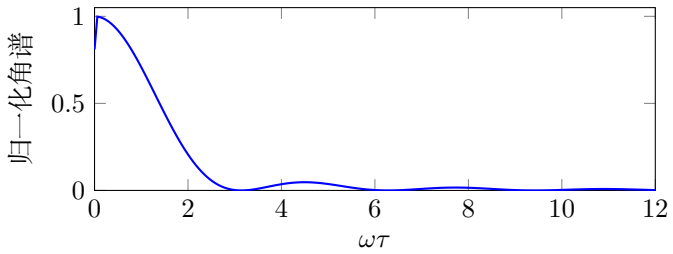
$$\frac{\mathrm{d}^2W}{\mathrm{d}\omega\,\mathrm{d}\Omega}=\frac{q^2\omega^2}{16\pi^3\varepsilon_0c^3}\left|\int\hat{\boldsymbol{n}}\times\boldsymbol{v}(t)e^{i\omega[t-\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\boldsymbol{r}(t)/c]}\,\mathrm{d}t\right|^2.$$

恒速尾部的振荡积分用绝热收敛因子定义, 不能把它当绝对收敛普通积分. 对一次速度从 $\boldsymbol{v}_1$ 变到 $\boldsymbol{v}_2$ 的短碰撞, $\omega\tau\ll1$ 时两恒速段积分给

$$\frac{\mathrm{d}^2W}{\mathrm{d}\omega\,\mathrm{d}\Omega}\simeq\frac{q^2}{16\pi^3\varepsilon_0c^3}\left|\frac{\hat{\boldsymbol{n}}\times\boldsymbol{v}_2}{1-\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\boldsymbol{v}_2/c}-\frac{\hat{\boldsymbol{n}}\times\boldsymbol{v}_1}{1-\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\boldsymbol{v}_1/c}\right|^2.$$

低速再得 $q^2|\hat{\boldsymbol{n}}\times\Delta\boldsymbol{v}|^2/(16\pi^3\varepsilon_0c^3)$: 低频谱由净速度跳变决定, 不由碰撞细节决定. 这正是研究生作业 12 题 2、3 的入口; 多粒子必须先加振幅再平方.

在低速偶极近似 ($|v_0|\ll c$, 主谱频率范围内忽略源位移空间相位) 下, 原手写例取 $\boldsymbol{v}=-\boldsymbol{v}_0$ $(t<-\tau)$, $\boldsymbol{v}=\boldsymbol{v}_0t/\tau$ $(|t|<\tau)$, $\boldsymbol{v}=\boldsymbol{v}_0$ $(t>\tau)$. 加速度为有限方脉冲, $\boldsymbol{a}_\omega=2\boldsymbol{v}_0\sin(\omega\tau)/(\omega\tau)$, 因而谱为 $q^2|\hat{\boldsymbol{n}}\times\boldsymbol{v}_0|^2[\sin(\omega\tau)/(\omega\tau)]^2/(4\pi^3\varepsilon_0c^3)$. 低频常量、第一零点 $\omega\tau=\pi$, 高频包络按 ω^{-2} 下降. 若误把瞬时跳变的常谱推广至无限频率, 总辐射能发散; 有限时间在此提供实际截止. 光滑加速度可使高频更快下降.



本章依据 8.07 第 16 讲、第 15 讲数学部分及期末题 3、4; 源外偶极三阶场用于保留期末题中的有限距离条件. 相对论功率属于向后扩展, 并列明证明范围.

11 进阶电磁理论

11.1 色散与因果响应

8.311 的课历把介质色散放在波传播之前, 因为实际物质响应不是瞬时的. 对电子位移 x 取受迫阻尼振子模型 $\ddot{x}+\Gamma\dot{x}+\omega_0^2 x=-(e/m)E(t)$. 对 $e^{-i\omega t}$ 约定, 单位体积 N 个电子给

$$\chi_e(\omega)=\frac{Ne^2}{\varepsilon_0 m}\frac{1}{\omega_0^2-\omega^2-i\Gamma\omega}.$$

极化为 $P=-Nex$, 电子电荷的两个负号使静态极化率为正. 阻尼 $\Gamma>0$ 且正频率 $\omega>0$ 时 $\operatorname{Im}\chi_e>0$ 对应吸收, 平均吸收功率密度为 $\varepsilon_0\omega\operatorname{Im}\chi_e|E_0|^2/2$; 负频率的虚部反号; 无阻尼极限的共振须用分布或极限处理, 不能把极点处表达式当有限响应.

更一般地写 $P(t)=\varepsilon_0\int_0^\infty\chi(\tau)E(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau$, 下限 0 表达因果性. 假定 $\chi(\omega)\to0$ 的高频行为足以使无减除积分收敛; 若趋向常数 χ_∞, 应对 $\chi-\chi_\infty$ 写关系. 在因果核适当衰减的条件下, 其傅里叶响应在上半复频平面解析. Kramers–Kronig 关系把实部与虚部联系为

$$\operatorname{Re}\chi(\omega)=\frac{1}{\pi}\,\mathrm{PV}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\operatorname{Im}\chi(\omega')}{\omega'-\omega}\,\mathrm{d}\omega'.$$

这是调用复分析的色散关系, 本稿不把它当成已从零证明的本科定理. 正负频率的关系由实响应 $\chi(-\omega)=\chi(\omega)^*$ 给出. 介电常数与吸收不能随意独立选择, 否则可能违反因果性.

11.2 负折射率与切伦科夫辐射

对有效线性、各向同性、均匀介质在单频透明频带中的平面波, $\boldsymbol{H}=(\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{E})/(\mu\omega)$, 所以平均能流方向与 $\boldsymbol{k}/\mu$ 相同. 当一定频带内 $\varepsilon<0$ 且 $\mu<0$ 时, 能流与相位波矢反向. 这不表示能量逆时间传播, 还须用物质色散和正储能决定物理分支. 8.07 第 12、13 讲讨论的超材料是这种进阶例子, 不能将负常数 ε,μ 无频带限制地外推.

匀速粒子在介质中的场含 $\omega=\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{v}$ 的相位匹配条件. 若普通正折射传播分支的相速度为 $c/n(\omega)$, 则各频率的切伦科夫条件为 $v>c/n(\omega)$、$\cos\theta_k(\omega)=c/[n(\omega)v]$. 色散使锥角随频率变化. 在负折射介质中必须区分波矢的相位锥与能流的辐射锥; 用正折射公式只换 n 的负号而不说明角的方向会造成误导. 本稿只建立相位与能流关系, 不复用研究报告中的第三方实验图.

11.3 传输线与场振子

假设填充介质为静止、线性、均匀、各向同性. 同轴线内外半径 a,b, 单位长度电容 $C'=2\pi\varepsilon/\ln(b/a)$, 单位长度电感 $L'=\mu\ln(b/a)/(2\pi)$. 前者来自径向电场, 后者来自 $B_\phi=\mu I/(2\pi s)$ 的磁能 $U_B/\ell=L'I^2/2$. 因而传播速度 $1/\sqrt{L'C'}=1/\sqrt{\mu\varepsilon}$, 阻抗 $\sqrt{L'/C'}=\sqrt{\mu/\varepsilon}\,\ln(b/a)/(2\pi)$. 这是把分布场和电路变量对应起来, 不是把整条线压缩成单个电容.

取无源真空理想导体腔, 无静电背景, 并选择相容的辐射规范 $V=0$. 理想腔中的矢量势可按正交横向模态展开 $\boldsymbol{A}=\sum_\alpha q_\alpha(t)\boldsymbol{f}_\alpha(\boldsymbol{r})$, 库仑规范要求 $\nabla\cdot\boldsymbol{f}_\alpha=0$. 模态满足相应导体边界及 $-\nabla^2\boldsymbol{f}_\alpha=(\omega_\alpha/c)^2\boldsymbol{f}_\alpha$. 选择 $\varepsilon_0\int\boldsymbol{f}_\alpha\cdot\boldsymbol{f}_\beta\,\mathrm{d}^3x=\delta_{\alpha\beta}$ 归一化后, 真空场拉格朗日量成为 $L=\frac12\sum_\alpha(\dot{q}_\alpha^2-\omega_\alpha^2q_\alpha^2)$, 哈密顿量成为独立谐振子能量之

和. 8.311 的 *Field Oscillators* 补充笔记由此进入量子化前的经典基础; 本稿到经典模态为止.

11.4 协变与证明范围

沿 x 方向的洛伦兹变换为 $ct'=\gamma(ct-\beta x)$、$x'=\gamma(x-\beta ct)$、$y'=y$、$z'=z$. 平行场分量不变, 垂直分量满足 $\boldsymbol{E}'_\perp=\gamma(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})_\perp$、$\boldsymbol{B}'_\perp=\gamma(\boldsymbol{B}-c^{-2}\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{E})_\perp$. 这里新系相对旧系以 $+\boldsymbol{v}$ 运动, 换回旧系要反转速度. 不变量为 $E^2-c^2B^2$ 与 $\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{B}$.

源与势可写四维量, 麦克斯韦方程可写反对称场张量方程. 本章只给与本科题相接的变换、色散和模态入口; Noether 定理、完整协变作用量、辐射反作用及同步辐射的全套推导尚不在这一本科重编的证明范围. 已取得的 8.311 作业与解答有部分相关应用, 全部题面见后文; 仅有课历主题而缺讲课原稿的理论不冒称完整取得. 不把研究生课程课历中的题目清单写成已经完成的理论章节.

11.5 场模态如何成为谐振子

先把分析力学的关系说明: 对坐标 q_α, 拉格朗日量 $L(q,\dot q)$ 给 $p_\alpha=\partial L/\partial\dot q_\alpha$, 哈密顿量 $H=\sum p_\alpha\dot q_\alpha-L$. 自由电磁场在真空的拉格朗日量为 $L=\int[\varepsilon_0E^2/2-B^2/(2\mu_0)]\,\mathrm{d}^3x$. 这与能量 $U=\int[\varepsilon_0E^2/2+B^2/(2\mu_0)]\,\mathrm{d}^3x$ 的磁项符号不同; 前者产生运动方程, 后者衡量能量.

在无静电背景的无源腔取 $V=0$, 用 $\boldsymbol{A}=\sum q_\alpha\boldsymbol{f}_\alpha$, 就有 $\boldsymbol{E}=-\sum\dot q_\alpha\boldsymbol{f}_\alpha$、$\boldsymbol{B}=\sum q_\alpha\nabla\times\boldsymbol{f}_\alpha$. 导体边界选择 $\hat{\boldsymbol{n}}\times\boldsymbol{f}_\alpha=0$, 模态横向且满足 $\nabla\times\nabla\times\boldsymbol{f}_\beta=\omega_\beta^2\boldsymbol{f}_\beta/c^2$. 叉积散度恒等式及边界条件给

$$\int(\nabla\times\boldsymbol{f}_\alpha)\cdot(\nabla\times\boldsymbol{f}_\beta)\,\mathrm{d}^3x=\frac{\omega_\beta^2}{c^2}\int\boldsymbol{f}_\alpha\cdot\boldsymbol{f}_\beta\,\mathrm{d}^3x.$$

于是 $\varepsilon_0\int\boldsymbol{f}_\alpha\cdot\boldsymbol{f}_\beta=\delta_{\alpha\beta}$ 消去交叉项, 得 $L=\sum(\dot q_\alpha^2-\omega_\alpha^2q_\alpha^2)/2$. 欧拉–拉格朗日方程为 $\ddot q_\alpha+\omega_\alpha^2q_\alpha=0$, $p_\alpha=\dot q_\alpha$, $H=\sum(p_\alpha^2+\omega_\alpha^2q_\alpha^2)/2$. 模态不是实际带电小球, 其“坐标”是场的展开振幅. 这一推导给研究生作业中的腔模正交及场量子化入口, 没有把规范纵向自由度当成额外物理振子.

11.6 带源场作用量与因果模态解

8.311 补充笔记 *Field Oscillators* 第 1–2 页将自由场模态推广到带源场. 以下用 SI 制重新推导, 沿用上一节 $\varepsilon_0\int\boldsymbol{f}_\alpha\cdot\boldsymbol{f}_\beta\,\mathrm{d}^3x=\delta_{\alpha\beta}$ 的归一, 不照搬原笔记高斯制中的 c 和 4π 系数. 先在全空间真空中取平滑局域源 $\rho,\boldsymbol{J}$, 满足 $\partial_t\rho+\nabla\cdot\boldsymbol{J}=0$, 场的远处衰减足以消去分部积分边界项. 带源拉格朗日量及作用量为

$$L=\int\left[\frac{\varepsilon_0}{2}E^2-\frac{B^2}{2\mu_0}+\boldsymbol{J}\cdot\boldsymbol{A}-\rho V\right]\mathrm{d}^3x,\qquad S=\int L\,\mathrm{d}t.$$

源在这里给定; 若同时求粒子轨道, 还须加入粒子的机械作用量. $\boldsymbol{J}\cdot\boldsymbol{A}-\rho V$ 是源与势的耦合, 不能把自由场能量直接当成这一带源作用量.

取库仑规范 $\nabla\cdot\boldsymbol{A}=0$, $\boldsymbol{E}=-\dot{\boldsymbol{A}}-\nabla V$. 电场平方的交叉项消失, 因为 $\int\dot{\boldsymbol{A}}\cdot\nabla V\,\mathrm{d}^3x=-\int V\nabla\cdot\dot{\boldsymbol{A}}\,\mathrm{d}^3x=0$. 关于 V 的变分因而为 $\delta_VL=\int(-\varepsilon_0\nabla^2V-\rho)\delta V\,\mathrm{d}^3x$, 给 $\nabla^2V=-\rho/\varepsilon_0$. V 没有时间导数项, 是每个时刻由电荷约束确定的量, 不是额外的传播振子. 取 $V\to0$ 的边界条件, 则 $V(\boldsymbol{r},t)=(4\pi\varepsilon_0)^{-1}\int\rho(\boldsymbol{r}',t)/|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|\,\mathrm{d}^3x'$.

把该约束解代回作用量, 必须同时保留纵向场能与 $-\rho V$ 耦合. 分部积分给

$$\frac{\varepsilon_0}{2}\int |\nabla V|^2\,\mathrm{d}^3x = -\frac{\varepsilon_0}{2}\int V\nabla^2 V\,\mathrm{d}^3x = \frac{1}{2}\int \rho V\,\mathrm{d}^3x,$$

所以约化结果为

$$L_{\mathrm{red}} = \int\left[\frac{\varepsilon_0}{2}|\dot{\boldsymbol{A}}|^2 - \frac{|\nabla\times\boldsymbol{A}|^2}{2\mu_0} + \boldsymbol{J}\cdot\boldsymbol{A}\right]\mathrm{d}^3x - U_C(t),$$
$$U_C(t) = \frac{1}{2}\int \rho V\,\mathrm{d}^3x = \frac{1}{8\pi\varepsilon_0}\iint \frac{\rho(\boldsymbol{r},t)\rho(\boldsymbol{r}',t)}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\,\mathrm{d}^3x\,\mathrm{d}^3x'.$$

库仑项在拉格朗日量中是 $-U_C$, 二分之一来自代回约束后的两项合并. 本式先对有限能量的平滑源成立; 点电荷的自身项发散, 不能把它直接算作有限相互作用能. 不同点荷的相互作用部分才是 $\sum_{i<j} q_iq_j/(4\pi\varepsilon_0 r_{ij})$. 有界导体腔须将库仑核改成满足壁面条件的空间 Green 核. 此处同一时刻的 V 体现库仑规范的约束性质; 可观测电场还含 $-\dot{\boldsymbol{A}}$, 不能仅据 V 判断信号传播.

继续用横向模态展开 $\boldsymbol{A} = \sum_\alpha q_\alpha \boldsymbol{f}_\alpha$. 取上一节的正交归一和边界条件（全空间可先作大盒离散化再取极限）, 定义 $F_\alpha(t) = \int \boldsymbol{J}(\boldsymbol{r},t)\cdot\boldsymbol{f}_\alpha(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}^3x$. 模态只耦合电流的横向部分: 任意可消去边界项的梯度电流 $\nabla\psi$ 与 $\boldsymbol{f}_\alpha$ 的内积为零. 因而 $L_{\mathrm{red}} = \sum_\alpha[\dot q_\alpha^2/2 - \omega_\alpha^2 q_\alpha^2/2 + q_\alpha F_\alpha] - U_C$, 对 q_α 变分给 $\ddot q_\alpha + \omega_\alpha^2 q_\alpha = F_\alpha(t)$, 没有额外的 ε_0 或 c 因子.

对 $\omega_\alpha > 0$ 及连续驱动力, 在 t_0 取零初值 $q_\alpha(t_0) = \dot q_\alpha(t_0) = 0$. 因果 Green 函数为 $G_\alpha(t-s) = \Theta(t-s)\sin[\omega_\alpha(t-s)]/\omega_\alpha$, 解为

$$q_\alpha(t) = \int_{t_0}^{t} \frac{\sin[\omega_\alpha(t-s)]}{\omega_\alpha} F_\alpha(s)\,\mathrm{d}s, \qquad t \ge t_0.$$

它只用过去的驱动力. 在 $t = t_0$ 积分为零; 对 t 求导时上端的正弦为零, 得 $\dot q_\alpha = \int_{t_0}^{t}\cos[\omega_\alpha(t-s)]F_\alpha(s)\,\mathrm{d}s$, 初始导数也为零. 再求导, 上端余弦为 1, 故 $\ddot q_\alpha = F_\alpha(t) - \omega_\alpha^2 q_\alpha$, 验证了运动方程. 初值非零时另加 $q_\alpha(t_0)\cos[\omega_\alpha(t-t_0)] + \dot q_\alpha(t_0)\sin[\omega_\alpha(t-t_0)]/\omega_\alpha$. 若边界允许零频模, 核的连续极限是 $t-s$; 从 $-\infty$ 写零入射解还需保证积分收敛, 或给出明确绝热极限.

作为点源耦合的分布极限, $\boldsymbol{J} = q\boldsymbol{v}(t)\delta^3(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_p(t))$ 给 $F_\alpha = q\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{f}_\alpha(\boldsymbol{r}_p)$; 它不消除点源库仑自能的限制. 将正弦、余弦模的实际 SI 归一代入此式, 就得到后文运动电荷驱动场模及 Frank–Tamm 共振计算的入口. 因果卷积适用于一般时间驱动, 后文的余弦特解只是它的一个可显式积分的情形.

11.7 由四势变换求电磁场变换

相对论先修只需这里的洛伦兹坐标变换和四矢量规则. 对沿 $+x$ 运动的新系, 四势 $(V/c, \boldsymbol{A})$ 按四矢量变换: $V' = \gamma(V - vA_x)$、$A_x' = \gamma(A_x - vV/c^2)$, $A_y' = A_y$, $A_z' = A_z$. 逆坐标关系的链式法则给 $\partial_{t'} = \gamma(\partial_t + v\partial_x)$、$\partial_{x'} = \gamma(\partial_x + v\partial_t/c^2)$. 例如

$$E_y' = -\partial_y V' - \partial_{t'}A_y' = \gamma[E_y + v(\partial_y A_x - \partial_x A_y)] = \gamma(E_y - vB_z),$$
$$B_z' = \partial_{x'}A_y' - \partial_y A_x' = \gamma[B_z + (v/c^2)(\partial_t A_y + \partial_y V)] = \gamma(B_z - vE_y/c^2).$$

同样得到 $E_z' = \gamma(E_z + vB_y)$、$B_y' = \gamma(B_y + vE_z/c^2)$; 平行分量的两次 γ 乘 $1 - v^2/c^2$ 给 $E_x' = E_x$, $B_x' = B_x$. 这说明电磁场如何因更换观察系而混合, 并解释式中速度的符号由“新系相对旧系”决定.

不变量也可代入验证, 无需只背结论. 例如 $(E'_y)^2-c^2(B'_z)^2=\gamma^2(1-v^2/c^2)(E_y^2-c^2B_z^2)$, 另一横向对相同, 平行分量不变, 所以 $E'^2-c^2B'^2=E^2-c^2B^2$. 对点积, 两个横向对的混合项互相抵消, 得 $E'_yB'_y+E'_zB'_z=\gamma^2(1-v^2/c^2)(E_yB_y+E_zB_z)$, 加上 E_xB_x 即得 $\boldsymbol{E}'\cdot\boldsymbol{B}'=\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{B}$. 这给研究生作业 9 寻找纯电或纯磁参考系的工具, 但不意味着所有电磁场都能这样消去一种场; 特别是两不变量都为零的非零平面波没有静止系.

11.8 介质中运动电荷的模态共振与 Frank–Tamm 谱

8.311 的四页 `charge_mov.pdf` 用受迫场振子解释切伦科夫与碰撞辐射. 先取透明、无色散、非磁介质 $\varepsilon=\varepsilon_0 n^2$, $n>1$, 在体积 $\mathcal{V}$ 的大盒中将横势按实正弦/余弦模展开. 模函数归一为 $\boldsymbol{f}_{\boldsymbol{k},s}=\sqrt{2/(\varepsilon\mathcal{V})}\boldsymbol{e}_s\cos(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r})$ 或正弦, $\boldsymbol{e}_s\perp\boldsymbol{k}$, 固有频率 $\omega_k=ck/n$. 粒子耦合 $q\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{A}$ 使每模 $\ddot{Q}_{ks}+\omega_k^2Q_{ks}=F_{ks}(t)$, $F_{ks}=q\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{f}_{ks}(\boldsymbol{r}_q(t))$.

匀速 $\boldsymbol{r}_q=\boldsymbol{v}t$ 驱动力频率 $\omega_f=kv\cos\theta$. 以余弦驱动 $F_a\cos\omega_f t$ 且初始场模为零, 实解 $Q=F_a(\cos\omega_f t-\cos\omega_k t)/(\omega_k^2-\omega_f^2)$. 共振附近累计能的增长率在长时间极限给 $\pi F_a^2\delta(\omega_k-\omega_f)/4$, 由 $\sin(\Delta t)/\Delta\to\pi\delta(\Delta)$ 得到. 正弦模贡献相同, 两横向偏振满足 $\sum_s|\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{e}_s|^2=v^2\sin^2\theta$. 实模只对独立半球波矢计数, 相反 $\boldsymbol{k}$ 不是另一个实模式.

以 $\cos\theta\ge0$ 选半球, 模态密度 $\mathcal{V}\,\mathrm{d}^3k/(2\pi)^3$ 给

$$P=\frac{q^2}{8\pi^2\varepsilon}\int_{\text{half}}k^2\,\mathrm{d}k\,\mathrm{d}\Omega\,v^2\sin^2\theta\,\delta(ck/n-kv\cos\theta)=\frac{q^2v}{4\pi\varepsilon}\int k\,\mathrm{d}k\left(1-\frac{c^2}{n^2v^2}\right).$$

只有 $nv>c$ 时 delta 根在角区内. 换 $k=n\omega/c$ 得正频谱 $\mathrm{d}P/\mathrm{d}\omega=q^2v\omega[1-c^2/(n^2v^2)]/(4\pi\varepsilon_0c^2)$, 或每路径长 $\mathrm{d}^2W/(\mathrm{d}x\,\mathrm{d}\omega)=q^2\omega[1-c^2/(n^2v^2)]/(4\pi\varepsilon_0c^2)$. 这是非磁透明介质的 Frank–Tamm 式, 不是匀速电荷在真空辐射; 在真空亚光速根根本不存在. 真实材料应按 $n(\omega)$ 频带积分并检查吸收及色散储能, 不把常 n 谱无限外推.

碰撞时切换速度的驱动模有两种频率, 连续匹配 $Q,\dot{Q}$ 后留下自由振子辐射; 第 10 章的角谱推导已将它等价写成两端速度软因子. 分母 $1-\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\boldsymbol{v}/c$ 使高速度辐射集中于运动方向. 软谱趋常量所以低频辐射能可积, 但若另用量子能 $\hbar\omega$ 计光子数, $\int(\mathrm{d}W/\mathrm{d}\omega)\,\mathrm{d}\omega/(\hbar\omega)$ 形式上对数发散. 原笔记据此提到红外问题; 这里只解释经典能谱与光子计数的差别, 不冒称完成量子电动力学红外消除证明.

12 本科作业: 静电学

本章按 8.07 官方作业 1–5 逐项整理. 题面采用数学等价的中文表述, 保留可取得的子问; 解答均为 **AI 独立解答**, 未取得相应作业官方解答. 仅给商业教材题号的项目列在各节末尾, 不凭记忆补成所谓原题. 参考理论章节的已证结论时给出明确定位.

12.1 作业 1

习题 12.1 原题 1 (20 分). 以 ϵ_{ijk} 写叉积, 证明: (a) $\epsilon_{ijk}\epsilon_{inm}=\delta_{jn}\delta_{km}-\delta_{jm}\delta_{kn}$; (b) $\boldsymbol{A}\times(\boldsymbol{B}\times\boldsymbol{C})=\boldsymbol{B}(\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{C})-\boldsymbol{C}(\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B})$; (c) $\nabla\cdot(\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B})=\boldsymbol{B}\cdot\nabla\times\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}\cdot\nabla\times\boldsymbol{B}$; (d) $\boldsymbol{A}\times(\nabla\times\boldsymbol{A})=\frac{1}{2}\nabla A^2-(\boldsymbol{A}\cdot\nabla)\boldsymbol{A}$; (e) $\nabla\times(\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B})=(\boldsymbol{B}\cdot\nabla)\boldsymbol{A}-(\boldsymbol{A}\cdot\nabla)\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}\nabla\cdot\boldsymbol{B}-\boldsymbol{B}\nabla\cdot\boldsymbol{A}$.

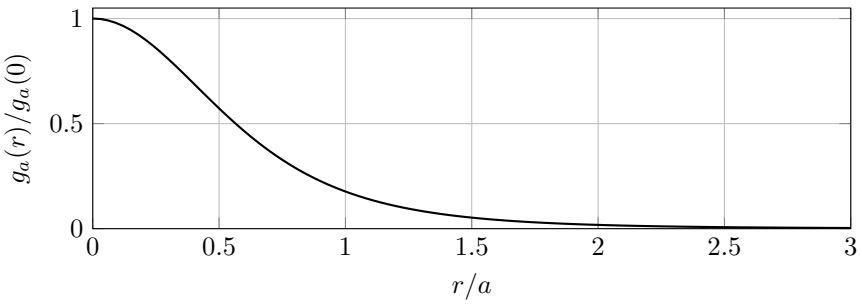
解答. (a) 若 $j=k$ 或 $n=m$, 两边皆零; 否则左边仅在 $(n,m)=(j,k)$ 或 (k,j) 时非零, 值分别为 1、-1, 与右边一致. (b) 缩并两个 ϵ 后得到 $B_iA_jC_j-C_iA_jB_j$. (c) 展开 $\partial_i(\epsilon_{ijk}A_jB_k)$ 并分别把两项按旋度重排, 得所需式. (d) 第 i 分量为 $\epsilon_{ijk}A_j\epsilon_{k\ell m}\partial_\ell A_m = A_j\partial_iA_j - A_j\partial_jA_i$, 第一项是 $\partial_i(A_jA_j)/2$. (e) 第 i 分量为 $\epsilon_{ijk}\partial_j(\epsilon_{k\ell m}A_\ell B_m)=\partial_j(A_iB_j-A_jB_i)$; 对两个乘积展开即得四项, 其中微分作用的对象保持不变. □

习题 12.2 原题 3 (15 分). 若 $A_i'=R_{ij}A_j$, (a) 证明保持任意向量长度要求 $R_{ij}R_{ik}=\delta_{jk}$; (b) 写出逆变换; (c) 用链式法则证明标量的梯度按矢量变换.

解答. (a) $|\boldsymbol{A}'|^2 = A_j(R^{\mathsf T}R)_{jk}A_k$. 对所有 $\boldsymbol{A}$ 等于 A_jA_j 意味着对称矩阵 $R^{\mathsf T}R-I$ 的二次型恒零, 取基向量及两基向量之和分别确定对角及非对角分量均零. (b) 左乘 $R^{\mathsf T}$ 得 $A_i=R_{ji}A_j'$. (c) $x_j=R_{ij}x_i'$, 所以 $\partial V'/\partial x_i' = (\partial V/\partial x_j)R_{ij}$. □

习题 12.3 原题 5 (20 分). 对 $a>0$ 定义 $f_a=-1/(4\pi\sqrt{r^2+a^2})$. (a) 求 $g_a=\nabla^2 f_a$ 并画其草图; (b) 证明全空间积分为 1; (c) 验证 $r\neq 0$ 时 $a\to 0$ 的点态极限为 0.

解答. 径向微分给 $f_a'=r/[4\pi(r^2+a^2)^{3/2}]$, 故 $g_a=3a^2/[4\pi(r^2+a^2)^{5/2}]$. 它在 $r=0$ 有有限最大值 $3/(4\pi a^3)$, 随 r/a 单调下降. 积分可直接写成 $\int g_a\,\mathrm{d}^3x=[r^3/(r^2+a^2)^{3/2}]_0^\infty=1$. 对固定非零 r, 分子趋零而分母趋 r^5, 因而点态极限为零. 真正的分布极限须对测试函数积分: 取 $r=au$, 归一化核的质量集中于原点, 将 $\varphi(au\hat{\boldsymbol{n}})$ 的局部连续性与尾部小质量结合, 得极限 $\varphi(0)$; 不能先取点态极限再积分. □



作业 1 题 5 草图: 横纵坐标均无量纲, $a>0$.

习题 12.4 原题 6 (10 分). (a) 总电荷均为 Q、半径均为 R, 给出均匀带电球壳及位于 xy 面圆环的体密度; (b) 写出柱坐标的三维狄拉克分布; (c) 半径 b 的柱面每单位长度带电 λ, 写出体密度; (d) 求二维 $\nabla^2\ln s$.

解答. (a) 球壳为 $Q\delta(r-R)/(4\pi R^2)$; 圆环为 $Q\delta(s-R)\delta(z)/(2\pi R)$. (b) 在 $s'>0$ 处为 $\delta(s-s')\delta_{2\pi}(\phi-\phi')\delta(z-z')/s$, 其中角度分布须按 2π 周期解释; 轴线上坐标退化要直接用测试函数定义. (c) $\rho=\lambda\delta(s-b)/(2\pi b)$. (d) 原点外拉普拉斯为零, 小圆周通量为 $\oint\partial_s\ln s\,\mathrm{d}l=2\pi$, 因而 $\nabla^2\ln s=2\pi\delta^{(2)}(\boldsymbol{s})$. □

习题 12.5 原题 7 (15 分). 设闭曲面 $S=\partial V$, 开曲面边界为 Γ. 证明 (a) $\int_V \nabla\psi\,\mathrm{d}^3x = \oint_S \psi\,\mathrm{d}\boldsymbol{a}$ 并推出 $\oint_S \mathrm{d}\boldsymbol{a}=0$; (b) $\int_V \nabla\times\boldsymbol{A}\,\mathrm{d}^3x = -\oint_S \boldsymbol{A}\times\mathrm{d}\boldsymbol{a}$; (c) $\int_S \nabla\psi\times\mathrm{d}\boldsymbol{a} = -\oint_\Gamma \psi\,\mathrm{d}\boldsymbol{l}$; (d) $\oint_S(\nabla\times\boldsymbol{A})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{a}=0$.

解答. (a) 对常矢量 $\boldsymbol{c}$ 应用散度定理于 $\psi\boldsymbol{c}$, 得两边与任意 $\boldsymbol{c}$ 的点积相等. 取 $\psi=1$ 得附带结论. (b) 第 i 分量由 $\int \epsilon_{ijk}\partial_j A_k = \oint \epsilon_{ijk}n_jA_k$ 得到, 交换 j,k 后即为负叉积. (c) 对常矢量 $\boldsymbol{c}$ 用斯托克斯定理于 $\psi\boldsymbol{c}$, 因 $\nabla\times(\psi\boldsymbol{c})=\nabla\psi\times\boldsymbol{c}$, 标量三重积重排给所需负号. (d) 散度定理及 $\nabla\cdot(\nabla\times\boldsymbol{A})=0$ 给出. 各式要求场在积分域内充分光滑; 包含奇点时改用分布或挖洞处理. □

原题 2 只列 Griffiths 1.2、1.6; 原题 4 只列 1.12 及 1.13(a), 无完整题面, 本稿不编造.

12.2 作业 2

习题 12.6 原题 1 (15 分). 令 $\bar\varphi(R)$ 为半径 R 球面上 φ 的平均值. (a) 对 $g=1/r-1/R$ 验证 $\int_{r<R}\nabla\cdot(g\nabla\varphi)=0$; (b) 展开散度; (c) 证明 $\varphi(0)-\bar\varphi(R)=-\frac{1}{4\pi}\int_{r<R}(1/r-1/R)\nabla^2\varphi\,\mathrm{d}^3x$.

解答. 外边界 $g=0$; 内小球 $g\partial_r\varphi$ 的通量为 $O(a)$, 因而 (a) 成立. (b) 乘积法则为 $\nabla\cdot(g\nabla\varphi)=\nabla g\cdot\nabla\varphi+g\nabla^2\varphi$. (c) $\nabla g=-\hat{\boldsymbol{r}}/r^2$, 第一项积分为 $-\int\mathrm{d}\Omega\int_0^R\partial_r\varphi\,\mathrm{d}r=4\pi[\varphi(0)-\bar\varphi(R)]$, 代回总积分为零即得结果. 调和函数的中心值等于球面平均值. □

习题 12.7 原题 2 (10 分). 同轴导体内外半径 a,b, 长度 ℓ, 电荷 $+q,-q$. 忽略端效应, 求 (a) 场; (b) 外壳减内柱的电势差; (c) 电容及单位长度电容; (d) 小间隙极限.

解答. 第 2 章例题的高斯柱面通量为 $2\pi s\ell E_s=q/\varepsilon_0$, 因而给 $\boldsymbol{E}=q\hat{\boldsymbol{s}}/(2\pi\varepsilon_0\ell s)$, $V_b-V_a=-q\ln(b/a)/(2\pi\varepsilon_0\ell)$, $C=2\pi\varepsilon_0\ell/\ln(b/a)$, $C'=C/\ell$. $b-a=d\ll a$ 时 $C\simeq\varepsilon_0(2\pi a\ell)/d$. 电势差与电容所用正电压的符号区别在 (b) 中保留. □

习题 12.8 原题 3 (15 分). 半径 R 的均匀带电实心球总电荷 Q. 求 (a) 场; (b) 无穷远为零的势; (c) 用场能积分求组装能; (d) 用 $\frac12\int\rho V$ 再算一次.

解答. 高斯定理给球内 $E_r=Qr/(4\pi\varepsilon_0R^3)$, 球外 $E_r=Q/(4\pi\varepsilon_0r^2)$. 由 $V(R)=Q/(4\pi\varepsilon_0R)$ 向内积分, 得 $V_{\text{in}}=Q(3-r^2/R^2)/(8\pi\varepsilon_0R)$, 外势为 $Q/(4\pi\varepsilon_0r)$. 场能分成内外:

$$U_{\text{in}}=2\pi\varepsilon_0\int_0^R\left(\frac{Qr}{4\pi\varepsilon_0R^3}\right)^2r^2\,\mathrm{d}r=\frac{Q^2}{40\pi\varepsilon_0R},\qquad U_{\text{out}}=2\pi\varepsilon_0\int_R^\infty\left(\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0r^2}\right)^2r^2\,\mathrm{d}r=\frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0R},\qquad U=\frac{3Q^2}{20\pi\varepsilon_0R}.$$

另一算法用 $\rho=3Q/(4\pi R^3)$ 得 $U=2\pi\rho\int_0^R V_{\text{in}}r^2\,\mathrm{d}r=\rho Q[3R^3/3-R^3/5]/(4\varepsilon_0R)$, 即同一结果. □

习题 12.9 原题 4 (10 分). 平行板面积 A, 间距 d, 用虚功分别在 (a) 电荷固定和 (b) 电压固定时求板间吸引力.

解答. 以 d 增加为正方向. (a) $U = Q^2 d/(2\varepsilon_0 A)$, 故 $F_d = -Q^2/(2\varepsilon_0 A)$. (b) 场能随 d 增加而减少, 但电源功为 $V\,\mathrm{d}Q$. 合势 $-\varepsilon_0 A V^2/(2d)$ 给 $F_d = -\varepsilon_0 A V^2/(2d^2)$. 两者以 $Q = CV$ 联系, 均为吸引. □

习题 12.10 原题 5 (15 分). $Q_i = C_{ij} V_j$. (a) 证明 $C_{ij} = C_{ji}$; (b) 对两个导体、$Q_1 = -Q_2 = Q$, 求通常的两端电容; (c) 求半径 $a < b$ 的同心球壳电容矩阵并核对两端电容.

解答. (a) 第 2 章以调和基函数的梯度内积证明互易性, 也可先用不同组装次序证明逆电容矩阵对称. (b) 令 $D = C_{11}C_{22} - C_{12}^2$, 反演得 $V_1 - V_2 = Q(C_{11} + C_{22} + 2C_{12})/D$, 所以 $C = D/(C_{11} + C_{22} + 2C_{12})$. (c) 设 $C_s = 4\pi\varepsilon_0 ab/(b-a)$, 外壳对无穷远的电容 $C_b = 4\pi\varepsilon_0 b$. 有 $Q_1 = C_s(V_1 - V_2)$、$Q_1 + Q_2 = C_b V_2$, 故矩阵为 $\left(\begin{smallmatrix} C_s & -C_s \\ -C_s & C_s + C_b \end{smallmatrix}\right)$. 代入 (b) 得 $C = C_s$. □

习题 12.11 原题 7 (20 分加分). 对光滑快速衰减测试函数, 求 $F[\varphi] = \int r^{-1}\nabla^2\varphi\,\mathrm{d}^3x$, 从分布定义证明 $\nabla^2(1/r) = -4\pi\delta^3$.

解答. 命题1.1的挖洞计算完整给出 $F[\varphi] = -4\pi\varphi(0)$. 关键是内球面外法线为 $-\hat{\boldsymbol{r}}$, 边界项中的 $-\varphi/a^2$ 留下有限值, 而被挖去体积与其余边界项趋零. 这证明对任意测试函数相等, 不是只核对一个总积分. □

原题 6 只列 Griffiths 2.48 的题号及解题提示, 缺少真空二极管条件与子问, 不作为已取得题面.

12.3 作业 3

习题 12.12 原题 2 (15 分). 接地 xy 导体平面用半径 a 的上半球凸起替换中心圆盘; 点电荷 q 位于 $(0, 0, z_0)$, $z_0 > a$. 求镜像并证明吸引力大小为 $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}[q^2/(4z_0^2) + 4q^2a^3z_0^3/(z_0^4 - a^4)^2]$.

解答. 放三个镜像: $-q$ 在 $-z_0$, $-qa/z_0$ 在 a^2/z_0, $+qa/z_0$ 在 $-a^2/z_0$. 平面上上下对应电荷抵消, 球面上每个外部电荷及其球内镜像抵消. 三镜像皆在导体内部或求解域外, 唯一性给出解. 对真实电荷求库仑力,

$$F_z = -\frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{4z_0^2} + \frac{a}{z_0}\left(\frac{1}{(z_0 - a^2/z_0)^2} - \frac{1}{(z_0 + a^2/z_0)^2}\right)\right].$$

通分后第二项为 $4a^3z_0^3/(z_0^4 - a^4)^2$, 方向向下. □

习题 12.13 原题 3 (15 分), MIT 改编 sheet 注明基于 Jackson 2.11. 线电荷 λ 平行于半径 b 的导体柱轴, 距轴 $R > b$, 柱保持恒电势且远处电势为零. 求 (a) 镜像线电荷位置和大小; (b) 柱电势.

解答. 二维线势为 $-\lambda\ln d/(2\pi\varepsilon_0)$ 加常数. 镜像 $-\lambda$ 位于同径向的 b^2/R, 写 $V = \lambda\ln(d_-/d_+)/(2\pi\varepsilon_0)$, 远处距离比趋 1. 柱面上 $d_+/d_- = R/b$, 故 $V_0 = \lambda\ln(b/R)/(2\pi\varepsilon_0)$. 远处零势条件排除了另加轴上线电荷的净对数项. 本题保留 MIT 实际给出的改编陈述, 不另外补入商业原书题面. □

习题 12.14 原题 4 (20 分). 单导体以无穷远为零, 电容 $Q = CV_0$. (a) 证明 $C = \varepsilon_0 V_0^{-2} \int |\nabla V|^2 \, \mathrm{d}^3x$; (b) 对任意同边界试探势 Ψ 证明其梯度能给电容上界; (c) 证明被另一导体包围的较小导体电容较小; (d) 给边长 a 的立方体电容界, 与原题给出的 $0.661(4\pi\varepsilon_0 a)$ 比较.

解答. (a) 场能等于 $CV_0^2/2$. (b) 写 $\Psi = V + u$, u 在边界为零. 交叉项 $\int \nabla V \cdot \nabla u = 0$, 故试探梯度能为真实能加非负的 $\int |\nabla u|^2$. (c) 把电势归一成 1, 在导体内部延拓为常数. 较大导体要求试探函数在更大的区域为 1, 容许类更小, 能量下确界更大. 对严格包含且新增区域实际存在非零场, 不等式严格. (d) 立方体内切与外接球半径分别为 $a/2$、$\sqrt{3}a/2$, 故 $\frac{1}{2}(4\pi\varepsilon_0 a) < C_{\mathrm{cube}} < \frac{\sqrt{3}}{2}(4\pi\varepsilon_0 a)$. 给定的 0.661 位于 0.5 与 0.866 之间, 与界一致; 数值不是本稿独立计算值. □

原题 1 和 5 分别只列 Griffiths 3.8、3.15, 不补题面.

12.4 作业 4

习题 12.15 原题 2 (25 分). 半径 R 的导体球中心在 $z_0 > R$, 球势 V_0, 下方 xy 平面接地. 初始中心电荷 $q_0 = 4\pi\varepsilon_0 R V_0$. (a) 加首个平面镜像; (b) 再交替修正球面与平面, 求直到第四个新增镜像的位置和电荷; (c) 求此时球面势; (d) 写出对应前几项的总静电能级数; (e) 将实心球改为空壳是否改变外场?

解答. 令球内正电荷 q_n 位于 z_n, z_0 为初始位置. 每个 q_n 有平面镜像 $-q_n$ 在 $-z_n$, 而该负电荷的球镜像为

$$q_{n+1} = \frac{R q_n}{z_0 + z_n}, \qquad z_{n+1} = z_0 - \frac{R^2}{z_0 + z_n}.$$

所以依次新增 $-q_0$, $q_1 = q_0 R/(2z_0)$, $-q_1$, $q_2 = q_0 R^2/(4z_0^2 - R^2)$; $z_1 = z_0 - R^2/(2z_0)$, $z_2 = z_0 - 2z_0 R^2/(4z_0^2 - R^2)$. 球面上每个 $-q_n$ 和 q_{n+1} 的势相消, 初始电荷留下 V_0. 有限截断到 q_2 时球面仍等势, 平面还残留最后一项, 只有无穷级数同时满足两边界. 精确能量为 $U = \frac{1}{2} V_0 \sum_{n \geq 0} q_n = \frac{1}{2} V_0 q_0 [1 + R/(2z_0) + R^2/(4z_0^2 - R^2) + \cdots]$. 在空壳内部没有额外电荷的条件下, 外部边界和总求解域相同, 外场不变. □

习题 12.16 原题 3 (15 分), MIT sheet 注明改编自 Jackson 3.5. 球腔半径 a, 表面给定 $V_0(\theta, \phi)$. 证明球内势可按 $(r/a)^\ell Y_{\ell m}$ 展开并求系数.

解答. 第 3 章的径向方程有 $r^\ell, r^{-\ell-1}$ 两支, 原点正则排除后者. 因球谐函数正交, 系数是 $A_{\ell m} = \int Y_{\ell m}^* V_0 \, \mathrm{d}\Omega$. 对足够光滑的边界, 该级数在球内收敛并满足调和方程, 唯一性确定解; 对分段边界按内部极限解释. □

原题 1、4、5、6 只列 Griffiths 3.15、3.20、3.22、3.41. 原题 1 与作业 3 的同一教材引用重复, 不当作新增已获题面.

12.5 作业 5

习题 12.17 原题 2 (20 分), MIT sheet 注明基于 Jackson 3.3. 半径 R 的薄导体圆盘在 xy 面, 势为 V_0. 已知面密度与 $(R^2-s^2)^{-1/2}$ 成正比. (a) 推导 $r>R$ 的勒让德势级数; (b) 求电容.

解答. 用 $\sigma = K/\sqrt{R^2-s^2}$ 表示两面的合计密度. 轴线势为

$$V(z) = \frac{K}{2\varepsilon_0}\int_0^R \frac{s\,\mathrm{d}s}{\sqrt{R^2-s^2}\sqrt{s^2+z^2}} = \frac{K}{2\varepsilon_0}\arctan\frac{R}{|z|}.$$

第二个等号用 $u=\sqrt{R^2-s^2}$ 后积分 $\int_0^R \mathrm{d}u/\sqrt{R^2+z^2-u^2}$. 在 $z=0$ 得 $K = 4\varepsilon_0 V_0/\pi$. 对 $z>R$, $\arctan(R/z) = \sum_{\ell\ge 0}(-1)^\ell (R/z)^{2\ell+1}/(2\ell+1)$. 轴对称且关于赤道对称, 每项外部调和延拓为 $r^{-2\ell-1}P_{2\ell}(\cos\theta)$, 故

$$V(r,\theta) = \frac{2V_0 R}{\pi r}\sum_{\ell=0}^{\infty}\frac{(-1)^\ell}{2\ell+1}(R/r)^{2\ell}P_{2\ell}(\cos\theta).$$

总电荷 $Q = 2\pi K\int_0^R s\,\mathrm{d}s/\sqrt{R^2-s^2} = 2\pi K R = 8\varepsilon_0 R V_0$, 所以 $C = 8\varepsilon_0 R$. □

习题 12.18 原题 4 (20 分). 用无迹对称张量与 $\hat{\boldsymbol{u}}_+ = (\hat{\boldsymbol{x}} + i\hat{\boldsymbol{y}})/\sqrt{2}$ 构造球谐: (a) 求 Y_{31}; (b) 求任意 ℓ 的 $Y_{\ell\ell}$; (c) 由四阶无迹张量求 $P_4(\cos\theta)$. 采用原题的构造: 对 $m\ge 0$, 取

$$C^{(\ell,m)} = d_{\ell m}\{\boldsymbol{u}_+^{\otimes m}\hat{\boldsymbol{z}}^{\otimes(\ell-m)}\},\quad d_{\ell m} = \frac{(-1)^m(2\ell)!}{2^\ell \ell!}\sqrt{\frac{2^m(2\ell+1)}{4\pi(\ell+m)!(\ell-m)!}}.$$

花括号表示完全对称化再去迹, $Y_{\ell m} = C^{(\ell,m)}_{i_1\cdots i_\ell} n_{i_1}\cdots n_{i_\ell}$; 负 m 用 $Y_{\ell,-m} = (-1)^m Y^*_{\ell m}$ 定义. 此约定含 Condon–Shortley 相位并使 $\int |Y_{\ell m}|^2\,\mathrm{d}\Omega = 1$.

解答. (a) 三阶投影 $n_in_jn_k - (n_i\delta_{jk}+n_j\delta_{ik}+n_k\delta_{ij})/5$ 与 $u_{+i}z_jz_k$ 收缩给 $(\boldsymbol{u}_+\cdot\hat{\boldsymbol{n}})(\cos^2\theta - 1/5)$. 原题归一化常数给 $Y_{31} = -\sqrt{21/(64\pi)}(5\cos^2\theta-1)\sin\theta e^{i\phi}$. (b) 因 $\boldsymbol{u}_+\cdot\boldsymbol{u}_+ = 0$, 全部 $\boldsymbol{u}_+$ 的乘积已经无迹; 收缩给 $2^{-\ell/2}\sin^\ell\theta e^{i\ell\phi}$. 设 $I_\ell = \int_0^\pi \sin^{2\ell+1}\theta\,\mathrm{d}\theta$, 分部积分给 $I_\ell = 2\ell I_{\ell-1}/(2\ell+1)$、$I_0 = 2$, 所以 $\int\sin^{2\ell}\theta\,\mathrm{d}\Omega = 2\pi I_\ell = 2^{2\ell+2}\pi(\ell!)^2/(2\ell+1)!$. 令此积分乘系数模平方为 1, 便得 $Y_{\ell\ell} = (-1)^\ell\sqrt{(2\ell+1)!/(4\pi)}\sin^\ell\theta e^{i\ell\phi}/(2^\ell\ell!)$. (c) 设四阶投影 $n_in_jn_kn_l - a\sum_6\delta_{ij}n_kn_l + b\sum_3\delta_{ij}\delta_{kl}$. 对 i,j 取迹: 六项和变为 $7n_kn_l+\delta_{kl}$, 三项和变为 $5\delta_{kl}$, 所以 $1-7a=0$、$-a+5b=0$, 即 $a=1/7, b=1/35$. 因而四阶无迹投影是 $n_in_jn_kn_l - \frac{1}{7}\sum_6\delta_{ij}n_kn_l + \frac{1}{35}\sum_3\delta_{ij}\delta_{kl}$. 与四个 z 收缩得到 $x^4 - 6x^2/7 + 3/35$, $x=\cos\theta$. 乘原题给的 $(8)!/[2^4(4!)^2] = 35/8$, 得 $P_4(x) = (35x^4-30x^2+3)/8$. □

习题 12.19 原题 5(c), 10 分加分. 将 $V_{\mathrm{dip}} = \boldsymbol{p}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}/(4\pi\varepsilon_0 r^2)$ 作为分布, 通过测试函数、挖去小球和分部积分, 推导包含接触项的电场.

解答. 令 $T_i = x_i/r^3$. 第 4 章已对任意测试函数证明 $\partial_j T_i = \mathrm{PV}(\delta_{ij}-3n_in_j)/r^3 + (4\pi/3)\delta_{ij}\delta^3$. 因 $V = p_iT_i/(4\pi\varepsilon_0)$, 取负梯度得 $\boldsymbol{E} = \mathrm{PV}[3(\boldsymbol{p}\cdot\hat{\boldsymbol{n}})\hat{\boldsymbol{n}} - \boldsymbol{p}]/(4\pi\varepsilon_0 r^3) - \boldsymbol{p}\delta^3/(3\varepsilon_0)$. 被挖去体积的 $T_i\partial_j\varphi$ 为 $O(a)$, 内表面积分趋于 $4\pi\delta_{ij}\varphi(0)/3$, 这是接触项的来源. □

原题 1、3 和 5(a)–(b) 只引用 Griffiths 3.22、3.45、3.42, 无完整商业题面; 5(c) 是 MIT 完整给出的追加题, 与缺失部分分开记载.

13 本科作业：介质、磁场与守恒

本章解答均为 **AI 独立解答**. 所列缺失项在官方作业 sheet 中存在, 但只给教材题号或不完整的追加子问; 原 sheet 已归档不等于已取得商业教材的完整题面.

13.1 作业 6

习题 13.1 原题 4 (15 分). 两个理想电偶极, $\boldsymbol{p}_1 = p_1\hat{\boldsymbol{z}}$ 位于原点, $\boldsymbol{p}_2 = p_2\hat{\boldsymbol{x}}$ 位于 $r\hat{\boldsymbol{x}}$. (a) 求彼此作用力, 是否等大反向且沿连心线? (b) 加入各自的 $\boldsymbol{p}\times\boldsymbol{E}$ 力矩, 核对系统总力矩.

解答. 两偶极相互作用能为 $U = k[\boldsymbol{p}_1\cdot\boldsymbol{p}_2 - 3(\boldsymbol{p}_1\cdot\hat{\boldsymbol{n}})(\boldsymbol{p}_2\cdot\hat{\boldsymbol{n}})]/r^3$, $k = 1/(4\pi\varepsilon_0)$. 为算力, 不能先把 $\boldsymbol{p}_1\cdot\hat{\boldsymbol{n}} = 0$ 代成处处恒零: 观察位置偏离 x 轴时它会改变. 在 $(r,0,z)$ 附近 $U = -3kp_1p_2z/r^4 + O(z^2)$, 故 $\boldsymbol{F}_2 = 3kp_1p_2\hat{\boldsymbol{z}}/r^4$, $\boldsymbol{F}_1 = -\boldsymbol{F}_2$. 它们不沿连心线. 第 2 偶极处 $\boldsymbol{E}_1 = -kp_1\hat{\boldsymbol{z}}/r^3$, 第 1 处 $\boldsymbol{E}_2 = 2kp_2\hat{\boldsymbol{x}}/r^3$, 因而 $\boldsymbol{\tau}_2 = kp_1p_2\hat{\boldsymbol{y}}/r^3$, $\boldsymbol{\tau}_1 = 2kp_1p_2\hat{\boldsymbol{y}}/r^3$. 关于原点的轨道力矩为 $r\hat{\boldsymbol{x}}\times\boldsymbol{F}_2 = -3kp_1p_2\hat{\boldsymbol{y}}/r^3$, 三项之和为零. □

习题 13.2 原题 6 (15 分). 两个半径 R 的圆形极板位于 $z = \pm d/2$, 电压差 V_0 固定. 厚度近似 d、边长大于 $2R$ 的方介质板部分插入, 左边界为 $x = x_0$, 介质占据 $x \ge x_0$. 求力随 x_0 的变化.

解答. 作为附加近似模型, 取线性各向同性介质、$d \ll R$, 板厚近似充满间隙, 忽略边缘场. 介电常数 $\varepsilon > \varepsilon_0$ 是这里明确补出的普通介质假设, 原题未给其数值. 圆盘中被填充面积为 $A_d = R^2\arccos(x_0/R) - x_0\sqrt{R^2 - x_0^2}$, $|x_0| < R$; 这是积分 $\int_{x_0}^{R} 2\sqrt{R^2 - x^2}\,\mathrm{d}x$. 导数为 $-2\sqrt{R^2 - x_0^2}$. 固定电压的力为 $F_x = (V_0^2/2)C'(x_0) = -(\varepsilon - \varepsilon_0)V_0^2\sqrt{R^2 - x_0^2}/d$, 方向使 x_0 减小、更多介质进入. 完全未插入或完全插入时, 此近似给 $F_x = 0$. 若实际介质厚度为 $h < d$, 填充区单位面积电容应为 $[h/\varepsilon + (d-h)/\varepsilon_0]^{-1}$, 把上式的 $(\varepsilon - \varepsilon_0)/d$ 换成该量减 ε_0/d 即保留真空间隙效应. 极板间距不是小量时须另外求边缘场, 这里不把能量近似当成精确几何解. □

原题 1、2、3、5 分别只列 Griffiths 4.2、4.16、4.32、Jackson 4.10. 第 1 题虽有刚性电子云提示, 仍无原题完整参数, 不补造.

13.2 作业 7

习题 13.3 原题 3 (15 分). 半径 R 的密绕螺线管从 z_1 延伸到 $z_2 > z_1$, 每单位长度 n 匝, 电流从 $+z$ 看逆时针. (a) 求原点处磁场; (b) 求 $z_1 \to -\infty, z_2 \to \infty$ 极限.

解答. 每匝对原点贡献 $\mu_0 I R^2 \hat{\boldsymbol{z}}/[2(R^2+z'^2)^{3/2}]$. 乘 $n\,\mathrm{d}z'$ 积分, 得

$$\boldsymbol{B}(0)=\frac{\mu_0 nI}{2}\left[\frac{z_2}{\sqrt{R^2+z_2^2}}-\frac{z_1}{\sqrt{R^2+z_1^2}}\right]\hat{\boldsymbol{z}}.$$

极限括号为 2, 因而无限长管内 $\boldsymbol{B}=\mu_0 nI\hat{\boldsymbol{z}}$. 本式对原点在管内外都适用; 管外两端相消使场较小. □

习题 13.4 原题 7 (20 分及 10 分加分). 验证 $\partial_i(x_j/r^3)=\mathrm{PV}(\delta_{ij}-3n_in_j)/r^3+(4\pi/3)\delta_{ij}\delta^3$. (a) 推出 $\nabla^2(1/r)$; (b) 推出精确电偶极场; (c) 推出精确磁偶极场; (d) 用小球积分检查接触项; (e) 对任意测试函数证明分布恒等式.

解答. (e) 的完整证明见第 4 章: 对挖洞区域分部积分, 小球面项为 $\int n_in_j\varphi(a\hat{\boldsymbol{n}})\,\mathrm{d}\Omega\to(4\pi/3)\delta_{ij}\varphi(0)$. 剩下的是球形主值积分, 常数项角平均为零. (d) 将测试函数在原点附近取常数, 同一球面积分核对系数. (a) 缩并 $i=j$ 后主值项的迹为零, 左边为 $\nabla\cdot(\boldsymbol{r}/r^3)=-\nabla^2(1/r)$, 接触项为 $4\pi\delta^3$. (b) 对 $V=p_jx_j/(4\pi\varepsilon_0 r^3)$ 取负梯度, 得第 4 章电偶极式. (c) $A_k=\mu_0\epsilon_{k\ell m}m_\ell x_m/(4\pi r^3)$, 取旋度后

$$B_i=\frac{\mu_0}{4\pi}\left[m_i\partial_j(x_j/r^3)-m_j\partial_j(x_i/r^3)\right].$$

第一项给 $4\pi m_i\delta^3$, 第二项给主值与 $4\pi m_i\delta^3/3$, 相减产生 $2\mu_0\boldsymbol{m}\delta^3/3$. □

原题 1、2、4、6 只列 Griffiths 5.3、5.8、5.24、5.58. 第 5 题 (a)–(c) 仅引用 5.43, MIT 追加 (d) 虽可读但依赖未给出的守恒量 $\boldsymbol{Q}$, 本稿列为不完整题面, 不把重新设定的单极模型冒充该题.

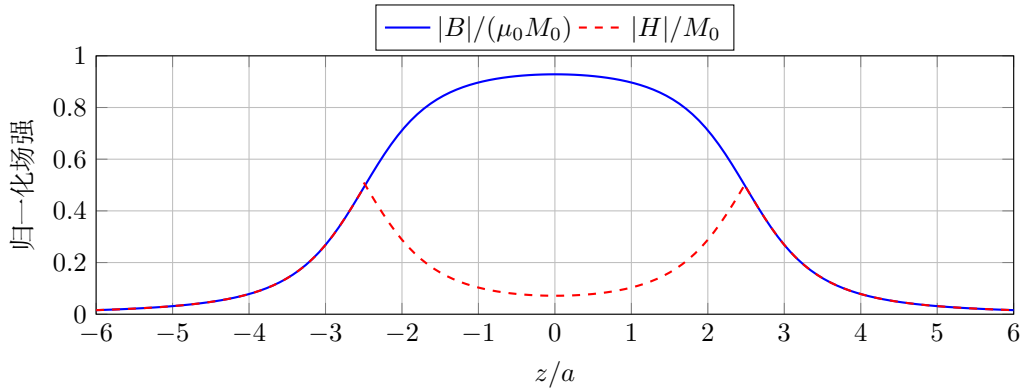
13.3 作业 8

习题 13.5 原题 5 (20 分), MIT sheet 注明基于 Griffiths 6.9 与 Jackson 5.19. 圆柱磁体半径 a, 长 L, 占据 $-L/2<z<L/2$, 均匀永磁化 $\boldsymbol{M}=M_0\hat{\boldsymbol{z}}$. (a) 求轴线各点的 $\boldsymbol{H},\boldsymbol{B}$; (b) 给出 $L/a=5$ 的 $|B|/(\mu_0M_0)$ 与 $|H|/M_0$ 曲线; (c) 求束缚电流; (d) 求远场偶极矩.

解答. (c) 体电流为零, 侧面 $\boldsymbol{K}_b=M_0\hat{\boldsymbol{\phi}}$, 端面无面电流. 它等价于每单位长度 $nI=M_0$ 的螺线管. (a) 令

$$f(z)=\frac{1}{2}\left[\frac{z+L/2}{\sqrt{a^2+(z+L/2)^2}}-\frac{z-L/2}{\sqrt{a^2+(z-L/2)^2}}\right],$$

则 $\boldsymbol{B}=\mu_0M_0f(z)\hat{\boldsymbol{z}}$; 管内 $\boldsymbol{H}=M_0[f(z)-1]\hat{\boldsymbol{z}}$, 管外 $\boldsymbol{H}=M_0f(z)\hat{\boldsymbol{z}}$. $\boldsymbol{B}$ 的法向连续而 $\boldsymbol{H}$ 的法向因磁化表面变化而跳跃. (d) $\boldsymbol{m}=\pi a^2LM_0\hat{\boldsymbol{z}}$. (b) 下图按上述公式采样, 不用有限采样证明场方程.



$L/a = 5$, $M_0 > 0$. 在两端面取单侧极限, 不以曲线连接跳跃值.

□

原题 1–4、6、7 只列 Griffiths 5.58、5.37、5.49、6.5、6.17、6.25. 第 1 题是作业 7 题 6 的延后布置, 不重复记为新增完整题面.

13.4 作业 9

习题 13.6 原题 8 (20 分加分). 记 Θ 为 Heaviside 阶跃函数. (a) 证明 $\Theta' = \delta$; (b) 证明正整数 n 下 $\Theta^n = \Theta$; (c) 指出形式链式法则与分布乘积的矛盾, 求 $(\Theta^n)'$; (d) 证明 $f\delta_{x_0} = f(x_0)\delta_{x_0}$; (e) 对 (d) 微分并核对两边; (f) 对 $a > 0$ 求 $\int \varphi(x)\delta(x^2 - a^2)\,\mathrm{d}x$.

解答. (a) $\langle \Theta', \varphi\rangle = -\int_0^\infty \varphi'\,\mathrm{d}x = \varphi(0)$. (b) 两函数只可能在原点取值不同, 单点不影响普通积分, 因而定义同一个分布. (c) 若误用链式法则, $n = 2$ 给 $2\Theta\delta = \delta$, $n = 3$ 给 $3\Theta^2\delta = \delta$; 再误用 $\Theta^2 = \Theta$ 相乘, 会同时要求 $\Theta\delta = \delta/2$ 和 $\delta/3$. 原因是该乘积未按通常分布理论定义. 正确地先用 (b) 再求导, 得 $(\Theta^n)' = \delta$. (d) 与测试函数相乘取值即可. (e) 光滑函数乘分布合法, 且 $f\delta' = f(x_0)\delta' - f'(x_0)\delta$; 其中 $\langle f\delta', \varphi\rangle = -f'(x_0)\varphi(x_0) - f(x_0)\varphi'(x_0)$. 原 (d) 微分后的左边 $f'\delta + f\delta'$ 中第一项抵消 $-f'(x_0)\varphi(x_0)$, 故整个导数等式两边皆为 $-f(x_0)\varphi'(x_0)$. (f) 两个简单根的导数绝对值皆为 $2a$, 故 $[\varphi(a) + \varphi(-a)]/(2a)$. $a = 0$ 是重根, 不能直接代入简单根公式. □

原题 1–7 只列 Griffiths 7.8、7.20、7.42、7.49、7.58、7.59、8.1. 本稿第 7、8、11 章补充相应概念, 但不把这些补充例子标为已取得的教材原题解答.

13.5 作业 10

习题 13.7 原题 3 (25 分). 半径 R 的均匀带电球壳带电 Q, 以 $\omega\hat{z}$ 转动. (a) 写电场和磁场; (b) 当 $\dot{\omega} \neq 0$ 时求表面感应电场与力矩; (c) 加外力矩和机械转动惯量 I, 求等效附加惯量; (d) 常角速度时求磁能内外分配; (e) 求场角动量并核对惯量关系.

解答. 第 16 章期末题 1 给 (b)、(d)、(e) 的详细积分及 $I_{\mathrm{mag}} = \mu_0 Q^2 R/(18\pi)$. 此题 (a) 的静电场为内零、外 $Q\hat{\boldsymbol{r}}/(4\pi\varepsilon_0 r^2)$; 磁场为内 $B_0\hat{\boldsymbol{z}}$、外 $B_0 R^3(2\cos\theta\hat{\boldsymbol{r}} + \sin\theta\hat{\boldsymbol{\theta}})/(2r^3)$, $B_0 = \mu_0 Q\omega/(6\pi R)$. (c) 感应力矩为 $-I_{\mathrm{mag}}\dot{\omega}\hat{\boldsymbol{z}}$, 故 $I\dot{\omega} = \tau_{\mathrm{ext}} - I_{\mathrm{mag}}\dot{\omega}$, 即 $(I + I_{\mathrm{mag}})\dot{\omega} = \tau_{\mathrm{ext}}$. 所用随时间磁场取准静态近似, 未把辐射反作用包含在等效惯量中. □

习题 13.8 原题 7 (15 分加分). 磁单极模型满足 $\nabla\cdot\boldsymbol{B} = \mu_0\rho_m$, $\nabla\times\boldsymbol{E} = -\mu_0\boldsymbol{J}_m - \partial_t\boldsymbol{B}$, 其余两方程为普通电荷方程. 磁荷受力 $q_m(\boldsymbol{B} - \boldsymbol{v}\times\boldsymbol{E}/c^2)$. 推广坡印廷定理; 若受力叉积项换成加号, 单凭能量守恒能否排除?

解答. 点磁荷的功率是 $\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{v} = q_m\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{v}$, 叉积项不做功. 单位体积机械功率为 $\boldsymbol{J}_e\cdot\boldsymbol{E} + \boldsymbol{J}_m\cdot\boldsymbol{B}$. 把新法拉第定律放入能量推导, 得 $\partial_t u + \nabla\cdot\boldsymbol{S} = -\boldsymbol{J}_e\cdot\boldsymbol{E} - \boldsymbol{J}_m\cdot\boldsymbol{B}$, $u, \boldsymbol{S}$ 不变. 若叉积项误换加号, 它仍不做功, 能量定理照样成立, 因而能量守恒不能单独确定该符号; 需要动量或对偶一致性. 磁荷是本题设定的理论模型, 不表示实验已发现磁单极. □

原题 1、2、4、5、6 只列 Griffiths 8.4、8.6、9.10、9.12、9.13, 不补商业题面.

14 Quiz 1: 题目与解答

试卷日期为 2012 年 10 月 18 日, 四题总分 100. 本章依据 Alan Guth 的试卷与 2012 年 10 月 21 日发布的**官方解答中文整理**, 补充计算步骤并核对原件中的排版错误; 新增解释不冒充官方逐字原文. 原试卷附公式表, 仓库保留原表; 本稿将有关公式放在前述理论章节中.

14.1 短题

习题 14.1 题 1 (30 分). (a, 10 分) 用指标记号求 $\nabla\times(s\boldsymbol{A})$, s 为标量场. (b, 10 分) 判断 $\boldsymbol{E} = x\hat{\boldsymbol{x}} - y\hat{\boldsymbol{y}}$、$\boldsymbol{E} = y\hat{\boldsymbol{x}} + x\hat{\boldsymbol{y}}$、$\boldsymbol{E} = y\hat{\boldsymbol{x}} - x\hat{\boldsymbol{y}}$ 能否为静电场, 简述理由. (c, 10 分) 整个 xz 与 yz 平面是导体, 求位于 $(x_0, y_0, 0)$ 的电荷 q 所受力, 电荷不位于导体面上.

解答. (a) $\epsilon_{ijk}\partial_j(sA_k) = s\epsilon_{ijk}\partial_j A_k + \epsilon_{ijk}(\partial_j s)A_k$, 故结果为 $s\nabla\times\boldsymbol{A} + \nabla s\times\boldsymbol{A}$. (b) 三场的旋度依次为零、零、$-2\hat{\boldsymbol{z}}$. 前两个可分别由 $V = (y^2 - x^2)/2$ 和 $V = -xy$ 产生, 第三个不满足静电旋度条件. 这里讨论局部可实现性, 不要求这些随位置增长的场是局域有限能电荷产生的全空间场. (c) 两相交导体共有同一电势, 以它为零. 三镜像分别为 $-q$ 在 $(-x_0, y_0, 0)$、$-q$ 在 $(x_0, -y_0, 0)$、$+q$ 在 $(-x_0, -y_0, 0)$. 两平面上成对抵消. 一般非零 x_0, y_0 的力为

$$\boldsymbol{F} = \frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0}\left[-\frac{x_0\hat{\boldsymbol{x}}}{4|x_0|^3} - \frac{y_0\hat{\boldsymbol{y}}}{4|y_0|^3} + \frac{x_0\hat{\boldsymbol{x}} + y_0\hat{\boldsymbol{y}}}{4(x_0^2 + y_0^2)^{3/2}}\right].$$

在第一象限化为官方解答的 $-\hat{\boldsymbol{x}}/(4x_0^2)$、$-\hat{\boldsymbol{y}}/(4y_0^2)$ 两项. 求真实电荷受力时不乘势能公式中的一半. □

14.2 柱形带电体

习题 14.2 题 2 (20 分). 无限长实心圆柱半径 a、均匀体密度 ρ, 外面有半径 $b > a$ 的同轴薄圆柱面, 单位长度总电荷等大反向. (a, 7 分) 求各处场; (b, 6 分) 以外柱面为零势求势; (c, 7 分) 求单位长度场能.

解答. 高斯柱面的净通量为 $2\pi s\ell E_s$. 内柱包围电荷 $\pi s^2\ell\rho$, 柱外到 b 之间为 $\pi a^2\ell\rho$, b 外净电荷为零, 所以

$$\boldsymbol{E}=\frac{\rho}{2\varepsilon_0}\begin{cases} s\hat{\boldsymbol{s}}, & s<a,\\ a^2\hat{\boldsymbol{s}}/s, & a<s<b,\\ 0, & s>b. \end{cases}$$

官方解答的个别分段标签误排成 $s>a$; 中文式以原物理区域 $s>b$ 为准. 由 $V(s)=\int_s^b E_s\,\mathrm{d}s$,

$$V(s)=\begin{cases} \rho a^2\ln(b/a)/(2\varepsilon_0)+\rho(a^2-s^2)/(4\varepsilon_0), & s<a,\\ \rho a^2\ln(b/s)/(2\varepsilon_0), & a<s<b,\\ 0, & s>b. \end{cases}$$

单位长度能量为 $\pi\varepsilon_0\int_0^b E_s^2 s\,\mathrm{d}s$. 内部积分给 $\pi\rho^2a^4/(16\varepsilon_0)$, 外环给 $\pi\rho^2a^4\ln(b/a)/(4\varepsilon_0)$, 因而 $U/\ell=\pi\rho^2a^4[\frac14+\ln(b/a)]/(4\varepsilon_0)$. 内部非零能量与金属内柱电容器不同, 因为这里内柱是均匀体电荷而非等势导体. □

14.3 带电短线的多极

习题 14.3 题 3 (20 分). 短线位于 z 轴、中心在原点, 总电荷 $Q\neq0$, 线密度为偶函数. 给定 $\ell_0^2=Q^{-1}\int z^2\lambda(z)\,\mathrm{d}z$. (a, 10 分) 求电偶极和四极矩; (b, 10 分) 写远势到四极阶.

解答. 偶函数使一阶矩为零, 线在 z 轴使横向坐标为零. 因而 $\boldsymbol{p}=0$, $Q_{xx}=Q_{yy}=-Q\ell_0^2$, $Q_{zz}=2Q\ell_0^2$, 非对角项为零. 与 n_in_j 收缩得到 $Q\ell_0^2(3\cos^2\theta-1)$, 所以

$$V(r,\theta)=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{r}+\frac{\ell_0^2}{2r^3}(3\cos^2\theta-1)\right]+O(r^{-5}).$$

偶对称同时消掉奇数阶, 因而余项从四阶势 r^{-5} 开始; 该估计假设源局域且相应矩有限. □

14.4 非均匀球壳

习题 14.4 题 4 (30 分). 半径 R 的球壳中心在原点, 无穷远零势. 依次求内外电势: (a, 10 分) 表面势为 $V_0\sin\theta\cos\phi$; (b, 10 分) 表面势为 $V_0\sin^2\theta\sin^2\phi$; (c, 10 分) 改为给定表面电荷 $\sigma_0\sin^2\theta\sin^2\phi$.

解答. (a) $\sin\theta\cos\phi=n_x$ 为一阶谐函数, 内势 $V_0(r/R)n_x$, 外势 $V_0(R/r)^2n_x$. (b) 令 $h=n_y^2-1/3$. $n_y^2=1/3+h$ 分成零阶和二阶, 故

$$V_{\mathrm{in}}=V_0[1/3+(r/R)^2h],\quad V_{\mathrm{out}}=V_0[R/(3r)+(R/r)^3h].$$

(c) 若表面电荷某阶为 $\sigma_\ell F_\ell$, 共同表面势为 $A_\ell F_\ell$, 内外径向导数差给 $\sigma_\ell=\varepsilon_0(2\ell+1)A_\ell/R$. 因此

$$V_{\mathrm{in}}=\frac{\sigma_0R}{\varepsilon_0}[1/3+(r/R)^2h/5],\quad V_{\mathrm{out}}=\frac{\sigma_0R}{\varepsilon_0}[R/(3r)+(R/r)^3h/5].$$

代入 $r=R$ 检查势连续, 再核对法向跳跃恢复 $\sigma_0 n_y^2$. 不能把 (b) 的势直接乘常数当 (c), 因为零阶与二阶的电荷到电势系数不同. □

15 Quiz 2: 题目与解答

试卷日期 2012 年 11 月 15 日, 五题总分 100. 本章为 Alan Guth 于 2012 年 11 月 21 日发布的**官方解答中文整理**, 并补充原点条件、几何及微分步骤. 使用原试卷已纳入课堂勘误的版本.

15.1 旋转实心带电球

习题 15.1 题 1 (25 分). 均匀实心球半径 R、总电荷 Q, 绕 z 轴以角速度 ω 旋转. (a, 10 分) 求磁偶极矩; (b, 5 分) 求远处矢量势; (c, 10 分) 求球内精确矢量势. 题面允许使用半径 a、面密度 σ 的旋转球壳势: 内部 $A_\phi=\mu_0 a\omega\sigma r\sin\theta/3$, 外部 $A_\phi=\mu_0 a^4\omega\sigma\sin\theta/(3r^2)$.

解答. 体密度 $\rho=3Q/(4\pi R^3)$, 电流 $\boldsymbol{J}=\rho\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}$. 磁矩积分给 $m_z=\frac12\rho\omega\int(x^2+y^2)\,\mathrm{d}^3x=Q\omega R^2/5$, 横向分量由对称性为零. 远势为 $\boldsymbol{A}=\mu_0 Q\omega R^2\sin\theta\hat{\boldsymbol{\phi}}/(20\pi r^2)$.

球内观察点 $r<R$ 处, 把源分成半径 r' 的薄壳, $\sigma=\rho\,\mathrm{d}r'$. 对 $r'<r$ 用壳外公式, 对 $r'>r$ 用壳内公式:

$$A_\phi=\frac{\mu_0\rho\omega\sin\theta}{3}\left[\frac{1}{r^2}\int_0^r r'^4\,\mathrm{d}r'+r\int_r^R r'\,\mathrm{d}r'\right]=\frac{\mu_0 Q\omega}{4\pi R^3}\left(\frac{rR^2}{2}-\frac{3r^3}{10}\right)\sin\theta.$$

势方向为 $\hat{\boldsymbol{\phi}}$, 在表面与球外偶极势衔接. 分壳积分中选错内外分支会丢掉 rR^2 项. □

15.2 变介电常数球

习题 15.2 题 2 (35 分). 球内 $\varepsilon(r)=\varepsilon_0(R/r)^2$, 球外为 ε_0, 无自由电荷, 远处电场 $E_0\hat{\boldsymbol{z}}$. (a, 9 分) 推出 $\nabla^2V+(\mathrm{d}\ln\varepsilon/\mathrm{d}r)\partial_r V=0$; (b, 4 分) 说明可按 $V_\ell(r)P_\ell(\cos\theta)$ 展开; (c, 9 分) 求内外径向方程和独立幂次解; (d, 9 分) 用边界条件求势; (e, 4 分) 求总诱导偶极矩.

解答. (a) $\nabla\cdot(\varepsilon\nabla V)=0$, 展开并除以 ε 即得. (b) 介质径向对称且外场轴对称, 正则解无 ϕ 依赖. 勒让德函数的完备性使每个球面上的势可展开, 并非先猜最后只会出现一阶项. (c) 外部方程为 $r^2V_\ell''+2rV_\ell'-\ell(\ell+1)V_\ell=0$, 两支为 $r^\ell, r^{-\ell-1}$. 内部 $\mathrm{d}\ln\varepsilon/\mathrm{d}r=-2/r$, 一阶径向导数项抵消, 得 $r^2V_\ell''-\ell(\ell+1)V_\ell=0$, 两支为 $r^{\ell+1}, r^{-\ell}$. 对 $\ell\ge1$ 原点有界排除负幂; 零阶两支 $1, r$ 虽都有限, 后者产生非零小球 D 通量, 对应额外原点自由电荷, 也须排除. (d) 方程及边界径向对称, 模态不混合, 远场只有 $\ell=1$. 写 $V_{\mathrm{in}}=Ar^2\cos\theta$, $V_{\mathrm{out}}=(-E_0r+B/r^2)\cos\theta$. 在 $r=R$ 介电常数相同, 连续势及 D_n 给 $AR=-E_0+B/R^3$, $2AR=-E_0-2B/R^3$. 解得

$$V_{\mathrm{in}}=-\frac{3E_0}{4R}r^2\cos\theta,\qquad V_{\mathrm{out}}=\left(-E_0r+\frac{E_0R^3}{4r^2}\right)\cos\theta.$$

介电常数在原点发散, 本解按题设理想模型处理; 场能在原点附近可积, 且无额外点自由电荷. (e) 外势的偶极系数给 $\boldsymbol{p}=\pi\varepsilon_0E_0R^3\hat{\boldsymbol{z}}$. □

15.3 一对磁偶极

习题 15.3 题 3 (20 分). $\boldsymbol{m}_1 = m_0\hat{\boldsymbol{z}}$ 位于 $+(a/2)\hat{\boldsymbol{z}}$, $\boldsymbol{m}_2 = -m_0\hat{\boldsymbol{z}}$ 位于 $-(a/2)\hat{\boldsymbol{z}}$. (a, 10 分) 求轴线上大正 z 处 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 的首个非零项; (b, 3 分) 判断多极阶次; (c, 3 分) 零尺寸极限应保持 $m_0 a^n$ 中哪个 n; (d, 4 分) 已知 $\boldsymbol{J}_{\text{dip}} = -\boldsymbol{m}\times\nabla\delta^3(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_d)$, 求极限电流密度.

解答. (a) 轴线上两项 $\boldsymbol{m}\times\boldsymbol{r}$ 均零, 所以 $\boldsymbol{A}=0$. 磁场不能因此判零, 因为旋度需要离轴导数. 对 $z\gg a>0$,

$$B_z = \frac{\mu_0 m_0}{2\pi}\left[(z-a/2)^{-3}-(z+a/2)^{-3}\right] = \frac{3\mu_0 m_0 a}{2\pi z^4}+O(a^3/z^6).$$

官方解答第 8 页 Eq.(3.6) 最后蓝框写成 $3\mu_0 m_0 a/(4\pi z^4)$, 与其上一行矛盾; 本稿按精确差的展开修正这个系数笔误. (b) 总磁偶极矩为零, 首项 r^{-4} 是磁四极. (c) 保持 $M_q = m_0 a$ 固定, 故 $n=1$. (d) 两项电流合并为 $m_0\hat{\boldsymbol{z}}\times\nabla[\delta^3(\boldsymbol{r}+a\hat{\boldsymbol{z}}/2)-\delta^3(\boldsymbol{r}-a\hat{\boldsymbol{z}}/2)]$, 对测试函数泰勒展开得 $\boldsymbol{J} = M_q\hat{\boldsymbol{z}}\times\nabla\partial_z\delta^3(\boldsymbol{r})$, 符号为正. □

15.4 均匀磁化圆柱与球

习题 15.4 题 4 (10 分). 无限长圆柱半径 R, 轴为 z, 内部均匀磁化 $\boldsymbol{M} = M_0\hat{\boldsymbol{z}}$. (a, 5 分) 求各处 $\boldsymbol{H}$; (b, 5 分) 求各处 $\boldsymbol{B}$.

解答. 侧面 $\boldsymbol{K}_b = M_0\hat{\boldsymbol{\phi}}$, 等价于无限螺线管, 因而内磁场 $\mu_0 M_0\hat{\boldsymbol{z}}$, 外场零. 无自由电流, 且圆柱侧面 $\boldsymbol{M}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}=0$, 不产生退磁场, $\boldsymbol{H}=0$ 在内外均成立. 不能用有限圆柱两端磁化面荷的退磁场代入无限长模型. □

习题 15.5 题 5 (10 分). 比较沿 $+z$ 均匀极化球与均匀磁化球的场线. 选择: (a) 内外方向皆同; (b) 内同外反; (c) 内反外同; (d) 内外皆反. 原题不要求理由.

解答. 选 (c). 电球内场为 $-\boldsymbol{P}/(3\varepsilon_0)$, 磁球内场为 $2\mu_0\boldsymbol{M}/3$, 方向相反; 外部均为沿 $+z$ 偶极矩的偶极场, 方向相同. 这段是中文重编的解释补充, 原题的答题要求只需选项. □

16 本科期末考试: 独立解答

试卷日期 2012 年 12 月 19 日, 五题共 100 分. 官方 OCW 页面未提供这份期末的解答, 本章全部解答为 **AI 独立解答**, 经独立复核后仍不代表 MIT 官方解答. 题中给定的场和公式可在原试卷及独立的 Final Formula Sheet 核对.

16.1 旋转带电球壳

习题 16.1 题 1 (20 分). 球壳半径 R, 均匀带电 Q, 绕 z 轴以角速度 ω 旋转. 给定内场 $\boldsymbol{B}_{\text{in}} = b_0\omega\hat{\boldsymbol{z}}$, 外场 $\boldsymbol{B}_{\text{out}} = b_0\omega R^3(2\cos\theta\hat{\boldsymbol{r}}+\sin\theta\hat{\boldsymbol{\theta}})/(2r^3)$, $b_0=\mu_0 Q/(6\pi R)$. (a, 7 分) $\dot{\omega}\neq 0$ 时求表面感应电场与力矩; (b, 6 分) 恒角速度时求磁能, 证明内外占比为 2:1, 写成 $I_{\text{mag}}\omega^2/2$; (c, 7 分) 求场角动量并核对 $I_{\text{mag}}\omega$.

解答. (a) 所给磁场是准静态场, $\dot\omega$ 变化足够慢时按此求感应场. 用纬线包围的水平圆盘, 磁通 $\Phi=\pi R^2\sin^2\theta\, b_0\omega$. 轴对称使环路电场恒为 E_ϕ, 法拉第定律给 $2\pi R\sin\theta E_\phi=-\pi R^2\sin^2\theta b_0\dot\omega$, 故 $E_\phi=-b_0R\dot\omega\sin\theta/2$. 面密度 $\sigma=Q/(4\pi R^2)$, 轴向力矩

$$\tau_z=\int R\sin\theta\,\sigma E_\phi R^2\,\mathrm{d}\Omega=-\frac{Qb_0R^2}{3}\dot\omega=-\frac{\mu_0Q^2R}{18\pi}\dot\omega.$$

(b) 记 $B_0=b_0\omega$. 内部能量 $U_{\text{in}}=2\pi B_0^2R^3/(3\mu_0)$. 外场平方为 $B_0^2R^6(1+3\cos^2\theta)/(4r^6)$, 角积分为 8π, 径向积分为 $\int_R^\infty r^{-4}\,\mathrm{d}r=1/(3R^3)$, 故 $U_{\text{out}}=\pi B_0^2R^3/(3\mu_0)$. 总能 $U=\pi B_0^2R^3/\mu_0=\mu_0Q^2R\omega^2/(36\pi)$, 因而 $I_{\text{mag}}=\mu_0Q^2R/(18\pi)$. (c) 静电场球内零、球外径向. 第 8 章的积分给 $L_z=QB_0R^2/3=I_{\text{mag}}\omega$, 横向分量由轴对称性为零. 若需用本式解释变角速度, 辐射损失不属于该准静态惯量模型. □

16.2 磁单极模型的动量

习题 16.2 题 2 (20 分). 仅有磁荷 ρ_m 和磁电流 $\boldsymbol J_m$, 没有电荷与电流. 场满足 $\nabla\cdot\boldsymbol B=\mu_0\rho_m$, $\nabla\times\boldsymbol E=-\mu_0\boldsymbol J_m-\partial_t\boldsymbol B$, $\nabla\cdot\boldsymbol E=0$, $\nabla\times\boldsymbol B=c^{-2}\partial_t\boldsymbol E$. 磁荷力为 $q_m(\boldsymbol B-\boldsymbol v\times\boldsymbol E/c^2)$. (a, 5 分) 写力密度; (b, 5 分) 用场消去源; (c, 10 分) 证明机械动量加场动量的变化可写应力面积分, 是否要改应力张量?

解答. (a) $\boldsymbol f=\rho_m\boldsymbol B-c^{-2}\boldsymbol J_m\times\boldsymbol E$. (b) 从法拉第式求 $\boldsymbol J_m=-(\nabla\times\boldsymbol E+\partial_t\boldsymbol B)/\mu_0$, 得

$$\boldsymbol f=\frac{1}{\mu_0}\boldsymbol B(\nabla\cdot\boldsymbol B)+\varepsilon_0[(\nabla\times\boldsymbol E)\times\boldsymbol E+(\partial_t\boldsymbol B)\times\boldsymbol E].$$

加上 $\partial_t\boldsymbol g$, $\boldsymbol g=\varepsilon_0\boldsymbol E\times\boldsymbol B$, 两个 $\partial_t\boldsymbol B$ 叉积抵消, 余下 $\varepsilon_0\partial_t\boldsymbol E\times\boldsymbol B=(\nabla\times\boldsymbol B)\times\boldsymbol B/\mu_0$. (c) 用 $(\nabla\times\boldsymbol F)\times\boldsymbol F=(\boldsymbol F\cdot\nabla)\boldsymbol F-\frac12\nabla F^2$, 并用 $\nabla\cdot\boldsymbol E=0$, 得

$$f_i+\partial_t g_i=\partial_j\left[\varepsilon_0(E_iE_j-\tfrac12\delta_{ij}E^2)+\mu_0^{-1}(B_iB_j-\tfrac12\delta_{ij}B^2)\right].$$

所以应力张量无需改动. 对包围相同物质系统、无粒子跨越边界且其他外力另计的区域, 体积分成为 $\mathrm{d}(\boldsymbol P_{\text{mech}}+\boldsymbol P_{\text{field}})/\mathrm{d}t=\oint\boldsymbol T\cdot\hat{\boldsymbol n}\,\mathrm{d}a$. 对一般固定控制体, 先保留 $\int\boldsymbol f$ 并另计机械动量通量. □

16.3 匀速点电荷

习题 16.3 题 3 (15 分). 点电荷 q 以亚光速 v_0 沿 x 轴运动, $\boldsymbol r_p(t)=v_0t\hat{\boldsymbol x}$. 观察者在 $(0,y_0,0)$, $y_0\neq0$, 于 $t=0$ 测量. (a, 5 分) 求推迟时间、$\boldsymbol r-\boldsymbol r_p$ 和 $\boldsymbol u=c\hat{\boldsymbol n}-\boldsymbol v$; (b, 5 分) 从点电荷推迟场式求电场, 不能只引用已知匀速结论; (c, 5 分) 求磁场.

解答. 设 $Y=|y_0|$, $s_y=y_0/Y$, $\beta=v_0/c$, $\gamma=(1-\beta^2)^{-1/2}$. 由 $c^2t_r^2=v_0^2t_r^2+y_0^2$ 取负根, 得 $t_r=-\gamma Y/c$. 所以 $\boldsymbol R=\gamma\beta Y\hat{\boldsymbol x}+y_0\hat{\boldsymbol y}$, $R=\gamma Y$, $\hat{\boldsymbol n}=\beta\hat{\boldsymbol x}+s_y\hat{\boldsymbol y}/\gamma$, $\boldsymbol u=cs_y\hat{\boldsymbol y}/\gamma$.

加速度为零, 第 7 章速度场给 $\kappa=1-\hat{\boldsymbol n}\cdot\boldsymbol\beta=\gamma^{-2}$ 与 $\hat{\boldsymbol n}-\boldsymbol\beta=s_y\hat{\boldsymbol y}/\gamma$. 逐项代入,

$$\boldsymbol E=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\gamma^{-2}(s_y/\gamma)\hat{\boldsymbol y}}{\gamma^{-6}\gamma^2Y^2}=\frac{q\gamma y_0}{4\pi\varepsilon_0|y_0|^3}\hat{\boldsymbol y}.$$

磁场为 $\hat{\boldsymbol{n}}\times\boldsymbol{E}/c$, 等于 $v_0E_y\hat{\boldsymbol{z}}/c^2$. 电场指向电荷当前横向位置差, 与推迟位置矢量 $\boldsymbol{R}$ 的方向不同, 不能把 $\hat{\boldsymbol{n}}$ 直接当电场方向. □

16.4 旋转磁偶极

习题 16.4 题 4 (20 分). 理想磁偶极 $\boldsymbol{m}=m_0[\cos\omega t\hat{\boldsymbol{x}}+\sin\omega t\hat{\boldsymbol{y}}]$. (a, 10 分) 求 $(0,0,z_0)$ 处的时变电、磁场; (b, 5 分) 求该点坡印廷矢量及其时间平均; (c, 5 分) 求 $(x_0,0,0)$ 处场. 观察点与原点不同, 原题没有指定仅在辐射区.

解答. 保留第 10 章 r^{-3},r^{-2},r^{-1} 三阶磁偶极场, 不擅自把题目改成远场题. 记 $K=\mu_0/(4\pi)$, 对每个观察点用 R 为距原点距离、$t_r=t-R/c$, $C=\cos\omega t_r$, $S=\sin\omega t_r$.

(a) 对 z 轴点取 $R=|z_0|$, $s_z=\operatorname{sgn}z_0$, 定义 $\boldsymbol{e}_r=C\hat{\boldsymbol{x}}+S\hat{\boldsymbol{y}}$, $\boldsymbol{e}_t=-S\hat{\boldsymbol{x}}+C\hat{\boldsymbol{y}}$. 由于 $\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\boldsymbol{m}=0$, 三阶公式给

$$\boldsymbol{B}=Km_0\left[(\omega^2/(c^2R)-R^{-3})\boldsymbol{e}_r-\omega\boldsymbol{e}_t/(cR^2)\right],$$
$$\boldsymbol{E}=-s_zKm_0\left[\omega\boldsymbol{e}_r/R^2+\omega^2\boldsymbol{e}_t/(cR)\right].$$

(b) $\boldsymbol{e}_r\times\boldsymbol{e}_t=\hat{\boldsymbol{z}}$. 叉积中的 R^{-4} 两项抵消, 留下

$$\boldsymbol{S}=\frac{\mu_0m_0^2\omega^4}{16\pi^2c^3R^2}s_z\hat{\boldsymbol{z}}.$$

它不随时间变化, 所以时间平均与自身相同. 若只在辐射区取场, 也得到此能流, 但 (a) 的完整场含近场与感应场.

(c) 对 x 轴点取 $R=|x_0|$, $s_x=\operatorname{sgn}x_0$. 代入 $\hat{\boldsymbol{n}}=s_x\hat{\boldsymbol{x}}$, 得

$$\begin{aligned}\boldsymbol{B}=Km_0\{&[2C/R^3-2\omega S/(cR^2)]\hat{\boldsymbol{x}}\\&+[-S/R^3-\omega C/(cR^2)+\omega^2S/(c^2R)]\hat{\boldsymbol{y}}\},\end{aligned}$$
$$\boldsymbol{E}=s_xKm_0[\omega C/R^2-\omega^2S/(cR)]\hat{\boldsymbol{z}}.$$

在 $\omega\to0$ 时电场消失, 磁场恢复静态偶极场; 这是对三阶表达式的符号核对. □

16.5 规范、四极与球对称辐射

习题 16.5 题 5 (25 分). (a, 5 分) 任给标量函数 V_{Alan}, 能否选规范使 $V'=V_{\text{Alan}}$, 给出 Λ? (b, 5 分) 任给矢量函数 $\boldsymbol{A}_{\text{Alan}}$, 能否总使 $\boldsymbol{A}'=\boldsymbol{A}_{\text{Alan}}$? (c, 7 分) 理想静态电四极的势 $V=Q_{ij}n_in_j/(8\pi\varepsilon_0r^3)$, Q 无迹对称, 求分布电荷密度. (d, 8 分) 均匀带电球壳总电荷 Q, 半径 $R(t)=R_0+R_1\sin\omega t$, $0<R_1<R_0$, 证明不辐射.

解答. (a) 在没有另加时空边界限制的局部规范问题中可以. 取 $\Lambda(\boldsymbol{r},t)=\int_{t_0}^{t}[V(\boldsymbol{r},s)-V_{\text{Alan}}(\boldsymbol{r},s)]\,\mathrm{d}s+\Lambda_0(\boldsymbol{r})$, 则 $V-\partial_t\Lambda=V_{\text{Alan}}$. 任意 Λ_0 仍是自由度. 若另外要求规范函数在两端时间都为零, 则会增加相容条件, 这不是原题所设限制. (b) 不能总做到, 因为规范不改变 $\boldsymbol{B}=\nabla\times\boldsymbol{A}$. 至少必须有 $\nabla\times\boldsymbol{A}_{\text{Alan}}=\boldsymbol{B}$. 单连通区域中, 差场无旋是存在标量梯度的充分条件; 非单连通域还要核对环路积分. 任给矢量函数一般不满足这些条件. (c) 因 $Q_{ii}=0$, 接触项与 δ_{ij} 收缩消失, 第 4 章恒等式给 $V=Q_{ij}\partial_i\partial_j(1/r)/(24\pi\varepsilon_0)$. 泊松方程及 $\nabla^2(1/r)=-4\pi\delta^3$ 给 $\rho=Q_{ij}\partial_i\partial_j\delta^3(\boldsymbol{r})/6$.

系数依本稿四极矩定义, 不能省去 1/6. (d) 令 Θ 为阶跃函数, 精确球对称解为

$$\boldsymbol{E}=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\Theta(r-R(t))\hat{\boldsymbol{r}},\qquad \boldsymbol{B}=0.$$

电荷与电流分别为 $\rho=Q\delta(r-R)/(4\pi R^2)$, $\boldsymbol{J}=\rho\dot{R}\hat{\boldsymbol{r}}$. 高斯定律给该面电荷, $\nabla\times\boldsymbol{E}=0$ 满足法拉第定律. 又 $\varepsilon_0\partial_t\boldsymbol{E}=-Q\dot{R}\delta(r-R)\hat{\boldsymbol{r}}/(4\pi r^2)=-\boldsymbol{J}$, 所以安培–麦克斯韦方程也成立. 外部电场恒定、磁场为零, $\boldsymbol{S}=0$, 不向无穷远输出能量. 加速电荷的辐射可以在整个球对称连续分布中相消, 不能逐个加上各点电荷的辐射功率. □

实际带电物质还须满足 $|\dot{R}|<c$, 例如原题正弦脉动需 $\omega R_1<c$; 这是物理模型的补充限制, 并非原试卷明示条件.

17 进阶考核与资料定位

本章采用 8.311, Spring 2004 的实际期末试卷与四页手写官方解答. 原件使用高斯单位制; 下文统一改写为 SI, 对介电常数用相对量 ε_r, 磁导率取 μ_0. 解答身份是**官方解答中文整理, 附单位换算和推导补充**. 这是向后进阶, 不把研究生考核混作 8.07 本科作业. 原考试日期为 2004 年 5 月 13 日, 时间 9:30–11:00, 原试卷没有给各题分值.

17.1 同轴传输线

习题 17.1 题 1. 同轴线内导体半径 a, 外导体内半径 b, $a<b$, 间隙由相对介电常数 $\varepsilon_r>0$ 的均匀无损各向同性介质填满. (a) 求 TEM 模态的空间场及色散关系; (b) 半无限传输线末端接电阻 R_L, 匹配端点电压电流求反射与入射电场振幅比; (c) 分别计算入射、反射能流和电阻焦耳功率, 核对能量平衡.

注 原试卷第二句把内导体和外壳的半径称谓互换了; 上述中文按首句 $a<b$、介质域 $a<r<b$ 及官方解答作几何解释. 负载电阻记 R_L, 避免与观察距离混淆.

解答. (a) TEM 要求 $E_z=B_z=0$. 横截面的电势是二维静电解, 由圆柱对称及 $\nabla\cdot\boldsymbol{E}=0$ 得径向 $E_r=A/r$. 对沿 $+z$ 的复波,

$$\boldsymbol{E}_i=\frac{A}{r}\hat{\boldsymbol{r}}e^{ikz-i\omega t},\quad \boldsymbol{B}_i=\frac{\sqrt{\varepsilon_r}}{c}\frac{A}{r}\hat{\boldsymbol{\phi}}e^{ikz-i\omega t},\quad k=\frac{\sqrt{\varepsilon_r}\omega}{c}.$$

其中沿线坐标为 z, r 是到轴的径向距离. 两导体间电压振幅 $V_i=A\ln(b/a)$, 环路积分给总电流 $I_i=2\pi A/Z$, $Z=Z_0/\sqrt{\varepsilon_r}$. 因而传输线特性阻抗

$$Z_c=\frac{V_i}{I_i}=\frac{Z_0}{2\pi\sqrt{\varepsilon_r}}\ln\frac{b}{a}.$$

这是线的电压电流阻抗, 与介质的波阻抗 Z 不同. 它也等于第 11 章 $\sqrt{L'/C'}$.

(b) 把负载放在 $z=0$, 线占 $z<0$. 反射电场为 $\boldsymbol{E}_r=\eta A\hat{\boldsymbol{r}}e^{-ikz-i\omega t}/r$, 磁场为 $\boldsymbol{B}_r=-\eta\sqrt{\varepsilon_r}A\hat{\boldsymbol{\phi}}e^{-ikz-i\omega t}/(cr)$, 负号来自传播方向反转. 负载处总电压 $V_L=V_i(1+\eta)$, 向负载的总电流 $I_L=V_i(1-\eta)/Z_c$. $V_L=R_LI_L$ 给

$$\eta=\frac{R_L-Z_c}{R_L+Z_c}.$$

短路 $R_L=0$ 给电场反射反号, 开路极限给同号, 匹配 $R_L=Z_c$ 时无反射.

(c) 振幅取峰值复振幅. 入射平均功率为

$$P_i=\int_a^b \frac{|A|^2}{2Zr^2}\,2\pi r\,\mathrm{d}r=\frac{|V_i|^2}{2Z_c};\qquad P_r=\eta^2P_i.$$

净能流 $P_i-P_r=|V_i|^2(1-\eta^2)/(2Z_c)$. 负载的焦耳功率为 $P_L=|V_L|^2/(2R_L)$. 因 $1-\eta^2=4R_LZ_c/(R_L+Z_c)^2$ 且 $1+\eta=2R_L/(R_L+Z_c)$, 两式相等. 在短路或开路极限, 两者皆趋零. 能流积分展示了电路功率其实由导体之间的电磁场输运. □

17.2 等离子体中的电磁波

习题 17.2 题 2. 无碰撞均匀等离子体满足 $\varepsilon_r(\omega)=1-\omega_p^2/\omega^2$, SI 下 $\omega_p^2=ne^2/(\varepsilon_0 m)$. (a) 求色散关系并证明 $\omega<\omega_p$ 时不存在体内传播平面波; (b) 求群速度; (c) 振幅 E_0 的线偏振波从真空正入射到等离子体半空间, 分别在 $\omega>\omega_p$ 与 $0<\omega<\omega_p$ 时求内部波数和反射、透射振幅.

解答. (a) 横向波由 $k^2=\varepsilon_r\omega^2/c^2$ 给 $\omega^2=\omega_p^2+c^2k^2$. 在 $\omega<\omega_p$ 时 $k^2<0$, 实数传播波矢不存在. 这并不表示边界内部的场必为零, 它可为倏逝场.

(b) 对正频率传播支求导, $v_g=c^2k/\omega=c\sqrt{1-\omega_p^2/\omega^2}$. 近截止时趋零, 高频趋 c. 此结果是无碰撞局域模型的横向波, 不是所有等离子体模态的通式.

(c) 取界面 $z=0$, 等离子体占 $z>0$. 令 $n_\omega=\sqrt{\varepsilon_r(\omega)}$, 选内部 $\operatorname{Im}k\ge0$ 的被动分支, $k=\omega n_\omega/c$. 界面两式为 $E_0+E_r=E_t$、$E_0-E_r=n_\omega E_t$, 所以

$$\frac{E_r}{E_0}=\frac{1-n_\omega}{1+n_\omega},\qquad \frac{E_t}{E_0}=\frac{2}{1+n_\omega}.$$

在 $\omega>\omega_p$ 时 $0<n_\omega<1$ 为实数, 功率系数 $R=|(1-n_\omega)/(1+n_\omega)|^2$, $T=n_\omega|2/(1+n_\omega)|^2$, $R+T=1$.

在 $0<\omega<\omega_p$ 时 $n_\omega=i\kappa$, $\kappa=\sqrt{\omega_p^2/\omega^2-1}$, 内部振幅随 z 按 $e^{-\omega\kappa z/c}$ 衰减. $|E_r/E_0|=1$, 透入的倏逝场不携带时间平均法向净能流, 因而全反射与非零 E_t 可同时成立. 若加入碰撞耗散, 介电常数成为复数, 就需重新计入介质吸收, 不能继续令 $R=1$. □

17.3 磁场中的电子散射

习题 17.3 题 3. 非相对论电子处于恒磁场 $B_0\hat{\boldsymbol{z}}$, 被沿 $+z$ 传播的圆偏振电磁波驱动. 波电场幅值为 E_0. (a) 分别求两种旋向的受迫运动; (b) 用时间平均辐射功率除以波的时间平均能流求散射截面. 原题定义的截面是面积, 应与场强幅值无关.

解答. 明确旋向比使用未约定观察方向的 “左、右” 名称更可靠. 写 $\boldsymbol{E}(t)=E_0(\cos\omega t\hat{\boldsymbol{x}}+s\sin\omega t\hat{\boldsymbol{y}})$, $s=\pm1$, $\omega>0$. 电子电荷为 $q=-e$, $e>0$, 记正回旋频率 $\omega_c=eB_0/m$ ($B_0>0$). 非相对论且波幅小, 只保留波的电驱动, 波的磁力相比电力小 v/c, 但恒磁场的磁力完整保留:

$$m\ddot{\boldsymbol{r}}=q\boldsymbol{E}+q\dot{\boldsymbol{r}}\times B_0\hat{\boldsymbol{z}}.$$

沿 z 的自由运动不影响此受迫解. 在横向取特别解 $\boldsymbol{r}_\perp = A(\cos\omega t\hat{\boldsymbol{x}} + s\sin\omega t\hat{\boldsymbol{y}})$. 因为 $\dot{\boldsymbol{r}} \times \boldsymbol{B}_0 = s\omega B_0 \boldsymbol{r}_\perp$, 代入得 $-m\omega^2 A = qE_0 + sq\omega B_0 A$, 即

$$A = \frac{eE_0}{m\omega(\omega - s\omega_c)}, \qquad |\ddot{\boldsymbol{r}}|^2 = \frac{e^2E_0^2\omega^2}{m^2(\omega - s\omega_c)^2}.$$

还可叠加由初值决定的自由回旋运动与位置常量; 这里求随驱动旋转的特解. $s = +1$ 的驱动与电子回旋旋向一致, 在 $\omega = \omega_c$ 共振; 无阻尼模型在该点没有有界的周期稳态, 上式不能当成有限响应. 讨论实际共振宽度要加入辐射阻尼或碰撞, 并检查运动仍为非相对论.

圆周特解的加速度大小不随时间改变, 拉莫尔平均功率就是 $\langle P\rangle = e^2|\ddot{\boldsymbol{r}}|^2/(6\pi\varepsilon_0 c^3)$. 圆偏振场的 E_0 是向量的恒定模长, 不是单一线偏振分量的均方根; 波的平均能流为 $\langle S\rangle = \varepsilon_0 cE_0^2$, 没有额外的 $1/2$. 所以

$$\sigma_s = \frac{\langle P\rangle}{\langle S\rangle} = \sigma_T \frac{\omega^2}{(\omega - s\omega_c)^2}, \qquad \sigma_T = \frac{e^4}{6\pi\varepsilon_0^2 m^2 c^4} = \frac{8\pi}{3} r_e^2, \quad r_e = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 mc^2}.$$

$B_0 \to 0$ 时恢复 Thomson 截面; 两种旋向远离回旋频率时渐趋相同. E_0^2 约去验证了弱场线性模型下截面独立于强度. 官方高斯单位结果含 $8\pi e^4/(3m^2c^4)$, 换到 SI 正是上述 σ_T. □

17.4 后续十二套作业的解答身份

下列第 18–29 章纳入 8.311 全部 12 套作业的 66 道一级题, 并逐子问给中文推导. 原官方解答命名文件有 12 份, 但 `solution7.pdf` 内容实际为作业 8, 所以不能说已取得 12 套对应官方解答. 作业 7 全部独立求解, 其他套也清楚标为 AI 独立推导并参照官方结果核对; 部分官方缺解和勘误在题旁注明. 本卷不是 MIT 官方中文译本或官方认可教材.

理论进阶课历仍包括 Noether、完整协变作用量、辐射反作用和同步辐射等; 当前有清楚的入口、作业解答及证明边界, 不由考核覆盖自动推称完整 8.311 全课. 8.312 尚未取得可核验官方课程原件, 不据编号编造内容.

18 研究生作业一：场能与应力

本章据 8.311 作业 1 重述全部 5 题, 解答为 AI 独立推导并与官方解答对照. 后续十二套均统一用 SI 制, 电荷保留正负号, $c^{-2} = \varepsilon_0\mu_0$. 原件使用高斯制, 电导率等量不能把原数字直接当 SI 数字. 官方解答作者为 Chiyan Luo, 署名及许可见卷首. 官方解答并非每个子问都完整, 本书的补算不属于 MIT 官方解答.

18.1 位移电流与充电球

习题 18.1 原题 1. (a) 证明总电流 $\boldsymbol{J} + \boldsymbol{J}_d$ 无散, $\boldsymbol{J}_d = \varepsilon_0\partial_t\boldsymbol{E}$; (b) 细导线以恒流 I 向球输送电荷 $q(t)$, 假定球面电荷对称分布, 求球外 $\boldsymbol{E}, \boldsymbol{J}_d$ 并核守恒; (c) 求轴对称磁场并核近导线极限.

解答. (a) 高斯定律与电荷连续性给 $\nabla\cdot\boldsymbol{J}_d = \partial_t\rho = -\nabla\cdot\boldsymbol{J}$. 所以安培定律的源无散, 即使传导电流在充电处中止也不矛盾.

(b) 球外 $\boldsymbol{E} = q\hat{\boldsymbol{n}}/(4\pi\varepsilon_0 r^2)$, $\boldsymbol{J}_d = I\hat{\boldsymbol{n}}/(4\pi r^2)$. 任一包围球的闭面上位移电流通量为 I, 正好抵消入线传导电流

的外向通量 $-I$. 此处采用径向电场、细入线及轴对称理想模型; 未指定接线附近球面电流, 不声称它是有限导体球附近的完整边值解.

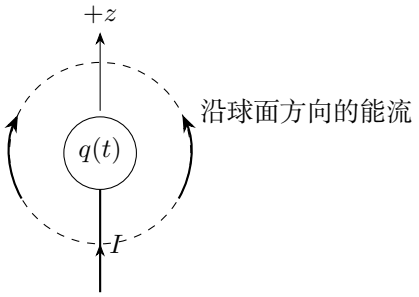
(c) 令入线在负 z 轴, 极角 θ 从远离入线的正 z 轴算. 半径 $r\sin\theta$ 的纬圈张成球帽, 位移电流通量为 $I(1-\cos\theta)/2$. 环路积分给 $2\pi r\sin\theta B_\phi=\mu_0 I(1-\cos\theta)/2$, 因而 $B_\phi=\mu_0 I\tan(\theta/2)/(4\pi r)$. 近入线取 $\theta=\pi-\delta$, 横距 $s\simeq r\delta$, 则 $B_\phi\simeq\mu_0 I/(2\pi s)$, 恢复直导线场. □

18.2 同轴与充电球的能流

习题 18.2 原题 2. (a) 同轴导体半径 $a<b$, 外壳沿 $+z$ 流 I、线荷 λ, 内柱返回 $-I$、线荷 $-\lambda$. 求间隙场、能流及截面积分, 接末端电阻后核焦耳功率; (b) 求上题充电模型的能流, 绘示流向并讨论能量收支.

解答. (a) $E_s=-\lambda/(2\pi\varepsilon_0 s)$, $B_\phi=-\mu_0 I/(2\pi s)$, 所以 $S_z=\lambda I/(4\pi^2\varepsilon_0 s^2)$. 外壳对内柱电压 $V=\lambda\ln(b/a)/(2\pi\varepsilon_0)$, 故 $P=\int S_z 2\pi s\,\mathrm{d}s=VI$. 末端负载 $V=RI$ 给 $P=I^2R$. 两场各自的负号一起给正确的 $+z$ 能流.

(b) 两场均切换成上一节的球面表达式, 得 $S_\theta=-qI\tan(\theta/2)/(16\pi^2\varepsilon_0 r^3)$, $S_r=0$. 在源外 $\nabla\cdot\boldsymbol{S}=-qI/(16\pi^2\varepsilon_0 r^4)=-\partial_t(\varepsilon_0 E^2/2)$, 所以能流在空间中收敛并转为电场能. 球半径 a 的外部电场能为 $q^2/(8\pi\varepsilon_0 a)$, 球面电势 $V=q/(4\pi\varepsilon_0 a)$, 变化率 $VI=qI/(4\pi\varepsilon_0 a)$. 恒流磁场不变; 能量由入线邻近区域输送, 不是沿球的径向穿出. 图只表示 $qI>0$ 时的方向, 入线奇点须由有限导线模型正则化. 此子问在官方解答中未展开.



□

18.3 欧姆导线侧面输入功率

习题 18.3 原题 3. 长圆柱导线半径 R, 电导率 σ, 稳恒均匀电流 I. 求内外侧向坡印廷矢量, 比较半径 r 同轴柱面输入通量与焦耳热.

解答. 取单位长度并忽略端效应, $J_z=I/(\pi R^2)$、$E_z=J_z/\sigma$. 导线表面的切向场连续, 外部局部稳恒模型亦用此 E_z. 安培定律给 $B_\phi=\mu_0 Ir/(2\pi R^2)$ $(r<R)$, 外部为 $\mu_0 I/(2\pi r)$. $\boldsymbol{S}=\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}/\mu_0$ 沿径向向内, 内部 $S_r=-I^2 r/(2\pi^2\sigma R^4)$, 外部 $S_r=-I^2/(2\pi^2\sigma R^2 r)$. 输入功率 $-2\pi r S_r$ 在内部等于 $J_z^2\pi r^2/\sigma$, 外部等于 $I^2/(\sigma\pi R^2)$. 这分别是柱内焦耳热及全导线焦耳热; 源在轴向端部维持电场. □

18.4 导体压力与实心球半球力

习题 18.4 原题 4. (a) 用应力和逐电荷受力分别求导体表面静电压力; (b) 均匀体电荷实心球半径 R、总电荷 Q, 用应力及库仑合力求下半球对上半球的力.

解答. (a) 面外法场 E、面内零场, 真空应力 $T_{ij}=\varepsilon_0(E_iE_j-E^2\delta_{ij}/2)$ 给 $p=\varepsilon_0E^2/2$. 微观算法用 $\sigma=\varepsilon_0E$, 去除该薄片自身场后外场是两侧平均 $E/2$, 故 $p=\sigma E/2$, 不能用 σE 重复计算自身场.

(b) $\rho=3Q/(4\pi R^3)$, 球内 $\boldsymbol{E}=\rho\boldsymbol{r}/(3\varepsilon_0)$. 上半球闭边界包括外半球及赤道切面: 外半球贡献 $Q^2/(32\pi\varepsilon_0R^2)$ 向上, 切面贡献 $\varepsilon_0\pi\int_0^R[Qs/(4\pi\varepsilon_0R^3)]^2s\,\mathrm{d}s=Q^2/(64\pi\varepsilon_0R^2)$. 总力 $F_z=3Q^2/(64\pi\varepsilon_0R^2)$. 另直接积分 $\int_{z>0}\rho E_z\,\mathrm{d}^3x=\rho^2\pi R^4/(12\varepsilon_0)$ 得同值. 上半球自身内部电荷的相互力成对抵消, 所以全场积分正好是下半球对它的力. 这里是实心球, 不替换成球壳. □

18.5 螺线管的磁压力

习题 18.5 原题 5. 长螺线管半径 r, 单位长度 N 匝, 恒流 I. (a) 用磁应力求线圈表面压力; (b) 用电流元受力核对平均场的二分之一.

解答. 理想长管内 $B=\mu_0NI$, 外部零场. 磁应力 $T_{ij}=(B_iB_j-B^2\delta_{ij}/2)/\mu_0$ 的侧面法向牵引给向外压力 $p=B^2/(2\mu_0)$. 面电流 $K_\phi=NI$ 受到平均场 $B\hat{\boldsymbol{z}}/2$, 故 $\boldsymbol{f}_s=\boldsymbol{K}\times\boldsymbol{B}_{\mathrm{av}}=NIB\hat{\boldsymbol{r}}/2$, 同样为 $p\hat{\boldsymbol{r}}$. 膨胀趋势与磁场线沿轴的张力同时存在. □

19 研究生作业二：对偶与磁偶极

题面据 8.311 作业 2, 解答为 AI 独立推导、参照官方解答核对. 第 7 题为原卷选做题, 官方解答未给该题解.

19.1 角动量的局域守恒

习题 19.1 原题 1. 从动量守恒推出角动量密度 $\boldsymbol{l}=\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{g}$ 及其通量, 核对局域角动量守恒式.

解答. 沿用第 8 章向外通量 $-T_{ij}$: $\partial_tg_i-\partial_jT_{ij}=-f_i$. 乘 $\epsilon_{abi}x_b$, 用乘积法则; 额外项 $\epsilon_{aji}T_{ij}=0$ 因应力对称而消失. 定义 $K_{aj}=-\epsilon_{abi}x_bT_{ij}$, 得 $\partial_tl_a+\partial_jK_{aj}=-(\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{f})_a$. 这就是原题对第二指标作叉积的分量含义. 整体角动量的改变来自边界通量及给物质的力矩; 非对称应力还需内部自旋角动量, 此处真空 Maxwell 应力对称. □

19.2 含磁荷的电磁对偶

习题 19.2 原题 2. (a) 将含磁荷 Maxwell 方程写成复场方程, 证明常相位旋转保持形式, 解释 $\phi=\pi/2$; (b) 若每个粒子磁荷与电荷之比相同, 能否选择描述使磁荷消失?

解答. SI 采用 $\nabla\cdot\boldsymbol{B}=\mu_0\rho_m$、$\nabla\times\boldsymbol{E}=-\partial_t\boldsymbol{B}-\mu_0\boldsymbol{J}_m$. 为让两源同量纲, 设 $\boldsymbol{F}=\boldsymbol{E}+ic\boldsymbol{B}$, $\mathcal{R}=\rho_e+i\rho_m/c$, $\mathcal{J}=\boldsymbol{J}_e+i\boldsymbol{J}_m/c$. 逐式相加得到 $\nabla\cdot\boldsymbol{F}=\mathcal{R}/\varepsilon_0$ 及 $\nabla\times\boldsymbol{F}=(i/c)\partial_t\boldsymbol{F}+i\mathcal{J}/(\varepsilon_0 c)$. 同时乘 $e^{-i\phi}$ 保留方程. 实部和虚部给 $\boldsymbol{E}'=\boldsymbol{E}\cos\phi+c\boldsymbol{B}\sin\phi$、$c\boldsymbol{B}'=c\boldsymbol{B}\cos\phi-\boldsymbol{E}\sin\phi$, 源作同样二维转动. $\phi=\pi/2$ 时 $\boldsymbol{E}'=c\boldsymbol{B}$、$c\boldsymbol{B}'=-\boldsymbol{E}$. 这是场及源的对偶旋转, 不是空间转动. 若普遍比值 $\lambda=q_m/(cq_e)$ 相同, 选 $\tan\phi=\lambda$ 便使所有磁荷为零, 电荷换成 $q_e\sqrt{1+\lambda^2}$. 比值不一致时一个角度不能同时消去各磁荷. □

19.3 复场的双线性不变量

习题 19.3 原题 3. 解释 $\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{F}^*$、$\boldsymbol{F}\times\boldsymbol{F}^*$ 及对称二阶乘积, 并考察对偶变换.

解答. 由上一节定义, 能量 $u=\varepsilon_0\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{F}^*/2$, 动量密度 $\boldsymbol{g}=i\varepsilon_0\boldsymbol{F}\times\boldsymbol{F}^*/(2c)=\varepsilon_0\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$. 对称张量 $\varepsilon_0(F_iF_j^*+F_i^*F_j)/2=\varepsilon_0E_iE_j+B_iB_j/\mu_0=T_{ij}+u\delta_{ij}$. 因 $\boldsymbol{F}$ 及共轭的相位相反, 各乘积均不变, 因而能量、动量和应力都不因对偶改变. 原高斯系数必须连同 F 定义一起换算. □

19.4 任意小电流环的力和力矩

习题 19.4 原题 4. (a) 任意形状闭合电流环在均匀磁场中求总力和力矩; (b) 外场在环尺度上弱变化, 求首阶合力并用磁矩表示.

解答. (a) $\boldsymbol{F}=I\oint\mathrm{d}\boldsymbol{l}\times\boldsymbol{B}=0$. 记 $m_i=I\epsilon_{ijk}\oint x_j\,\mathrm{d}x_k/2$, 将 $\boldsymbol{r}\times(\mathrm{d}\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{B})$ 展开并用 $\oint\mathrm{d}(x_ix_j)=0$, 得 $\boldsymbol{\tau}=\boldsymbol{m}\times\boldsymbol{B}$. (b) 展开 $B_k(\boldsymbol{r})=B_k(0)+x_l\partial_lB_k$, 再用闭环一阶矩反对称性, 得 $F_i=\partial_i(\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{B})$, 其中 $\boldsymbol{m}$ 固定, $\nabla\cdot\boldsymbol{B}=0$. 因而 $\boldsymbol{F}=\nabla(\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{B})$; 若写 $(\boldsymbol{m}\cdot\nabla)\boldsymbol{B}$, 还须在环所在区 $\nabla\times\boldsymbol{B}=0$, 否则两式有 $\boldsymbol{m}\times(\nabla\times\boldsymbol{B})$ 差别. □

19.5 偶极场与相互作用能

习题 19.5 原题 5. (a) 从小电流环远场推出磁偶极场; (b) 求两固定磁偶极的相互作用能.

解答. 第 6 章电流矩展开已给 $\boldsymbol{A}=\mu_0\boldsymbol{m}\times\boldsymbol{r}/(4\pi r^3)$. 在源外取旋度, 用 $\partial_i(x_j/r^3)=\delta_{ij}/r^3-3x_ix_j/r^5$, 得 $\boldsymbol{B}=\mu_0[3\hat{\boldsymbol{n}}(\boldsymbol{m}\cdot\hat{\boldsymbol{n}})-\boldsymbol{m}]/(4\pi r^3)$. 对磁矩 $\boldsymbol{m}_2$, 转动做功给 $U=-\boldsymbol{m}_2\cdot\boldsymbol{B}_1$, 因而 $U=\mu_0[\boldsymbol{m}_1\cdot\boldsymbol{m}_2-3(\boldsymbol{m}_1\cdot\hat{\boldsymbol{n}})(\boldsymbol{m}_2\cdot\hat{\boldsymbol{n}})]/(4\pi R^3)$. 这里 $R=|\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1|$ 远大于各环尺寸, 未含偶极自身能. □

19.6 旋转球壳与场角动量

习题 19.6 原题 6. 半径 a、总电荷 q 的均匀带电球壳以 $\omega\hat{\boldsymbol{z}}$ 旋转. (a) 求电流与磁矩; (b,c) 联立边界条件求内外磁场并与磁矩核对; (d) 求场角动量.

解答. (a) 面电流 $\boldsymbol{K}=q\omega\sin\theta\hat{\boldsymbol{\phi}}/(4\pi a)$, 体密度 $\boldsymbol{J}=\boldsymbol{K}\delta(r-a)$, 由 $\boldsymbol{m}=\int\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{J}\,\mathrm{d}^3x/2$ 得 $\boldsymbol{m}=q\omega a^2\hat{\boldsymbol{z}}/3$.

(b,c) 第 6 章已实际解出磁化球边界方程: 取 $M=q\omega/(4\pi a)$, 内场 $B_0=2\mu_0M/3=\mu_0q\omega/(6\pi a)$, 外场 $\mu_0[3\hat{\boldsymbol{n}}(\boldsymbol{m}\cdot\hat{\boldsymbol{n}})-\boldsymbol{m}]/(4\pi r^3)$. B_n 连续、$\hat{\boldsymbol{n}}\times(\boldsymbol{B}_{\mathrm{out}}-\boldsymbol{B}_{\mathrm{in}})=\mu_0\boldsymbol{K}$ 逐项满足.

(d) 球内电场零, 外部 $E_r = q/(4\pi\varepsilon_0 r^2)$ 与 $B_\theta = \mu_0 m\sin\theta/(4\pi r^3)$ 给 $g_\phi = \mu_0 qm\sin\theta/(16\pi^2 r^5)$. 故 $L_z = \int r\sin\theta g_\phi \,\mathrm{d}^3x = \mu_0 qm/(6\pi a) = \mu_0 q^2\omega a/(18\pi)$. 此角动量与本科转动球壳的附加惯量一致, 不是实心球系数. □

19.7 电荷与磁单极的角动量（选做）

习题 19.7 原题 7（选做）. 电荷 q 在 $\boldsymbol{R}/2$, 磁荷 g 在 $-\boldsymbol{R}/2$. (a) 写动量密度并表示成旋度; (b) 求总场角动量, 证明只依赖 $\boldsymbol{R}$ 方向, 解释半经典 Dirac 量子化.

解答. 记 $u_e = 1/|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{R}/2|$, $u_m = 1/|\boldsymbol{r}+\boldsymbol{R}/2|$, $C = \mu_0 qg/(16\pi^2)$. 则 $\boldsymbol{g} = C\nabla u_e \times \nabla u_m = C\nabla\times(u_e\nabla u_m)$, 无散（奇点按挖洞极限）. 分部积分 $\int \boldsymbol{r}\times\nabla\times\boldsymbol{A} = 2\int \boldsymbol{A}$ 给 $\boldsymbol{L} = 2C\int u_e\nabla u_m$; 无穷远的领先径向项不贡献叉积边界项.

为计算它, 考察正则化卷积 $J(R) = \int u_e u_m \,\mathrm{d}^3x$ 并减去与 R 无关的发散常量. $\nabla_R^2 J = -4\pi/R$、球对称使 $(R^2J')' = -4\pi R$, 积分得 $J' = -2\pi + C_1/R^2$. $R\to 0$ 无 $1/R$ 奇项令 $C_1 = 0$, 即 $J'(R) = -2\pi$. 对磁荷位置微分, $\int u_e\nabla u_m = -2\pi\hat{\boldsymbol{R}}$. 因而 $\boldsymbol{L} = -\mu_0 qg\hat{\boldsymbol{R}}/(4\pi)$, 与距离无关. 符号取决于 $\boldsymbol{R}$ 由磁荷指向电荷的约定. 以角动量投影的半整数条件作半经典解释, $\mu_0 qg/(4\pi) = n\hbar/2$, 对应原高斯制 $eg = n\hbar c/2$. 这不是磁荷存在的实验结论, 也不是完整量子场论证明. □

20 研究生作业三：界面与波包

题面据 8.311 作业 3 全部 5 题, 解答为 AI 独立推导并与官方解答对照. 本章静态介质为线性、均匀、各向同性, 无自由界面荷流时才使用所列折线规律.

20.1 介质边界与场线折向

习题 20.1 原题 1. (a) 从 Maxwell 方程导出界面条件; (b) 静电介质交界无自由面荷时求电场线法线夹角关系; (c) 无自由面流时求静磁场线关系.

解答. 跨界薄柱给 $\hat{\boldsymbol{n}}\cdot(\boldsymbol{D}_2-\boldsymbol{D}_1) = \sigma_f$、$\hat{\boldsymbol{n}}\cdot(\boldsymbol{B}_2-\boldsymbol{B}_1) = 0$; 缩小矩形环给 $\hat{\boldsymbol{n}}\times(\boldsymbol{E}_2-\boldsymbol{E}_1) = 0$、$\hat{\boldsymbol{n}}\times(\boldsymbol{H}_2-\boldsymbol{H}_1) = \boldsymbol{K}_f$. 若 $\sigma_f = 0$, 则 $\varepsilon_1 E_{1n} = \varepsilon_2 E_{2n}$、$E_{1t} = E_{2t}$, 所以 $\tan\theta_2 = (\varepsilon_2/\varepsilon_1)\tan\theta_1$. 若 $\boldsymbol{K}_f = 0$, 同理 $H_{1t} = H_{2t}$、$\mu_1 H_{1n} = \mu_2 H_{2n}$, 得 $\tan\theta_2 = (\mu_2/\mu_1)\tan\theta_1$. 后者亦为 B 方向的角关系. 法向为零等退化情况直接用分量条件解释. □

20.2 平面镜像：电荷、电偶极、磁偶极

习题 20.2 原题 2. (a) 点电荷位于真空侧距介质平面 a, 求势及受力; (b) 任意取向电偶极; (c) 将问题推广为磁偶极与磁性半空间.

解答. 界面 $z = 0$, 上方真空, 下方介电率 $\varepsilon_0\varepsilon_r$. 把像荷放 $z = -a$, 上方 $V = q/(4\pi\varepsilon_0 R_+) + q'/(4\pi\varepsilon_0 R_-)$, 下方 $V = q''/(4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r R_+)$. 界面 V 连续及 D_n 连续给 $q' = \alpha q$、$q'' = 2\varepsilon_r q/(1+\varepsilon_r)$, $\alpha = (1-\varepsilon_r)/(1+\varepsilon_r)$. 原荷受力 $F_z = \alpha q^2/(16\pi\varepsilon_0 a^2)$, 正 z 远离界面.

(b) 由两相反荷的小距离极限, $\boldsymbol{p}'_{\parallel}=\alpha\boldsymbol{p}_{\parallel}$, $p'_z=-\alpha p_z$. 在源位置算像场, $\boldsymbol{E}_{\text{img}}=-\alpha(\boldsymbol{p}_{\parallel}+2p_z\hat{\boldsymbol{z}})/(32\pi\varepsilon_0 a^3)$. 保持偶极矩不随 a 改变, 像响应能是 $U=-\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{E}_{\text{img}}/2=\alpha(p_{\parallel}^2+2p_z^2)/(64\pi\varepsilon_0 a^3)$, 所以 $F_z=3\alpha(p_{\parallel}^2+2p_z^2)/(64\pi\varepsilon_0 a^4)$. 二分之一来自逐渐建立诱导源, 不能把随 a 移动的像偶极当外部固定偶极来算能量.

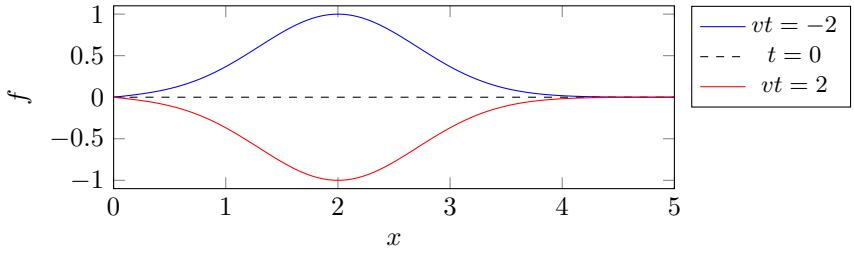
(c) 磁标势同样匹配 H_t, B_n, 令 $\alpha_m=(1-\mu_r)/(1+\mu_r)$ 及 $\boldsymbol{p}\to\boldsymbol{m}$, 得 $m'_{\parallel}=\alpha_m m_{\parallel}$, $m'_z=-\alpha_m m_z$ 及 $F_z=3\mu_0\alpha_m(m_{\parallel}^2+2m_z^2)/(64\pi a^4)$. 磁矩源区之外才能采用无旋 H 势. □

20.3 一维波动方程及边界反射

习题 20.3 原题 3. 波速 $v>0$. (a) 证明 $f=f_R(x-vt)+f_L(x+vt)$; (b) 从 $f(x,0)=F_1(x)$、$\partial_t f(x,0)=F_2(x)$ 求解; (c) 半轴 $x>0$ 端点 $f(0,t)=0$, 高斯包入射并反射, 绘 $t<0, 0, >0$ 形状; (d) 改边界为 $\partial_t f(0,t)=u\partial_x f(0,t)$, 求反射并讨论 u 大小.

解答. (a) 令 $\xi=x-vt, \eta=x+vt$, 方程变为 $\partial_\xi\partial_\eta f=0$, 两次积分得左右行波. (b) 初值分别给 $f_R+f_L=F_1$、$v(f'_L-f'_R)=F_2$, 积分后 $f(x,t)=[F_1(x-vt)+F_1(x+vt)]/2+(2v)^{-1}\int_{x-vt}^{x+vt}F_2(s)\,\mathrm{d}s$.

(c) 取入射 $f_L(\eta)=e^{-\eta^2}$ （长度已归一）, 则 $f_R(\xi)=-e^{-\xi^2}$, 总场 $f=e^{-(x+vt)^2}-e^{-(x-vt)^2}$ 在端点恒零. 图画 $v|t|=2$、$t=0$ 及反射后, 整包反号而非能量消失.



(d) 在端点代入导数给 $(v+u)f'_R(-vt)=(v-u)f'_L(vt)$; 对自变量积分并令无独立常背景, 得 $f_R(\xi)=\eta f_L(-\xi)$、$\eta=(u-v)/(u+v)$. 被动边界 $u\geq 0$ 时 $u<v$ 反号、$u>v$ 同号、$u=v$ 无反射, $u=0$ 回到端点固定情形. $u=-v$ 是奇异边界, 不能用此公式; $u<0$ 可能引入主动能量输入. □

20.4 任意初始电磁包的左右分解

习题 20.4 原题 4. 真空 $t=0$ 时 $\boldsymbol{E}=E_0 f(z)\hat{\boldsymbol{x}}$、$\boldsymbol{B}=B_0 f(z)\hat{\boldsymbol{y}}$. 其中 $f(z)=e^{-az^2}$、$a>0$. 求能量、动量密度及其比、随后传播, 各方向能量占多少? 哪种初值仅单向传播?

解答. $u=\varepsilon_0(E_0^2+c^2B_0^2)f^2/2$, $g_z=\varepsilon_0 E_0 B_0 f^2$. 一般 $g_z/u=2E_0B_0/(E_0^2+c^2B_0^2)$. 单位截面总能及总动量分别乘 $\int e^{-2az^2}\,\mathrm{d}z=\sqrt{\pi/(2a)}$. 单向波须 $E_0=\pm cB_0$, 此时 $g_z/u=\pm 1/c$. 一般令 $A_\pm=(E_0\pm cB_0)/2$, 则 $E_x=A_+f(z-ct)+A_-f(z+ct)$, $B_y=[A_+f(z-ct)-A_-f(z+ct)]/c$. 相加还原初值, 每项满足 Maxwell. 正、负行波能量 $U_\pm=\varepsilon_0 A_\pm^2\int f^2\,\mathrm{d}z$, 比例 $(E_0\pm cB_0)^2/[2(E_0^2+c^2B_0^2)]$. 即使两包重叠, 总能中的交叉项也因电磁项符号相反而消去. □

20.5 正入射介质与反向入射

习题 20.5 原题 5. 真空 $x>0$ 与无损非磁介质 $x<0$ 平面交界. (a) 写两侧一维波方程及界面条件; (b) 消去介质形成真空侧 Robin 边界, 构造反射/透射包; (c) 求从介质反向入射的场幅、传播速度与功率系数. 原卷的 90° 是相对界面而非相对法线.

解答. (a) 取 E_y, B_z, 真空 $E_{xx}-E_{tt}/c^2=0$, 介质 $E_{xx}-n^2E_{tt}/c^2=0$, $n=\sqrt{\varepsilon_r}>0$. 界面 E_y, B_z 连续. (b) 下方只有向负 x 透射波, $B_z=-nE_y/c$; 由 Faraday $\partial_t B_z=-\partial_x E_y$, 在界面真空侧亦有 $\partial_t E_y=(c/n)\partial_x E_y$. 这正是题 3 的 $u=c/n$ 边界, 取 $v=c$ 给反射系数 $(1-n)/(1+n)$. 设输入时间包 F, 则真空 $E_y=F(t+x/c)+rF(t-x/c)$, 介质 $E_y=t_0F(t+nx/c)$, $t_0=1+r$. 同时 B_z 分别为 $[-F(t+x/c)+rF(t-x/c)]/c$ 及 $-nt_0F(t+nx/c)/c$. 因而两场界面条件均已逐点实现.

(c) 波阻抗 $Z_2=Z_0/n$. 法场切向连续给 $1+r=t$、$(1-r)/Z_1=t/Z_2$, 所以从真空入射 $r=(1-n)/(1+n)$、$t=2/(1+n)$; 反向 $r=(n-1)/(n+1)$、$t=2n/(n+1)$. 反向介质包为 $F(t-nx/c)+rF(t+nx/c)$, 真空透射为 $t_0F(t-x/c)$, 对应界面切向电场匹配. 两方向的功率反射均 $R=(n-1)^2/(n+1)^2$, 透射均 $T=4n/(n+1)^2$, $R+T=1$. 介质速 c/n, 真空 c; 频率连续而空间波长改变. 对窄包无色散时以同一时间函数 $f(t-z/v)$ 匹配, 则振幅按 r,t 改变、持续时间不变、空间长度随 v 改变. □

21 研究生作业四：色散与表面波

题面据 8.311 作业 4 全部 6 题, 解答为 AI 独立推导并与官方解答核对. 相量约定 $e^{-i\omega t}$, 除欧姆/Drude 模型外均先取无损介质.

21.1 线偏振与圆偏振

习题 21.1 原题 1. (a) 构造沿 z 传播的全部线偏振及圆偏振平面波; (b) 沿 x,y 偏振的两波在什么条件下合成线偏振或圆偏振?

解答. $k=\omega\sqrt{\varepsilon\mu}$, 任意横向常复矢量 $\boldsymbol{E}_0$ 给 $\boldsymbol{E}=\mathrm{Re}(\boldsymbol{E}_0e^{ikz-i\omega t})$、$\boldsymbol{B}=\mathrm{Re}[(k/\omega)\hat{\boldsymbol{z}}\times\boldsymbol{E}_0e^{ikz-i\omega t}]$. 线偏振的 $\boldsymbol{E}_0=e^{i\delta}(A\hat{\boldsymbol{x}}+B\hat{\boldsymbol{y}})$, A,B 实; 圆偏振的 $\boldsymbol{E}_0=E_ce^{i\delta}(\hat{\boldsymbol{x}}\pm i\hat{\boldsymbol{y}})$. 这包括横平面任意方向与两种旋向. 对实场 $E_x=A\cos\psi$, $E_y=B\cos(\psi+\Delta)$, 非零分量同相或反相（$\Delta=0,\pi$）为直线; $|A|=|B|$ 且 $\Delta=\pm\pi/2$ 为圆; 其他非退化条件为椭圆. 不同频率或不同 k 的波一般没有固定偏振椭圆. □

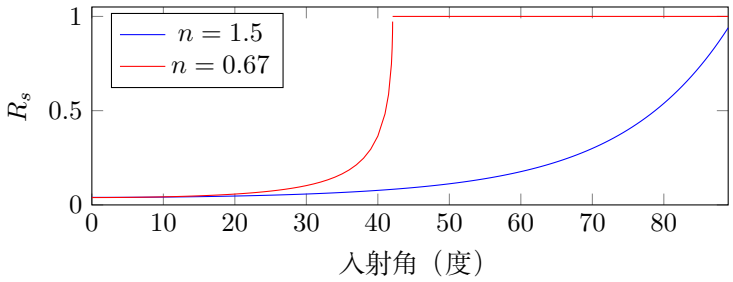
21.2 Fresnel 公式、全反射和 Brewster 角

习题 21.2 原题 2. 真空波斜入射非磁介质, 相对介电率 $\varepsilon_r>0$. (a) 推 Snell 定律; (b) 求 s 偏振幅并分别画 $\varepsilon_r>1,<1$ 的反射率; (c) 求 p 偏振幅和 Brewster 角.

解答. 界面取 $z=0$, 入射平面 xz, s 方向 y, p 在 xz 内. 频率和切向相位在边界必须逐点相同, 所以 $k_{ix}=k_{rx}=k_{tx}$, 即 $\sin\theta_i = n\sin\theta_t$, $n=\sqrt{\varepsilon_r}$. 切向电场及磁场连续给 $(1+r)E_{i\parallel}=E_{t\parallel}$、$Y_i(1-r)=Y_t(1+r)$. 其中 s 导纳 $Y_s=\cos\theta/Z$, p 导纳 $Y_p=1/(Z\cos\theta)$, 所以

$$r_s=\frac{\cos\theta_i-n\cos\theta_t}{\cos\theta_i+n\cos\theta_t},\quad t_s=\frac{2\cos\theta_i}{\cos\theta_i+n\cos\theta_t},\quad r_{p\parallel}=\frac{\cos\theta_t-n\cos\theta_i}{\cos\theta_t+n\cos\theta_i}.$$

p 的切向透幅 $t_{p\parallel}=1+r_{p\parallel}$; 对总电场幅 $t_p=2\cos\theta_i/(n\cos\theta_i+\cos\theta_t)$, 该等价式在临界角用连续极限解释. 反射 p 幅的正负依赖基矢约定, 这里入反射波使用同一切向正方向, 反射率不受影响. 无损传播时 $R=|r|^2$, $T=(Y_t/Y_i)|1+r|^2$, 代入得 $R+T=1$. $n<1$ 且 $\sin\theta_i>n$ 时 $\cos\theta_t$ 为虚数、$|r_s|=|r_p|=1$. $r_{p\parallel}=0$ 联立 Snell 给 $\tan\theta_B=n$.



自绘示意, 临界角 $\arcsin 0.67\simeq 42.07^\circ$ 后全反射.

□

21.3 等离子体与电离层跳距

习题 21.3 原题 3. $\varepsilon_r=1-\omega_p^2/\omega^2$, $\omega_p^2=n_e e^2/(\varepsilon_0 m)$. (a) 求色散及截止; (b) 电离层为高 h 以上均匀等离子体, 证明两偏振的大角全反射; (c) 波长 21m, 最小接收距离 1000km, 有效层高 300km, 估计 n_e 并与白天 $2\times10^6\,\mathrm{cm}^{-3}$、夜间 $(2\sim4)\times10^5\,\mathrm{cm}^{-3}$ 比较.

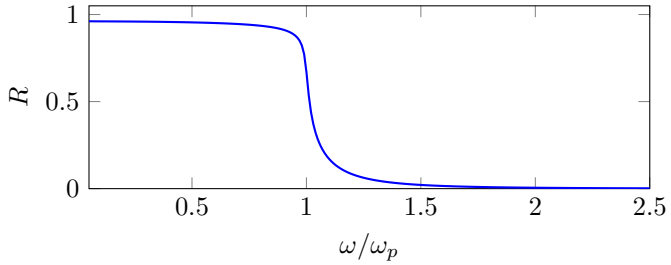
解答. (a) $\omega^2=\omega_p^2+c^2k^2$, $\omega<\omega_p$ 只有倏逝解. (b) $\omega>\omega_p$ 时 $n_\omega<1$, Snell 要求 $\sin\theta_i\le n_\omega$ 才能传播, 否则两偏振均全反射. (c) 平地、单次反射模型给 $D=2h\tan\theta_c$, 所以 $\tan\theta_c=5/3$, $n_\omega^2=\sin^2\theta_c=25/34$, $\omega_p^2/\omega^2=9/34$. 取 $f=c/(21\mathrm{m})$, 得 $n_e=\varepsilon_0 m(2\pi f)^2(9/34)/e^2\simeq 6.69\times10^5\,\mathrm{cm}^{-3}$. 数值介于所给日夜值之间, 与傍晚条件一致. 不把该分层平地估计当真实电离层剖面反演; 地球曲率与层内梯度会改变数值. □

21.4 趋肤深度与 Drude 反射

习题 21.4 原题 4. (a) 正入射欧姆金属, 推复介电率、复波数、趋肤深度, 用原高斯 $\sigma\sim10^{17}\,\mathrm{s}^{-1}$ 估计光频深度; (b) $n_e\sim10^{23}\,\mathrm{cm}^{-3}$, 估计 ω_p, 用 Drude 介电率求并画 $R(\omega)$, 估计光频反射率.

解答. (a) $\boldsymbol{J}=\sigma\boldsymbol{E}$ 在 $e^{-i\omega t}$ 下等价 $\varepsilon_r=1+i\sigma/(\varepsilon_0\omega)$, $k=(\omega/c)\sqrt{\varepsilon_r}$ 选 $\operatorname{Im}k>0$. 良导体 $\sigma\gg\varepsilon_0\omega$ 时 $k=(1+i)\sqrt{\mu_0\sigma\omega/2}$, 幅值按 $e^{-z/\delta}$ 衰减, $\delta=\sqrt{2/(\mu_0\sigma\omega)}=1/\operatorname{Im}k$. 原高斯电导率转换 $\sigma_{\mathrm{SI}}=4\pi\varepsilon_0\sigma_{\mathrm{G}}\simeq1.11\times10^{7}\,\mathrm{S/m}$. 光频需指定频率, 取示例波长 600nm, 得 $\delta\simeq6.75\mathrm{nm}$; 高频实际电导率有色散, 这是恒定欧姆模型估计.

(b) 密度 $10^{29}\,\mathrm{m^{-3}}$ 给 $\omega_p\simeq1.78\times10^{16}\,\mathrm{s^{-1}}$. Drude 式 $\varepsilon_r=1-\omega_p^2/[\omega(\omega+i\gamma)]$, $N=\sqrt{\varepsilon_r}$ 取被动支, $R=|(1-N)/(1+N)|^2$. 令 $\sigma_{\mathrm{dc}}=\varepsilon_0\omega_p^2/\gamma$, 前述电导率给 $\gamma\simeq2.53\times10^{14}\,\mathrm{s^{-1}}$, 600nm 处 $R\simeq0.972$. $\omega\ll\omega_p$ 大部反射, 越过等离子体边缘后下降, 高频趋透明.



自绘 Drude 曲线, $\gamma/\omega_p=0.02$; 采样图不承担解析证明.

□

21.5 高斯窄带包与群速度

习题 21.5 原题 5. (a) 写一维色散波的频率叠加; (b) 右行频幅 $A(\omega)=A_0e^{-\tau_0^2(\omega-\omega_0)^2/2}$, 求 $x=0$ 包; (c) 将 $k(\omega)$ 线性展开, 求传播及包络变化.

解答. (a) 每个频率有左右两个解, 故 $u=(2\pi)^{-1}\int[A(\omega)e^{ikx}+B(\omega)e^{-ikx}]e^{-i\omega t}\,\mathrm{d}\omega$, $k=\omega n(\omega)/c$. 真实场由实部及负频率共轭配对得到. (b) 高斯积分给 $u(0,t)=A_0e^{-t^2/(2\tau_0^2)}e^{-i\omega_0t}/(\sqrt{2\pi}\tau_0)$. (c) $k=k_0+(\omega-\omega_0)/v_g$ 后同一积分给 $u(x,t)=A_0e^{-(t-x/v_g)^2/(2\tau_0^2)}e^{ik_0x-i\omega_0t}/(\sqrt{2\pi}\tau_0)$. 所以线性近似内包络以 $v_g=(\mathrm{d}k/\mathrm{d}\omega)^{-1}$ 平移并保形; 更长传播必须核 $|k''|x/\tau_0^2\ll1$, 否则二阶色散导致展宽, 吸收也会改形. □

21.6 负介电率界面的 TM 波

习题 21.6 原题 6. 平面 $z=0$ 两侧 $\varepsilon_1>0,\varepsilon_2<0$（相对量）, 磁导率 μ_0. 取 $B_y\propto e^{ikx-\kappa_1z}$ $(z>0)$、$e^{ikx+\kappa_2z}$ $(z<0)$. 求存在条件和色散, 并讨论真空–Drude 金属.

解答. 两侧 $\kappa_j^2=k^2-\varepsilon_j\omega^2/c^2$, 均需实正. 安培定律给 $E_x\propto\partial_zB_y/\varepsilon_j$, 切向 E_x 连续要求 $\kappa_1/\varepsilon_1+\kappa_2/\varepsilon_2=0$. 平方并联立得 $k^2=(\omega^2/c^2)\varepsilon_1\varepsilon_2/(\varepsilon_1+\varepsilon_2)$; 要同时衰减, 必须 $|\varepsilon_2|>\varepsilon_1$, 而非仅 $\varepsilon_2<0$. 真空 $\varepsilon_1=1$, 无碰撞金属 $\varepsilon_2=1-\omega_p^2/\omega^2$, 解得 $\omega^2=[\omega_p^2+2c^2k^2-\sqrt{\omega_p^4+4c^4k^4}]/2$. 小 k 靠近光线 $\omega=ck$, 大 k 趋 $\omega_p/\sqrt{2}$. 另一代数支不满足该衰减条件, 不能一起称表面模; 加损耗后 k,κ 须复化. □

22 研究生作业五：介质力与因果响应

题面据 8.311 作业 5 全部 6 题，解答为 AI 独立推导. 官方手写解答采用负应力 $\mathcal{T}=-T$，且明确 $\boldsymbol{F}=-\oint\mathcal{T}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}\,\mathrm{d}a$；原题同一负应力写正面积积分属于符号误印. 本章统一用第 8 章正应力和外向法线.

22.1 介质应力及边界力

习题 22.1 原题 1. (a) 对线性介质 $\boldsymbol{D}=\varepsilon\boldsymbol{E}$、$\boldsymbol{B}=\mu\boldsymbol{H}$ 导出应力及合力积分；(b) 真空–介质平面外电场分别法向和切向，求单位面积力并与逐电荷受力解释比较.

解答. (a) 静态、各向同性时 $T_{ij}=E_iD_j+H_iB_j-(\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{D}+\boldsymbol{H}\cdot\boldsymbol{B})\delta_{ij}/2$. 用 $\nabla\times\boldsymbol{E}=0$、$\nabla\times\boldsymbol{H}=\boldsymbol{J}_f$ 展开散度，得 $\partial_jT_{ij}=\rho_fE_i+(\boldsymbol{J}_f\times\boldsymbol{B})_i-E^2\partial_i\varepsilon/2-H^2\partial_i\mu/2$. 均匀介质内部后两项消失，非均匀介质的材料力须保留. 动态还需动量时间变化，不能把静态面积积分直接用于加速场而漏掉它. 该宏观应力采用忽略电致伸缩的材料模型；真空应力给微观总 Lorentz 力，不同介质动量划分还含机械部分.

(b) 法线 $\hat{\boldsymbol{n}}$ 由介质指向真空，取无自由面荷. 法向外场 E 时内场 E/ε_r，应力差 $\boldsymbol{f}_s=\varepsilon_0E^2(1-1/\varepsilon_r)\hat{\boldsymbol{n}}/2$. 切向两侧场同为 E，差为 $\varepsilon_0(\varepsilon_r-1)E^2\hat{\boldsymbol{n}}/2$. 两式由法向分量 T_{nn} 逐侧相减得到. 用虚功可核：静电能变分含 $-E^2\delta\varepsilon/2$，移动介质面时积分介电率过渡，法向保持 D_n 连续，切向保持 E_t 连续，便得到这两个牵引.

逐电荷的 $\sum q_i\boldsymbol{E}_{\mathrm{ext}}$ 须去除自身场并计入介质内部应力. 若只对理想零厚束缚电荷面用 $\sigma_b\boldsymbol{E}_{\mathrm{av}}$，法向得到 $\varepsilon_0E^2(1-1/\varepsilon_r^2)\hat{\boldsymbol{n}}/2$，与上述宏观材料牵引不同；切向更没有净表面电荷可代表全部偶极作用. 差异说明不能用一层净面荷替代极化介质的完整机械模型. 官方解也以虚功处理介电率梯度并明确忽略电致伸缩项；本书不把两种受力定义混同. □

22.2 固定电压和固定电流的吸入

习题 22.2 原题 2. (a) $L\times L$ 平板、间隔 d，电池固定电压 V，厚度近 d 的介质插入一半，求吸入力；(b) 长 L、半径 r、总 N 匝螺线管恒流 I，同半径磁介质柱插入一半，求力.

解答. 以插入长度 x 增大为正，$C(x)=\varepsilon_0L[(L-x)+\varepsilon_rx]/d$. 固定 V 须计电源功，合势 $-CV^2/2$ 给 $F_x=\varepsilon_0(\varepsilon_r-1)LV^2/(2d)$. 恒流磁情形相同逻辑用磁共能 $I^2\mathcal{L}/2$，匝密度 $n_t=N/L$，$\mathcal{L}(x)=n_t^2\pi r^2[\mu_0(L-x)+\mu x]$，所以 $F_x=I^2n_t^2\pi r^2(\mu-\mu_0)/2$. 能量增加由电流源补给，不能只取固定 I 场能的负导数. 忽略边缘场且介质线性无滞后；原卷磁性材料的 μ 是磁导率. □

22.3 镜面、介质表面和光镊

习题 22.3 原题 3. (a) 线偏振峰值 E_0 正入射半透明镜，求平均力；(b) 正入射折射率 n 介质表面求力；(c) 5μm 光斑托住直径 4.5μm、密度 $1.05\mathrm{g/cm^3}$、折射率 1.59 乳胶球，估计空气和水中所需功率.

解答. (a) 同一真空两侧的功率系数 R,T, 入射 $I_0 = \varepsilon_0 c E_0^2/2$, 动量账给 $p = I_0(1+R-T)/c$. 理想无吸收镜 $T = 1-R$ 时 $p = 2RI_0/c$, 吸收部分也有动量, 不可一律只算反射.

(b) 对上节宏观介质应力, 入射向 $+z$, 真空侧 $\langle T_{zz}\rangle = -I_0(1+R)/c$, 介质侧 $-nTI_0/c$, 所以界面牵引沿 $+z$ 为 $p = I_0(1+R-nT)/c = 2I_0(1-n)/[c(1+n)]$. 对 $n>1$ 是朝真空的表面牵引; 不代表整个介质样品总受力逆光, 出射面与内部机械动量也需计入. 此处 $T = 4n/(1+n)^2$ 是功率透射系数, 不能误用振幅平方 t^2.

(c) 题面未指定束形或波长, 无唯一数值. 球半径 $a = 2.25\mu$m, 体积 $4\pi a^3/3$, 空气重力 4.92×10^{-13}N, 水中扣浮力后 2.34×10^{-14}N. 5μm 光斑与球直径相当, 受光比例为一阶量. 采用粗估 $F \simeq Qn_hP/c$, 梯度效率 Q 取介电对比 $C = (n_s^2-n_h^2)/(n_s^2+2n_h^2)$ 的量级. 空气 $n_h=1$, $C=0.337$, 给 $P\sim 0.44$ mW; 水 $n_h=1.33$, $C=0.125$, 给 $P\sim 0.056$ mW. 若只取 $Q=0.1$, 分别为 1.5mW 和 0.053mW. 因束形与陷阱轴向梯度不同, 这些是约毫瓦和十分之一毫瓦的估计. 对光学波长球未必满足 $a\ll\lambda$, 故不把静态 Rayleigh 极化率当该尺寸的精确散射解. 官方空气估计约 1mW, 其水中支未给明确数值. □

22.4 导体内外功率与焦耳热

习题 22.4 原题 4. 正入射欧姆导体: (a) 求导体外平均能流及反射功率; (b) 求内能流散度并核焦耳热.

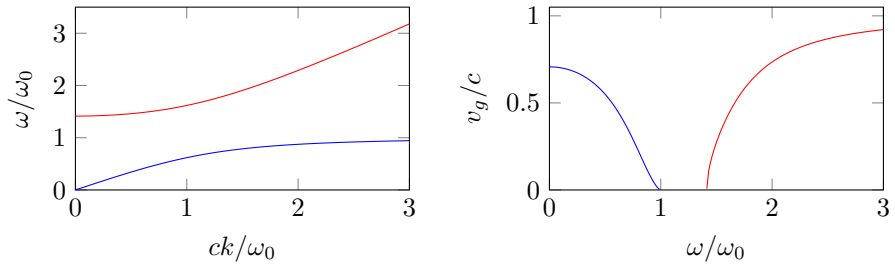
解答. 令 $N = n+i\kappa = \sqrt{1+i\sigma/(\varepsilon_0\omega)}$, $r = (1-N)/(1+N)$, $t = 2/(1+N)$. 外部净输入 $\langle S_z\rangle = I_0(1-|r|^2)$, 反射 $|r|^2 I_0$. 内部 $\langle S_z(z)\rangle = \varepsilon_0 cn|tE_0|^2 e^{-2\omega\kappa z/c}/2$. 用 $2n\kappa = \sigma/(\varepsilon_0\omega)$ 得 $-\partial_z\langle S_z\rangle = \sigma|tE_0|^2e^{-2\omega\kappa z/c}/2 = \langle \boldsymbol{J}\cdot\boldsymbol{E}\rangle$. 在表面输入连续, 全半空间吸收等于净输入. 官方 (b) 只有起式, 上述散度与积分是独立补算. □

22.5 记忆核、导数展开与极化激元

习题 22.5 原题 5. $\varepsilon_r(\omega) = 1+\omega_p^2/(\omega_0^2-\omega^2-i\gamma\omega)$. (a) 把时间卷积写为导数级数至少至二阶; (b) 求小耗散色散和群速, 示意作图.

解答. 写 $\boldsymbol{D} = \varepsilon_0[\boldsymbol{E} + \int G(\tau)\boldsymbol{E}(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau]$, $G = \Theta(\tau)\omega_p^2 e^{-\gamma\tau/2}\sin(\Omega\tau)/\Omega$, $\Omega^2 = \omega_0^2-\gamma^2/4$ (过阻尼取解析延拓). 展开 $\varepsilon_r - 1 = \sum g_n(-i\omega)^n$ 给 $g_0 = \omega_p^2/\omega_0^2$, $g_1 = -\omega_p^2\gamma/\omega_0^4$, $g_2 = -\omega_p^2/\omega_0^4 + \omega_p^2\gamma^2/\omega_0^6$. 所以 $D/\varepsilon_0 = E + g_0E + g_1\dot E + g_2\ddot E + \cdots$, 是缓变低频展开, 不是任意快速场的收敛保证.

无损主式 $c^2k^2 = \omega^2[1+\omega_p^2/(\omega_0^2-\omega^2)]$, 解二次方程得 $\omega_\pm^2 = [A \pm \sqrt{A^2-4c^2k^2\omega_0^2}]/2$, $A = \omega_0^2+\omega_p^2+c^2k^2$. 禁带 $\omega_0 < \omega < \sqrt{\omega_0^2+\omega_p^2}$ 没有实传播 k. 传播带内 $v_g = c/[n+\omega\,\mathrm{d}n/\mathrm{d}\omega]$, $\mathrm{d}n/\mathrm{d}\omega = \omega\omega_p^2/[n(\omega_0^2-\omega^2)^2]$. 两个靠禁带端点的群速均趋零, 高频趋 c. 小损耗时曲线展宽, 禁带不再是严格无场区.



自绘无损 $\omega_p=\omega_0$ 示意；群速图不在禁带内连线.

□

22.6 Kramers–Kronig 和规则

习题 22.6 原题 6. 因果被动介电率趋 $1-\omega_p^2/\omega^2$. (a) 导频谱和规则; (b) 证明正虚轴实值、单调趋 1; (c) 证明上半平面无零点; (d) 对 $1/\varepsilon_r$ 导关系与和规则.

解答. 真实响应满足 $\varepsilon_r(-\omega^*)=\varepsilon_r(\omega)^*$; 原题省负号的表述需按此修正. 在因果解析、适当高频衰减的条件下, KK 合并正负频率为 $\varepsilon_r(z)=1+(2/\pi)\int_0^\infty \omega'\,\mathrm{Im}\,\varepsilon_r(\omega')/(\omega'^2-z^2)\,\mathrm{d}\omega'$, 上半平面成立, 实轴取主值.

(a) 大 z 展开 $1/(\omega'^2-z^2)\sim -1/z^2$, 比较系数得 $\omega_p^2=(2/\pi)\int_0^\infty \omega\,\mathrm{Im}\,\varepsilon_r\,\mathrm{d}\omega$. 要求该矩收敛. (b) $z=i\xi$ 时分母 $\omega'^2+\xi^2$ 为正, 结果实且 $\partial_\xi \varepsilon_r(i\xi)=-(4\xi/\pi)\int \omega'\,\mathrm{Im}\,\varepsilon_r/(\omega'^2+\xi^2)^2\,\mathrm{d}\omega'\le 0$, 高频趋 1.

(c) 令 $y=\mathrm{Im}\,z>0$, 利用 $z/(a^2-z^2)=[(a-z)^{-1}-(a+z)^{-1}]/2$, 得其虚部 $y[|a-z|^{-2}+|a+z|^{-2}]/2>0$. 所以 $\mathrm{Im}[z\varepsilon_r(z)]>0$, 不可能 $\varepsilon_r(z)=0$. 实轴除零频外 $\mathrm{Im}\,\varepsilon_r>0$ 也排除零点. 这里明确使用被动性, 仅解析性不足以得此结论.

(d) 既无上半平面零点, $\eta=1/\varepsilon_r$ 也解析, 高频 $\eta=1+\omega_p^2/z^2+\cdots$. 同样 KK 给

$$\mathrm{Re}\,\eta(\omega)-1=\frac{2}{\pi}\,\mathrm{PV}\int_0^\infty \frac{\omega'\,\mathrm{Im}\,\eta(\omega')}{\omega'^2-\omega^2}\,\mathrm{d}\omega'.$$

和规则 $-\omega_p^2=(2/\pi)\int_0^\infty \omega\,\mathrm{Im}(1/\varepsilon_r)\,\mathrm{d}\omega$. 被动材料 $\mathrm{Im}(1/\varepsilon_r)=-\,\mathrm{Im}\,\varepsilon_r/|\varepsilon_r|^2\le 0$, 正负号自洽. □

23 研究生作业六：腔模与传输线

题面据 8.311 作业 6 全部 6 题, 解答为 AI 独立推导并与官方解答核对. 理想金属边界的时谐场排除独立静态背景.

23.1 狭缝与立方体分离变量

习题 23.1 原题 1. (a) $0<x<a, y>0$ 狭缝两侧接地、底面电势 V, 求势; (b) 底面改冻结常面电荷 σ_s; (c) 边长 a 立方体一面 V 五面零, 求势及中心值.

解答. (a) 先投影 $V=\sum v_n(y)\sin(k_nx)$ 到每个正弦, Laplace 式给 $v_n''-k_n^2v_n=0$. 其解 $C_ne^{k_ny}+A_ne^{-k_ny}$, 远处衰减选 $C_n=0$. 因而取 $V(x,y)=\sum A_n\sin(k_nx)e^{-k_ny}$, $k_n=n\pi/a$; 侧边条件选正弦, 无穷远衰减排除增长项. 投影底面常量给 $A_n=(2/a)\int_0^a V\sin(k_nx)\,\mathrm{d}x=4V/(n\pi)$（奇 n）, 偶 n 为零.

(b) 冻结电荷不等于固定电势. 采用原官方解的单侧通量模型 $-\partial_yV(x,0)=\sigma_s/\varepsilon_0$, 则奇 n 的 $A_n=4\sigma_sa/(\varepsilon_0\pi^2n^2)$. 若底面另一侧亦有电场, 须由两侧 D_n 差决定而不能直接用此 Neumann 值; 题面未给另一侧几何, 此处把模型说清.

(c) 把非零面取 $z=a$, $\lambda_{mn}=\pi\sqrt{m^2+n^2}/a$, 则

$$V(x,y,z)=\sum_{m,n\text{奇}}\frac{16V}{\pi^2mn}\sin\frac{m\pi x}{a}\sin\frac{n\pi y}{a}\frac{\sinh(\lambda_{mn}z)}{\sinh(\lambda_{mn}a)}.$$

二次正弦投影给系数, $z=0$ 的双曲正弦给接地. 六个分别只有一面 V 的解相加为常数 V, 对称性使各解中心值相同, 故所求中心为 $V/6$. 棱边同时指定不同值只影响边界奇点, 不改内部调和解. □

23.2 表面阻抗与理想导体极限

习题 23.2 原题 2. 平面欧姆导体, 法线 $\hat{\boldsymbol{n}}$ 指向金属内部. 证明良导体 $E_\parallel=\zeta(B_\parallel\times\hat{\boldsymbol{n}})$ 的复系数, 并证理想极限 $E_\parallel=0, B_n=0$.

解答. 内部衰减波 $k=(1+i)/\delta$, $\delta=\sqrt{2/(\mu_0\sigma\omega)}$. 从 $\boldsymbol{B}=(k/\omega)\hat{\boldsymbol{n}}\times\boldsymbol{E}$ 得 $\boldsymbol{E}_\parallel=Z_s(\boldsymbol{H}_\parallel\times\hat{\boldsymbol{n}})$, $Z_s=\omega\mu_0/k=(1-i)\sqrt{\omega\mu_0/(2\sigma)}$. 因而用 B 时 $\zeta=Z_s/\mu_0$. 高频良导体条件是 $\sigma\gg\varepsilon_0\omega$, 与原高斯 $\omega\ll\sigma_G$ 相对应. 理想 $\sigma\to\infty$ 使 $E_\parallel=0$. 对表面小环应用 Faraday, 切向场零给 $\partial_tB_n=0$, 非零频率相量遂有 $B_n=0$. 不由此排除预先存在的静态磁通. □

23.3 矩形腔完整模态

习题 23.3 原题 3. 理想腔尺寸 L_x,L_y,L_z. (a) 构造各电场分量并用 Faraday 求磁場, 核边界及振幅约束; (b) 求频谱并排除零场指标.

解答. $k_i=n_i\pi/L_i$, 取

$$E_x=A_x\cos(k_xx)\sin(k_yy)\sin(k_zz),$$

$$E_y=A_y\sin(k_xx)\cos(k_yy)\sin(k_zz),$$

$$E_z=A_z\sin(k_xx)\sin(k_yy)\cos(k_zz),$$

共乘 $e^{-i\omega t}$. 各面切向分量为零. 散度要求 $k_xA_x+k_yA_y+k_zA_z=0$. $\boldsymbol{B}=\nabla\times\boldsymbol{E}/(i\omega)$ 给

$$B_x=(k_yA_z-k_zA_y)\sin k_xx\cos k_yy\cos k_zz/(i\omega),$$

$$B_y=(k_zA_x-k_xA_z)\cos k_xx\sin k_yy\cos k_zz/(i\omega),$$

$$B_z=(k_xA_y-k_yA_x)\cos k_xx\cos k_yy\sin k_zz/(i\omega).$$

各面 $B_n=0$. 波动方程给 $\omega=c\sqrt{k_x^2+k_y^2+k_z^2}$. 三个正指标有两个独立横向偏振; 恰一个零指标、另两正时只剩零指标所对应的电场分量, 有一个偏振. 两个或三个零指标使整个电场为零, 不能列成腔模. 用 L_i 命名尺寸避免与光速 c 混淆. □

23.4 一般腔的等能与正交

习题 23.4 原题 4. 任意理想闭腔. (a) 证时均电磁能相等; (b) 证不同频率电模和磁模分别正交.

解答. 复模采用共轭内积. 波动式 $\nabla\times\nabla\times\boldsymbol{E}=\omega^2\boldsymbol{E}/c^2$ 乘 $\boldsymbol{E}^*$ 积分, 用 $\hat{\boldsymbol{n}}\times\boldsymbol{E}=0$ 消掉边界项, 得 $\int|\nabla\times\boldsymbol{E}|^2=(\omega^2/c^2)\int|\boldsymbol{E}|^2$. $\boldsymbol{B}=\nabla\times\boldsymbol{E}/(i\omega)$ 使 $\mu_0^{-1}\int|\boldsymbol{B}|^2=\varepsilon_0\int|\boldsymbol{E}|^2$, 两边时均能各乘 $1/4$ 仍相等.

不同模 $1,2$ 交换分部积分得 $(\omega_1^2-\omega_2^2)\int\boldsymbol{E}_2^*\cdot\boldsymbol{E}_1=0$, 正频不同则电模正交. 磁内积 $\int\boldsymbol{B}_2^*\cdot\boldsymbol{B}_1=(\omega_1\omega_2)^{-1}\int(\nabla\times\boldsymbol{E}_2^*)\cdot(\nabla\times\boldsymbol{E}_1)$, 再分部积分化为 $\omega_1/(\omega_2c^2)$ 乘电内积, 亦零. 同频简并模可以选正交基, 但不同形状任意简并向量不自动正交. □

23.5 矩形波导的 TE、TM 与横场

习题 23.5 原题 5. 理想截面 $a\times b$, 沿 z 传播. (a) 导纵场 Helmholtz 和 TE Neumann、TM Dirichlet 边界; (b) 求谱、截止及允许指标.

解答. 设因子 $e^{ik_zz-i\omega t}$, $k_\perp^2=\omega^2/c^2-k_z^2$. 纵场分别满足 $(\nabla_\perp^2+k_\perp^2)E_z=0$ 及同式 H_z. 第 9 章已从四个横向 Maxwell 分量实际解出 $\boldsymbol{E}_\perp=ik_z\nabla_\perp E_z/k_\perp^2-i\omega\mu_0\hat{\boldsymbol{z}}\times\nabla_\perp H_z/k_\perp^2$, $\boldsymbol{H}_\perp=ik_z\nabla_\perp H_z/k_\perp^2+i\omega\varepsilon_0\hat{\boldsymbol{z}}\times\nabla_\perp E_z/k_\perp^2$. TM 的 $H_z=0$, 壁面纵 E_z 是切向量, 故 $E_z=0$; 解 $\sin(m\pi x/a)\sin(n\pi y/b)$、$m,n\ge1$. TE 的 $E_z=0$, 横电场切向投影要求 $\partial_nH_z=0$; 解 $\cos(m\pi x/a)\cos(n\pi y/b)$、$m,n\ge0$ 且不同时零. 两类 $\omega_c=c\pi\sqrt{m^2/a^2+n^2/b^2}$, $k_z^2=(\omega^2-\omega_c^2)/c^2$. TE_{00} 不能代入有 $k_\perp$ 分母的重建式, 单导体空心波导亦无非零 TEM. 例如 TE_{10} 的 $H_z=H_0\cos(\pi x/a)$, $E_y=i\omega\mu_0H_0a\sin(\pi x/a)/\pi$, $H_x=-ik_zH_0a\sin(\pi x/a)/\pi$, $E_x=H_y=0$, 各壁边界可直接核. □

23.6 同轴 TEM 与阶跃反射

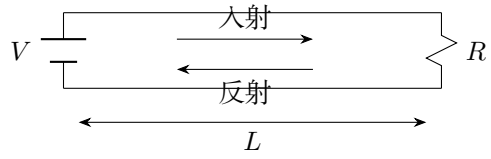
习题 23.6 原题 6. 外壳内半径 a, 内线半径 $b<a$. (a) 求同轴 TEM 及 $\omega=ck$; (b) 长 L 线左端理想电池 V 开关闭合, 右端电阻 R. 求负载电压随时间, 比较大、小 R 与集总电容并找匹配值.

解答. (a) 单位电压波 $E_s=V(z,t)/[s\ln(a/b)]$, $B_\phi=\pm E_s/c$, $V=f(z\mp ct)$. 双导体横向静电势 $\ln s$ 非平凡, 所以 TEM 存在, 相速 c. 截面功率 VI 给 $Z_c=V/I=Z_0\ln(a/b)/(2\pi)$, $C'=2\pi\varepsilon_0/\ln(a/b)$, $L'=\mu_0\ln(a/b)/(2\pi)$.

(b) 负载反射 $r=(R-Z_c)/(R+Z_c)$, 电池端增量反射 -1. 首个 V 阶跃在 $t=L/c$ 到达, 首次负载值 $V(1+r)$. 每次往返后新入射增量乘 $-r$, 几何求和给 $V_L(t)=0$ $(t<L/c)$, $V_L(t)=V[1-(-r)^n]$ $((2n-1)L/c<t<(2n+1)L/c$, $n\ge1)$. 在阶跃瞬间取单侧值, 不声称不连续理想模型给唯一瞬时值.

$R>Z_c$ 时 $r>0$, 围绕 V 交替超调; $0<R<Z_c$ 时 $r<0$, 单调阶梯趋近 V; 匹配 $R=Z_c$ 首次到达即 V, 无往返振铃. 阶梯间隔 $2L/c$, 对应更新率 $c/(2L)$; 交替重复一周期为 $4L/c$, 两者不能混称. 大 R 的 $r\to1$ 使收敛慢, 开

路极限理想无耗散则不收敛; 短路负载始终零. 集总线电容 $C = C'L$ 抹去了首次延迟与场传播, 只有慢变化尺度才可使用.



□

24 研究生作业七：作用量与粒子运动

题面据 8.311 作业 7 的全部 5 题. 原页眉误写作业 6, 文件日期为 2004 年 3 月 31 日. 归档名 `solution7.pdf` 实际页眉和内容均为作业 8 解答, 因而当前未取得与这套题匹配的官方解. 本章解答全部为 AI 独立推导, 不冒称官方题 7 翻译.

24.1 从作用量导出 Lorentz 力

习题 24.1 原题 1. 非相对论电荷 q 的 $L = m\dot{\boldsymbol{r}}^2/2 + q\dot{\boldsymbol{r}}\cdot\boldsymbol{A} - qV$, 用 Euler–Lagrange 求运动方程.

解答. 正则动量 $P_i = mv_i + qA_i$. 沿轨迹微分 $\mathrm{d}A_i/\mathrm{d}t = \partial_t A_i + v_j\partial_j A_i$, 而 $\partial L/\partial x_i = qv_j\partial_i A_j - q\partial_i V$. 因而 $m\dot v_i = q[-\partial_i V - \partial_t A_i + v_j(\partial_i A_j - \partial_j A_i)]$. 最后括号是 $(\boldsymbol{v}\times\nabla\times\boldsymbol{A})_i$, 所以 $m\dot{\boldsymbol{v}} = q(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})$. 若只对 A_i 取偏时间导数会漏掉磁力的一半结构. □

24.2 规范变换与作用量端点

习题 24.2 原题 2. $\boldsymbol{A}' = \boldsymbol{A} + \nabla\Lambda$, $V' = V - \partial_t\Lambda$. 求 L, S 变化并证明固定时空端点下方程不变.

解答. $L' - L = q(\boldsymbol{v}\cdot\nabla\Lambda + \partial_t\Lambda) = q\,\mathrm{d}\Lambda(\boldsymbol{r}(t),t)/\mathrm{d}t$. 因而 $S' - S = q[\Lambda(\boldsymbol{r}_2,t_2) - \Lambda(\boldsymbol{r}_1,t_1)]$. 作用量数值一般改变, 但变化只依赖固定端点, 其路径变分零, Euler–Lagrange 方程不变. 这解释为何同一物理场的不同势可描述相同轨迹. □

24.3 正则形式的独立变分

习题 24.3 原题 3. $S = \int[\sum p_i\dot q_i - H(q,p,t)]\,\mathrm{d}t$, q, p 独立变分且仅 δq 端点为零. 导出正则方程.

解答. 对 $p_i\delta\dot q_i$ 分部积分, 边界项 $p_i\delta q_i|_{t_1}^{t_2}$ 因固定 q 消失. 剩下 $\delta S = \int\sum[(\dot q_i - \partial_{p_i}H)\delta p_i + (-\dot p_i - \partial_{q_i}H)\delta q_i]\,\mathrm{d}t$. 各变分独立, 得 $\dot q_i = \partial_{p_i}H$, $\dot p_i = -\partial_{q_i}H$. 无需把 δp 端点也固定; 原题 least action 在这里指驻值, 不保证任意路径的全局最小. □

24.4 自由相对论粒子的 Legendre 变换

习题 24.4 原题 4. $H=\sqrt{m^2c^4+c^2p^2}$, 从 $L=\boldsymbol{p}\cdot\dot{\boldsymbol{r}}-H$ 求速度、能量及 $L(v)$.

解答. $\boldsymbol{v}=\partial_{\boldsymbol{p}}H=c^2\boldsymbol{p}/H$, 联立 $H^2=m^2c^4+c^2p^2$ 给 $H=\gamma mc^2$, $\boldsymbol{p}=\gamma m\boldsymbol{v}$, $\gamma=(1-v^2/c^2)^{-1/2}$. 所以 $L=\gamma mv^2-\gamma mc^2=-mc^2\sqrt{1-v^2/c^2}$. 小速展开为 $-mc^2+mv^2/2+\cdots$, 与非相对论 L 只差常静能. H 是总能量, 动能为 $H-mc^2$. □

24.5 Kepler 轨道及闭合条件

习题 24.5 原题 5. 电荷 q 被静止 $-q$ 吸引, 平面内 $L=m(\dot\rho^2+\rho^2\dot\phi^2)/2+\kappa/\rho$, $\kappa=q^2/(4\pi\varepsilon_0)$. 求守恒量和径向一阶式; (a) 圆轨道周期; (b) 有界非碰撞轨道的椭圆与频率关系.

解答. ϕ 未显含给 $M=m\rho^2\dot\phi$ 守恒, L 无显时给 $E=m\dot\rho^2/2+M^2/(2m\rho^2)-\kappa/\rho$ 守恒. 所以 $\dot\rho^2=2(E+\kappa/\rho)/m-M^2/(m^2\rho^2)$, 径向运动只需初值和正负支.

(a) 圆轨道 $m\rho\dot\phi^2=\kappa/\rho^2$, $M^2=m\kappa\rho$, 得 $T^2=4\pi^2m\rho^3/\kappa$. (b) $u=1/\rho$, 由 $\dot\phi=M/(m\rho^2)$ 得 $u''+u=m\kappa/M^2$, 撇号对 ϕ. 故 $u=(m\kappa/M^2)[1+e\cos(\phi-\phi_0)]$, $e^2=1+2EM^2/(m\kappa^2)$. $E<0, M\neq0$ 给 $e<1$ 椭圆, 吸引中心是焦点; 一次径向循环对应 $\Delta\phi=2\pi$, 径向周期等于绕行周期, 轨道闭合. $E=0$ 抛物线、$E>0$ 双曲线不闭合; 原卷 generic trajectory 的椭圆陈述须加有界条件. 角速度沿椭圆并非匀速, 相等的是周期频率. □

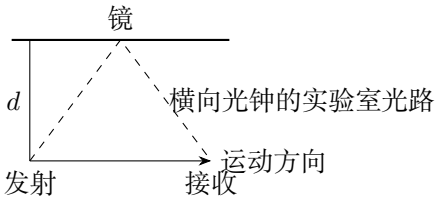
25 研究生作业八：时空与带电粒子

题面据 8.311 作业 8 全部 7 题. 官方 `solution7.pdf` 是本套的两页短解, `solution8.pdf` 是四页较长解, 二者有数值冲突. 本章为 AI 独立推导, 并明确勘误. 统一被动 boost: $x'=\gamma(x-vt)$、$t'=\gamma(t-vx/c^2)$, K' 相对 K 沿 $+x$ 运动.

25.1 横向和纵向光钟

习题 25.1 原题 1. 发射/接收器与镜固有间距 d, 静钟周期 $2d/c$. (a) 钟沿垂直于光路方向运动; (b) 沿光路运动. 分别仅用光速不变与几何核时间膨胀.

解答. (a) 半程实验室时间 t_h 有 $(ct_h)^2=d^2+(vt_h)^2$, 所以 $t_h=\gamma d/c$, 周期 $T=\gamma 2d/c$. 横向距离 d 不收缩. (b) 纵向镜距实验室为 $D=d/\gamma$, 去程追镜 $t_+=D/(c-v)$, 返程迎接 $t_-=D/(c+v)$, 和为 $T=2Dc/(c^2-v^2)=\gamma 2d/c$. 若误用实验室镜距 d 不收缩, 会多一个 γ.



□

25.2 两次 boost 的合成

习题 25.2 原题 2. 同方向两次 Lorentz 变换速度 v_1, v_2, 证明等价单次变换并求合速度.

解答. $ct' = \gamma_1(ct - \beta_1 x)$、$x' = \gamma_1(x - \beta_1 ct)$ 再代入同形式第二次, 得 $ct'' = \gamma_1\gamma_2[(1+\beta_1\beta_2)ct - (\beta_1+\beta_2)x]$ 及互换 x, ct 的一式. 因而 $\beta = (\beta_1+\beta_2)/(1+\beta_1\beta_2)$, $\gamma = \gamma_1\gamma_2(1+\beta_1\beta_2)$, 故 $v = (v_1+v_2)/(1+v_1v_2/c^2)$. 快度 $\eta = \operatorname{artanh}\beta$ 相加, 这将在恒固有加速度中直接使用. □

25.3 恒固有加速度的双胞胎旅行

习题 25.3 原题 3. 双胞胎 2000 年出生, 火箭 2020 年出发. 固有加速度大小 g, 四段各自身 5 年, 先加速、减速到最远点、反向加速、减速回地球. 船上回归 40 岁. 求地球回归年份与最远距离.

解答. 固有时间 τ 满足 $\mathrm{d}\eta/\mathrm{d}\tau = g/c$, $\mathrm{d}t/\mathrm{d}\tau = \cosh\eta$, $\mathrm{d}x/\mathrm{d}\tau = c\sinh\eta$. 第一段从静止出发, $t = (c/g)\sinh(g\tau/c)$, $x = (c^2/g)[\cosh(g\tau/c) - 1]$. 四段快度端值依次 $0 \to u \to 0 \to -u \to 0$, $u = g(5\text{年})/c$. 对称性给总地球时长 $\Delta t = 4(c/g)\sinh u$, 最远 $x_{\max} = 2(c^2/g)(\cosh u - 1)$. 船上经过 20 年, 不把 5 年当每段实验室时间.

明确采用 $g = 9.81\,\mathrm{m/s^2}$、年 365.25 日, 得 $u = 5.16324$, $\Delta t = 338.400$ 年、$x_{\max} = 167.274$ 光年, 约 2358 年回归. 两份官方解分别写 2355/173 及 2316/158, 不与这一组常数同时相符; 本书给统一独算而不强行抄某一组. 数值对 $g\tau/c$ 敏感, 年份是理想恒加速模型的约数. □

25.4 发令事件的同时性与真正时间差

习题 25.4 原题 4. 两跑道沿 x, 沿 y 相距 d, 两发令事件在 K 系时间差 T. (a) 哪些 T 可找无让步系, 哪些有无法消去的时间让步? (b) 分别写所需变换、速度及事件位置, 并讨论边界.

解答. 选事件 1 为 $(t,x,y) = (0,0,0)$, 事件 2 为 $(T,0,d)$. 沿 $y$boost 给 $\Delta t' = \gamma(T - vd/c^2)$、$\Delta y' = \gamma(d - vT)$, x 不变. 若 $|cT| < d$, 选 $v = c^2T/d$ 使两枪同时; 事件 2 成为 $(0,0,\sqrt{d^2 - c^2T^2})$, 事件 1 仍原点. 这种类空间间隔的时间先后可随系改变, 原时间差是同时性效应.

若 $|cT| > d$, 无亚光速 boost 可使 $\Delta t' = 0$. 选 $v = d/T$ 使两枪同地点, 事件 2 为 $(\operatorname{sgn}T\sqrt{T^2 - d^2/c^2}, 0, 0)$, 时间先后不变, 是类时间的不可消去让步. $|cT| = d \neq 0$ 为类光, 两候选速度均 $|v| = c$, 无惯性系使同时或同地点; 不能

将等号纳入类空间情形. Boost 沿跑道间隔方向 y, 不沿 x 跑向. 两跑者在原系分别固定 $y=0,d$, 变后横向世界线 $y_1'=-vt'$、$y_2'=d/\gamma-vt'$. 沿 x 的跑速题面未给, 不据此编造额外 $x(t)$; 两起跑事件的 $x=0$ 已完整列出. □

25.5 非相对论辅助变量与正则动量

习题 25.5 原题 5. $L=\boldsymbol{P}\cdot(\dot{\boldsymbol{r}}-\boldsymbol{v})+mv^2/2-qV+q\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{r},\boldsymbol{P},\boldsymbol{v}$ 独立. (a) 化为普通 L 并求运动; (b) 化为 H 并求运动; (c) 核等价.

解答. 先变分 $\boldsymbol{P}$ 给 $\boldsymbol{v}=\dot{\boldsymbol{r}}$, 消去它得题 7.1 普通 L, 已逐分量导出 Lorentz 力. 变分 $\boldsymbol{v}$ 则给 $\boldsymbol{P}=m\boldsymbol{v}+q\boldsymbol{A}$. 消去 $\boldsymbol{v}=(\boldsymbol{P}-q\boldsymbol{A})/m$ 后 $L=\boldsymbol{P}\cdot\dot{\boldsymbol{r}}-H$, $H=(\boldsymbol{P}-q\boldsymbol{A})^2/(2m)+qV$. 正则式给 $\dot r_i=(P_i-qA_i)/m$, $\dot P_i=qv_j\partial_iA_j-q\partial_iV$. 对 $P_i=mv_i+qA_i$ 沿轨迹求导, 又得 $m\dot v_i=q(E_i+\epsilon_{ijk}v_jB_k)$. 两条消元路径等价; 初始 $\boldsymbol{P}$ 不是机械动量 $m\boldsymbol{v}$. □

25.6 相对论辅助变量与 Hamilton 方程

习题 25.6 原题 6. 将上一题 $mv^2/2$ 替换为 $-mc^2\sqrt{1-v^2/c^2}$, 分别从 L 及 H 导运动.

解答. (a) 消去 $\boldsymbol{P}$ 给普通 $L=-mc^2\sqrt{1-\dot r^2/c^2}+q\dot{\boldsymbol{r}}\cdot\boldsymbol{A}-qV$. $\partial L/\partial v_i=\gamma mv_i+qA_i$, 与非相对论分量推导同样扣去沿轨迹的 A_i 导数, 得 $\mathrm{d}(\gamma m\boldsymbol{v})/\mathrm{d}t=q(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})$.

(b) 变分辅助 $\boldsymbol{v}$ 给 $\boldsymbol{P}=\gamma m\boldsymbol{v}+q\boldsymbol{A}$. 设机械 $\boldsymbol{p}=\boldsymbol{P}-q\boldsymbol{A}$, $H=\sqrt{m^2c^4+c^2p^2}+qV$. 正则式给 $\dot{\boldsymbol{r}}=c^2\boldsymbol{p}/\mathcal{E}$, $\dot P_i=qv_j\partial_iA_j-q\partial_iV$, $\mathcal{E}=\sqrt{m^2c^4+c^2p^2}$. 再减 $q\,\mathrm{d}A_i/\mathrm{d}t$ 得到同一 Lorentz 力. 规范改变正则动量而不改变机械动量. □

25.7 匀强电场的双曲运动

习题 25.7 原题 7. (a) 无磁匀强电场中导 $\dot{\boldsymbol{p}}=q\boldsymbol{E}$、$\dot{\boldsymbol{r}}=c^2\boldsymbol{p}/\mathcal{E}$; (b) 初速零时求位置与固有时关系. 原卷将 $\mathcal{E}$ 称动能, 实际是总能量.

解答. (a) 在 $\boldsymbol{A}=0,V=-\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{r}$ 规范中 Hamilton 式立即给两式, 与上一题机械动量式一致. (b) 选带符号一维 $a=qE/m$, 则 $p=qEt$, $\mathcal{E}=mc^2\sqrt{1+(at/c)^2}$. 积分 $\dot x=at/\sqrt{1+(at/c)^2}$ 给 $x-x_0=(c^2/a)[\sqrt{1+(at/c)^2}-1]$, $a=0$ 用连续极限 $x=x_0$. 固有时 $\tau=(c/a)\,\mathrm{arsinh}(at/c)$, 所以 $t=(c/a)\sinh(a\tau/c)$、$x-x_0=(c^2/a)[\cosh(a\tau/c)-1]$. 这满足 $(x-x_0+c^2/a)^2-c^2t^2=c^4/a^2$, $|v|$ 趋 c 但有限 t 不达到 c. □

26 研究生作业九：场变换与相对论轨道

题面据 8.311 作业 9 全部 6 题. 解答为 AI 独立推导并参照官方解答. 采用上一章被动 boost 约定, 原题源变换的加号对应相反 boost 方向, 不与本章场式混用. 原卷用 β 表示 Lorentz 因子, 本书改用 γ, $\beta=v/c$.

26.1 带电直线的变换

习题 26.1 原题 1. (a) 静止带电无限直线的密度经沿线运动系如何改变？求电流并核四流; (b) 两系求场并核场变换.

解答. 静止线荷 λ, $I=0$. 长度收缩而电荷不变给 $\lambda'=\gamma\lambda$, 电荷在 K' 沿 $-z$ 运动给 $I'=-v\lambda'$. 四流同 boost 给 $\rho'=\gamma(\rho-vJ_z/c^2)$、$J_z'=\gamma(J_z-v\rho)$, 正好一致. 静止 $E_s=\lambda/(2\pi\varepsilon_0 s)$、$B_\phi=0$. 运动系高斯/安培给 $E_s'=\gamma E_s$, $B_\phi'=\mu_0 I'/(2\pi s)=-\gamma v E_s/c^2$. 沿 $+z$ 被动 boost 的横场式 $\boldsymbol{E}'=\gamma(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})$、$\boldsymbol{B}'=\gamma(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{E}/c^2)$ 也给同值. 原卷源加号与场减号若同用会使电流磁场方向冲突. □

26.2 运动介质板与导体极限

习题 26.2 原题 2. 板以 $\boldsymbol{v}$ 运动, 实验室外场 $\boldsymbol{E}=0$, $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}_0\perp\boldsymbol{v}$, 两者平行板面. (a) 共动系求内外场、极化和面荷, 变回实验室; (b) 理想导体重做.

解答. 板静止系(撇号)外场 $\boldsymbol{E}'_{\text{out}}=\gamma\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}_0$, $\boldsymbol{B}'_{\text{out}}=\gamma\boldsymbol{B}_0$. 非磁介质 H_t' 连续、无自由面荷 D_n' 连续给 $\boldsymbol{E}'_{\text{in}}=\boldsymbol{E}'_{\text{out}}/\varepsilon_r$、$\boldsymbol{B}'_{\text{in}}=\gamma\boldsymbol{B}_0$. $\boldsymbol{P}'=\varepsilon_0(\varepsilon_r-1)\boldsymbol{E}'_{\text{in}}$, 上下表面 $\sigma_b'=\pm|P'|$, 法线按 $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}_0$ 正方向.

反变换给 $\boldsymbol{E}_{\text{in}}=-\gamma^2(1-1/\varepsilon_r)\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}_0$, $\boldsymbol{B}_{\text{in}}=\gamma^2(1-\beta^2/\varepsilon_r)\boldsymbol{B}_0$, 外场仍 $0,\boldsymbol{B}_0$. 面荷沿面运动, $\sigma_b=\gamma\sigma_b'=\pm\varepsilon_0\gamma^2(1-1/\varepsilon_r)|\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}_0|$, 并有面流 $\boldsymbol{K}=\sigma_b\boldsymbol{v}$. 其电场跳变与磁场跳变恰好还原上述内场. 这是无限平板、外场由固定源维持的线性模型.

导体在自身系 $\boldsymbol{E}'_{\text{in}}=0$, 对无独立磁屏蔽背景取 $\boldsymbol{B}'_{\text{in}}=\gamma\boldsymbol{B}_0$. 因而实验室 $\boldsymbol{E}_{\text{in}}=-\gamma^2\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}_0$, $\boldsymbol{B}_{\text{in}}=\gamma^2\boldsymbol{B}_0$, $\sigma=\pm\varepsilon_0\gamma^2 vB_0$. 形式上是 $\varepsilon_r\to\infty$ 极限, 小速下恢复 $\boldsymbol{E}_{\text{in}}=-\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}_0$; 理想导体不等于超导磁通排除. □

26.3 Compton 能量动量消元

习题 26.3 原题 3. 光子波长 λ 撞静止电子, 散射角 θ、波长 λ'. (a) 写相对论守恒; (b) 求波长差.

解答. 令光子能量 $\epsilon=hc/\lambda$, 散射 $\epsilon'=hc/\lambda'$, 电子末能 $E_e=mc^2+\epsilon-\epsilon'$. 动量 $\boldsymbol{p}_e=(\epsilon\hat{\boldsymbol{n}}_i-\epsilon'\hat{\boldsymbol{n}}_f)/c$, 故 $p_e^2c^2=\epsilon^2+\epsilon'^2-2\epsilon\epsilon'\cos\theta$. 代入 $E_e^2=m^2c^4+p_e^2c^2$, 消去平方项得 $mc^2(\epsilon-\epsilon')=\epsilon\epsilon'(1-\cos\theta)$, 即 $\lambda'-\lambda=h(1-\cos\theta)/(mc)\geq 0$. 零角零位移、反向为两倍 Compton 波长是两项核对. □

26.4 恒磁场、交叉场及类光例外

习题 26.4 原题 4. $\dot{\boldsymbol{p}}=q(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})$, $\boldsymbol{v}=c^2\boldsymbol{p}/\mathcal{E}$. (a) 恒磁场求螺旋; (b) 匀强相互正交 $\boldsymbol{E},\boldsymbol{B}$ 求可化纯场系及轨迹, 并检查原卷“总能消去一场”的边界.

解答. (a) 磁力不做功, γ 常数, 沿 $B\hat{\boldsymbol{z}}$ 的 p_z,v_z 恒定. 横方程 $\dot{p}_x=\Omega p_y$, $\dot{p}_y=-\Omega p_x$, $\Omega=qB/(\gamma m)$. 因而 $p_x=p_{x0}\cos\Omega t+p_{y0}\sin\Omega t$, $p_y=p_{y0}\cos\Omega t-p_{x0}\sin\Omega t$. 积分给 $x=x_0+[p_{x0}\sin\Omega t+p_{y0}(1-\cos\Omega t)]/(\gamma m\Omega)$、

$y=y_0+[p_{y0}\sin\Omega t-p_{x0}(1-\cos\Omega t)]/(\gamma m\Omega)$ 及 $z=z_0+v_zt$. 半径 $p_\perp/(|q|B)$, 频率为非相对论频率的 $1/\gamma$.

(b) 若 $E<cB$, 选 $\boldsymbol{w}=\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}/B^2$ 使 $\boldsymbol{E}'=0$, $|w|=E/B<c$. 在新系用 (a) 螺旋再反 boost 得到实验室参数轨迹. 若 $E>cB$, 选 $\boldsymbol{w}=c^2\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}/E^2$ 使 $\boldsymbol{B}'=0$. 取新系 E' 沿 x', $p'_x=p'_{x0}+qE't'$, $p'_{y,z}$ 不变; 令 $M_\perp^2=m^2+p'^2_\perp/c^2$, 则 $x'-x'_0=[\mathcal{E}'(t')-\mathcal{E}'_0]/(qE')$, $y'-y'_0=(cp'_y/qE')[\operatorname{arsinh}(p'_x/(M_\perp c))]_0^{t'}$, z' 同式. 这些连同 t' 反 boost 是完整轨迹参数式. 具体令 $\hat{\boldsymbol{w}}$ 为 boost 方向, 初四动量变换为 $\mathcal{E}'_0=\gamma_w(\mathcal{E}_0-\boldsymbol{w}\cdot\boldsymbol{p}_0)$、$p'_{0\parallel}=\gamma_w(p_{0\parallel}-w\mathcal{E}_0/c^2)$、$\boldsymbol{p}'_{0\perp}=\boldsymbol{p}_{0\perp}$. 初位置按同一被动 boost 变换. 将这些初值代入纯场解后, 逆变换 $t=\gamma_w(t'+\boldsymbol{w}\cdot\boldsymbol{r}'/c^2)$、$r_\parallel=\gamma_w(r'_\parallel+wt')$、$\boldsymbol{r}_\perp=\boldsymbol{r}'_\perp$, 即闭合地给实验室轨迹.

非零 $E=cB$ 的两个候选 w 均达 c, 不存在消去一场的惯性系. 为补此原题遗漏, 取 $\boldsymbol{E}=E\hat{\boldsymbol{x}}$、$\boldsymbol{B}=-E\hat{\boldsymbol{z}}/c$, 无量纲四速度 $u^0=\gamma$, $u^i=\gamma v_i/c$, $a=qE/(mc)$. 固有时方程 $\dot u^0=au^x$, $\dot u^x=a(u^0-u^y)$、$\dot u^y=au^x$ 使 $D=u^0-u^y$ 恒定. 解为 $u^x=u_0^x+aD\tau$, $u^0=u_0^0+au_0^x\tau+a^2D\tau^2/2$, $u^y=u_0^y+au_0^x\tau+a^2D\tau^2/2$, $u^z=u_0^z$. 再积分 $\mathrm{d}t/\mathrm{d}\tau=u^0$、$\mathrm{d}\boldsymbol{r}/\mathrm{d}\tau=c\boldsymbol{u}$ 即得到 x 二次、t,y 三次的显式多项式轨迹. 这是独立补充的类光支, 不冒称原官方解已包含它. □

26.5 相对论 Kepler 与近日点推进

习题 26.5 原题 5. $L=-mc^2\sqrt{1-(\dot\rho^2+\rho^2\dot\phi^2)/c^2}+\kappa/\rho$. 求 M,E 及径向一阶式; (a) 圆轨道周期; (b) 一般非圆轨道及有界支进动、低速推进量.

解答. 无显 ϕ,t 给 $M=\gamma m\rho^2\dot\phi$, $E=\gamma mc^2-\kappa/\rho$. $p_\rho=\gamma m\dot\rho$ 满足 $p_\rho^2=(E+\kappa/\rho)^2/c^2-m^2c^2-M^2/\rho^2$, 所以 $\dot\rho=c^2p_\rho/(E+\kappa/\rho)$, 正负支由初值选.

(a) 圆轨道 $\gamma mv^2\rho=\kappa$, $T^2=4\pi^2\gamma m\rho^3/\kappa$. 这里 γ 随 ρ 隐变, 令 $b=\kappa/(mc^2\rho)$, 有 $\gamma-1/\gamma=b$, 即 $\gamma=(b+\sqrt{b^2+4})/2$. 不可把 γ 当所有圆轨道相同的常数.

(b) $u=1/\rho$ 有 $u'=-p_\rho/M$, 因而 $u''+\eta^2u=E\kappa/(c^2M^2)$, $\eta^2=1-\kappa^2/(c^2M^2)$. $|M|>\kappa/c$ 的有界支为 $u=u_0[1+e\cos\eta(\phi-\phi_0)]$, $u_0=E\kappa/(c^2M^2-\kappa^2)$. 有界非碰撞还需 $0<E<mc^2$ 和 $e<1$, 其中 $e^2=1+(E^2-m^2c^4)(c^2M^2-\kappa^2)/(E^2\kappa^2)$. 一径向周期角增量 $2\pi/\eta$, 近日点推进 $\Delta\phi=2\pi(1/\eta-1)\simeq\pi\kappa^2/(c^2M^2)$. 低速可写 $\pi v_{\mathrm{circ}}^2/c^2$ 的近圆尺度. 一般非圆解需分支: $\eta^2>0$ 为 $u=C/\eta^2+A\cos\eta\phi+B\sin\eta\phi$, $C=E\kappa/(c^2M^2)$; 非有界散射同样取此解中物理 $u>0$ 区间. $\eta=0$ 为 $u=C\phi^2/2+A\phi+B$; $\eta^2=-\chi^2<0$ 为 $u=-C/\chi^2+Ae^{\chi\phi}+Be^{-\chi\phi}$. 各支均须 $u>0$、$E+\kappa u>0$, 常量由径向初值确定. $M=0$ 单独用径向一阶式, 可能塌心, 不称进动椭圆. 有界正旋向支周期频率满足 $\Omega_\phi/\Omega_r=1/\eta$, 平均近日点率 $(1/\eta-1)\Omega_r$, 反旋向改有向符号. □

26.6 火箭质量比与快度

习题 26.6 原题 6. 初静止火箭质量 M_0, 排气在瞬时共动系速度 $-u$, $0<u<c$. (a) Newton 质量比; (b) 相对论推广并核低速极限.

解答. (a) 短时动量守恒 $M\,\mathrm{d}v=-u\,\mathrm{d}M$, 积分 $v=u\ln(M_0/M)$, 即 $M/M_0=e^{-v/u}$. (b) 用剩余火箭静质量 M 与快度 η. 瞬时静止系排出物的总能量 $dE_{\text{out}}=-c^2\,\mathrm{d}M$ 至一阶, 排出动量 $-u\,dE_{\text{out}}/c^2$. 火箭反冲 $Mc\,\mathrm{d}\eta=-u\,\mathrm{d}M$, 得 $\eta=(u/c)\ln(M_0/M)$, $v=c\tanh\eta$, 故 $M/M_0=\exp[-(c/u)\,\mathrm{artanh}(v/c)]=[(1-v/c)/(1+v/c)]^{c/(2u)}$. 排出物静质量不直接等于 $-\,\mathrm{d}M$, 还含其相对论能量及燃料内能. 当 $v/c\ll1$ 时恢复 Newton 式; 单凭 $u\ll c$ 却允许极大质量比, 仍可能达到相对论 v, 所以原低速极限须同时限定最终 v. □

27 研究生作业十：推迟场与经典辐射

题面据 8.311 作业 10 全部 5 题, 解答为 AI 独立推导并与 17 页官方解答逐项对照. 所谓经典氢轨道仅为理论模型, 不把经典塌缩解释成真实量子氢原子的寿命.

27.1 匀速电荷的势与场

习题 27.1 原题 1. 点电荷 q 匀速 $\boldsymbol{v}$, (a) 将静止 Coulomb 四势变换到运动系; (b) 微分求场并与匀速 LW 场核对.

解答. 静止势 $V'=q/(4\pi\varepsilon_0 r')$, $\boldsymbol{A}'=0$. 反 boost 给 $V=\gamma V'$、$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{v}V/c^2$, 同时 $r'^2=\gamma^2R_{0\parallel}^2+R_{0\perp}^2$, $\boldsymbol{R}_0=\boldsymbol{r}-\boldsymbol{v}t$ (初始位置可平移) . 因而 $V=q/[4\pi\varepsilon_0\sqrt{R_0^2-|\boldsymbol{\beta}\times\boldsymbol{R}_0|^2}]$.

记 $D^2=R_0^2-(\beta^2R_0^2-(\boldsymbol{\beta}\cdot\boldsymbol{R}_0)^2)$. $\nabla D^2=2[(1-\beta^2)\boldsymbol{R}_0+(\boldsymbol{\beta}\cdot\boldsymbol{R}_0)\boldsymbol{\beta}]$, $\partial_t D^2=-2\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{R}_0$. 在 $-\nabla V-\boldsymbol{v}\partial_t V/c^2$ 中平行 $\boldsymbol{\beta}$ 项抵消, 得 $\boldsymbol{E}=q(1-\beta^2)\boldsymbol{R}_0/(4\pi\varepsilon_0D^3)$, $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{E}/c^2$. 此场指向瞬时位置而大小具横向增强, 没有 $1/r$ 辐射项; 与第 7 章 $\dot\beta=0$ 的迟滞表示等价. □

27.2 LW 势的根与全场求导

习题 27.2 原题 2. 从点源推迟积分推导 Liénard–Wiechert 势, 再实际微分得任意亚光速运动电荷全场.

解答. 本题主计算链已在第 7 章 “点电荷的推迟势” 及该章新增的完整求导段展开, 此处定位各步骤以供核对: 源积分的 $h(t')=t-t'-|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_q(t')|/c$ 有 $h'=-\kappa$, $\kappa=1-\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\boldsymbol{\beta}>0$, 故三维 delta 及时间根给 $V=q/(4\pi\varepsilon_0\kappa R)$、$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{v}V/c^2$. 对观察变量 $\partial_t t_r=1/\kappa$, $\nabla t_r=-\hat{\boldsymbol{n}}/(c\kappa)$, 设 $F=\kappa R$, 第 7 章已逐项计算 $\nabla F,\partial_t F$ 并合并两势. 最终

$$\boldsymbol{E}=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{(1-\beta^2)(\hat{\boldsymbol{n}}-\boldsymbol{\beta})}{\kappa^3R^2}+\frac{\hat{\boldsymbol{n}}\times[(\hat{\boldsymbol{n}}-\boldsymbol{\beta})\times\dot{\boldsymbol{\beta}}]}{c\kappa^3R}\right]_{t_r},\qquad \boldsymbol{B}=\hat{\boldsymbol{n}}\times\boldsymbol{E}/c.$$

各量同取迟滞时刻. 第 7 章的势梯度与矢势时间导数逐项相加是本题的完整中文推导, 此处不把仅列结果当另一次证明. 同一卷内复用可减少重复, 并保留 κ^{-3} 由根导数与势导数共同产生的解释. □

27.3 非相对论回旋能量衰减

习题 27.3 原题 3. 电子在恒磁场做垂直圆运动, 非相对论且慢辐射损失. 求 P, 导能量衰减时间并对 10^4gauss 估算.

解答. $\Omega = eB/m$, $a = \Omega v$, $P = e^2\Omega^2 v^2/(6\pi\varepsilon_0 c^3)$. 动能 $K = mv^2/2$ 使 $\dot K = -\Gamma K$, $\Gamma = e^4B^2/(3\pi\varepsilon_0 m^3c^3) = 2\tau_e\Omega^2$, $\tau_e = e^2/(6\pi\varepsilon_0 mc^3)$. 故 $K(t) = K_0 e^{-t/\tau_{\rm loss}}$, $\tau_{\rm loss} = 1/\Gamma$. 10^4gauss$=1$T, 电子给 $\tau_{\rm loss}\simeq 2.58$s, 与官方约 2.59s 一致. 磁场不做功, 半径缓慢缩小; 采用 $\Gamma \ll \Omega$ 而非恒半径无限辐射. □

27.4 经典氢的有限塌缩模型

习题 27.4 原题 4. 带电 q 粒子绕静止 $-q$ 近圆运动并辐射, $\kappa = q^2/(4\pi\varepsilon_0)$. 求能量从 E_2 变为 $E_1 < E_2 < 0$ 的时长, 证模型有限塌缩, 以 $r_0 = 10^{-8}$cm 估计电子时长.

解答. 圆轨道 $v^2 = \kappa/(mr)$, $E = -\kappa/(2r)$, $a = \kappa/(mr^2)$, Larmor 给 $P = 2\kappa^3/(3m^2c^3r^4) = AE^4$, $A = 32/(3m^2c^3\kappa)$. 因 $\dot E = -AE^4$, 积分得到 $\Delta t = (E_1^{-3} - E_2^{-3})/(3A) > 0$. 正确符号可由初值 E_2 较不负检查.

形式上 $E_1 \to -\infty$ 仍给有限 $t_{\rm col} = -1/(3AE_2^3) = m^2c^3r_0^3/(4\kappa^2)$. $r_0 = 10^{-10}$m、电子电荷和质量给 1.05×10^{-10}s. 近中心 v 增大, 非相对论和慢变近圆假定失效, 点源自身问题亦出现; 因而有限塌缩是该经典近似的矛盾征兆, 不是在失效区域仍精确的预测. □

27.5 直线驱动与回旋角分布

习题 27.5 原题 5. (a) 弱简谐电场 $E_0\cos\omega t$ 驱动自由电子, 求平均角辐射; (b) 电子非相对论磁回旋, 求周期平均角分布及总功率.

解答. $\ddot{\boldsymbol p} = q\boldsymbol a$ 把粒子加速度与偶极辐射工具连接. (a) 沿电场加速度 $a = -eE_0\cos\omega t/m$, 观测方向与该轴夹角 θ, 平均 $\langle a^2\rangle = e^2E_0^2/(2m^2)$. 所以 $\mathrm{d}\langle P\rangle/\mathrm{d}\Omega = e^4E_0^2\sin^2\theta/(32\pi^2\varepsilon_0 m^2c^3)$. 对初始位置零可加位置常量, 不影响加速度. 弱波忽略波自身磁力的条件 $v \ll c$ 明确保留.

(b) 加速度在 xy 旋转、模 $a = v\Omega$ 不变, $\langle(\hat{\boldsymbol n}\cdot\boldsymbol a)^2\rangle = a^2\sin^2\theta/2$, θ 从磁轴量. 因而 $\mathrm{d}\langle P\rangle/\mathrm{d}\Omega = e^2a^2(1+\cos^2\theta)/(32\pi^2\varepsilon_0c^3)$. 积分 $\int(1+\cos^2\theta)\,\mathrm{d}\Omega = 16\pi/3$ 给 $P = e^2a^2/(6\pi\varepsilon_0c^3)$, 与题 3 一致. 直线振子的轴上零辐射与圆周运动的轴上非零不同. □

28 研究生作业十一：开关场与天线

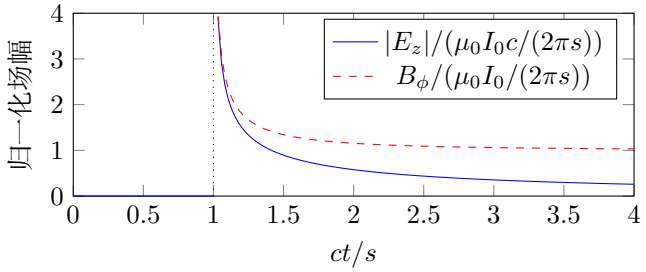
题面据 8.311 作业 11 全部 3 题, 解答为 AI 独立推导并与单页官方解答对照. 所用导体和天线模型及缺失教材图均在对应题下注明.

28.1 瞬间开启的无限直线电流

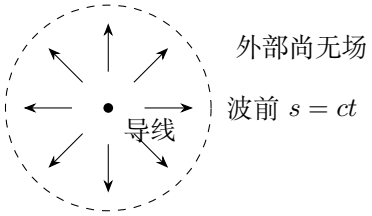
习题 28.1 原题 1. 无限细中性直线电流 $I(t)=I_0\Theta(t)$, 求推迟 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{E},\boldsymbol{B}$, (b) 核波前与晚时极限并画固定 s 的场时间变化; (c) 求半径 s、长 L 同轴柱面的能流面积分并绘方向.

解答. 线沿 z, 距轴 s, 标势取零. 推迟积分 $A_z=\mu_0 I_0(4\pi)^{-1}\int\Theta(t-\sqrt{s^2+z'^2}/c)\,\mathrm{d}z'/\sqrt{s^2+z'^2}$. $t<s/c$ 无源点可因果到达, 场全零. $t>s/c$ 允许 $|z'|<\sqrt{c^2t^2-s^2}$, 积分给 $A_z=\mu_0 I_0\,\mathrm{arcosh}(ct/s)/(2\pi)$. 在波前 $A_z\to 0$, 阶跃求导无有限系数 delta 势项, 场却有根式奇性: $E_z=-\mu_0 I_0 c/(2\pi\sqrt{c^2t^2-s^2})$, $B_\phi=\mu_0 I_0 ct/(2\pi s\sqrt{c^2t^2-s^2})$.

晚时 $B_\phi\to\mu_0 I_0/(2\pi s)$、$E_z\sim-\mu_0 I_0/(2\pi t)\to 0$. $S_s=-E_zB_\phi/\mu_0=\mu_0 I_0^2c^2t/[4\pi^2 s(c^2t^2-s^2)]$ 沿径向向外, 正在填充线外磁场能. 柱面总外向功率 $\Phi=2\pi sLS_s=\mu_0 I_0^2c^2tL/[2\pi(c^2t^2-s^2)]$, 晚时 $\Phi\sim\mu_0 I_0^2L/(2\pi t)$. 图中的波前半径 ct 外场零, 内能流径向向外. 理想零开关时间与零线径导致前沿发散, 有限上升时间正则化; 不冒称实验导线会有无限场.



固定距轴 s; 前沿发散部分超出纵轴示意范围, 不用有限曲线替代无穷极限.



□

28.2 导体附近振荡偶极

习题 28.2 原题 2. 固定幅度简谐电偶极距理想导体面 $h\ll\lambda$, 偶极与法线夹角 θ. 求与自由空间全功率之比并找增强/抑制角范围.

解答. 像偶极平行部分反向, 法向部分同向: $\boldsymbol{p}'=-\boldsymbol{p}_\parallel+\boldsymbol{p}_n$. 辐射远区两源相位差 $2kh\cos\vartheta$, $kh\ll 1$ 时首阶合成 $\boldsymbol{p}+\boldsymbol{p}'=2\boldsymbol{p}_n$. 仅上半空间有物理辐射, 因而 $P/P_{\text{free}}=\frac{1}{2}\cdot 4\cos^2\theta=2\cos^2\theta$. $|\cos\theta|>1/\sqrt{2}$ 增强, 小于则抑制, 45 度为分界. 平行偶极首阶抵消, 有限 kh 还保留较小高阶项. 若 h 只是小于波长却非远小于, 须积分 $\hat{\boldsymbol{n}}\times[\boldsymbol{p}e^{-ikh\cos\vartheta}+\boldsymbol{p}'e^{ikh\cos\vartheta}]$ 的模平方, 不能继续用常比值. 这里固定源偶极矩, 没有把环境引起的驱动幅度变化另算进去. □

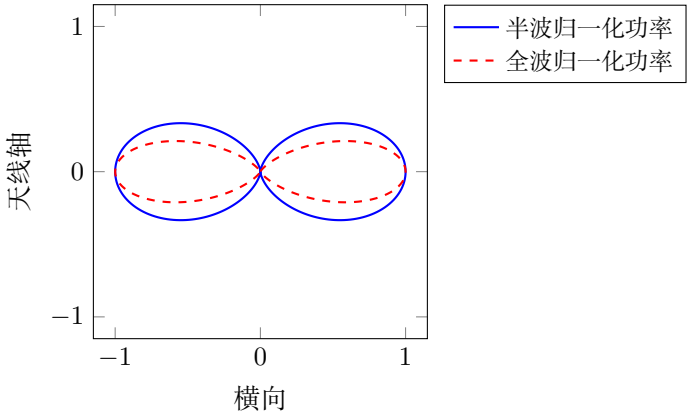
28.3 半波与全波细天线

习题 28.3 原题 3. 中心馈电细线天线长 l, 半波 $kl=\pi$, 求角功率; 再求全波 $kl=2\pi$ 并画图. 原卷要求与教材 Fig.34.4 比较, 该图未随原件提供, 本书不能声称完成实图比对.

解答. 明确标准附加模型: $I(z)=I_a\sin[k(l/2-|z|)]$, $|z|<l/2$, 其余零, 共乘 $e^{-i\omega t}$. 这是细线正弦驻波近似, 非任意天线电流的精确解. 设 $L=l/2$, 远势 $A_z=\mu_0 e^{ikr}(4\pi r)^{-1}\int I(z)e^{-ikz\cos\vartheta}\,\mathrm{d}z$. 利用偶性, 对 $2\int_0^L \sin[k(L-z)]\cos(kz\cos\vartheta)\,\mathrm{d}z$ 积分, 得 $\int I e^{-ikz\cos\vartheta}\,\mathrm{d}z=(2I_a/k)[\cos(kL\cos\vartheta)-\cos kL]/\sin^2\vartheta$. 横场 $E_\vartheta=i\omega A_z\sin\vartheta$（整体基矢正号不影响功率）, 所以

$$\frac{\mathrm{d}\langle P\rangle}{\mathrm{d}\Omega}=\frac{Z_0|I_a|^2}{8\pi^2}\left[\frac{\cos(kL\cos\vartheta)-\cos kL}{\sin\vartheta}\right]^2.$$

半波括号 $\cos[(\pi/2)\cos\vartheta]/\sin\vartheta$, 全波括号 $[1+\cos(\pi\cos\vartheta)]/\sin\vartheta$. 两者轴上用极限为零, 横向最大. 全波此电流模型的中心是节点 $I(0)=0$, I_a 是驻波反节点幅, 不能用零馈电流去定义有限辐射电阻; 真实馈点需有限阻抗和电流分布修正.



本书自绘角功率极图, 各自峰值归一; 非缺失教材图的复制.

□

29 研究生作业十二：散射与软辐射

题面据 8.311 作业 12 全部 5 题. 官方解答末页标有“Correct answers”, 仍有一处角谱幂次错误; 本章解答为 AI 独立推导并注明模型及勘误. 正频单边谱采用第 10 章傅里叶约定.

29.1 束缚电子与小介质球散射

习题 29.1 原题 1. (a) 电子被弹簧常数 K 束缚, 受圆偏振 E_0 驱动, 求散射截面; (b) 半径 $a\ll\lambda$、相对介电率 ε_r 球受线偏振波, 求截面.

解答. (a) $\omega_0^2 = K/m$, 忽略阻尼, $m(\ddot{\boldsymbol{r}} + \omega_0^2 \boldsymbol{r}) = -e\boldsymbol{E}$, 圆周受迫振幅 $a_r = eE_0/[m|\omega_0^2 - \omega^2|]$, 恒模加速度 $\omega^2 a_r$. 圆偏振 $\langle S\rangle = \varepsilon_0 c E_0^2$, 所以 $\sigma = \sigma_T \omega^4/(\omega_0^2 - \omega^2)^2$, $\sigma_T = e^4/(6\pi\varepsilon_0^2 m^2 c^4)$. $\omega \gg \omega_0$ 恢复 Thomson, 低频按 ω^4; 无阻尼共振没有有限周期稳态, 需加耗散方能求线宽.

(b) 第 5 章球边界联立给 $\alpha = 4\pi\varepsilon_0 a^3(\varepsilon_r - 1)/(\varepsilon_r + 2)$, $\boldsymbol{p} = \alpha\boldsymbol{E}$. 线偏振峰值 E_0 的 $\langle \ddot{p}^2\rangle = \omega^4|\alpha|^2 E_0^2/2$, 因而 $P = \omega^4|\alpha|^2 E_0^2/(12\pi\varepsilon_0 c^3)$, 除 $\varepsilon_0 c E_0^2/2$ 得 $\sigma = (8\pi/3)k^4 a^6|(\varepsilon_r - 1)/(\varepsilon_r + 2)|^2$. 损耗材料此式为散射部分, 总消光还含吸收, 也要检查准静态极化率在共振附近的辐射修正. □

29.2 短碰撞和金属屏蔽的低频谱

习题 29.2 原题 2. (a) 非相对论电荷短时间 τ 由 $\boldsymbol{v}_1$ 变 $\boldsymbol{v}_2$, 求 $\omega\tau \ll 1$ 角谱; (b) 电子正入射金属, 进入后被完全屏蔽, 用镜像求真空侧谱.

解答. (a) 第 10 章 Parseval 推导给 $\mathrm{d}^2W/(\mathrm{d}\omega\,\mathrm{d}\Omega) = q^2|\hat{\boldsymbol{n}} \times (\boldsymbol{v}_2 - \boldsymbol{v}_1)|^2/(16\pi^3\varepsilon_0 c^3)$; 总谱 $\mathrm{d}W/\mathrm{d}\omega = q^2|\Delta\boldsymbol{v}|^2/(6\pi^2\varepsilon_0 c^3)$, 用 $\int \sin^2\vartheta\,\mathrm{d}\Omega = 8\pi/3$. 这是低频极限, 并非无限频率平坦谱.

(b) 表面法向入射, 实荷 q 与像荷 $-q$ 速度相反, 横向电流振幅同号. 进入屏蔽后外部源消失, 有效 $|\Delta\dot{\boldsymbol{p}}| = 2|q|v$, 所以真空上半空间 $\mathrm{d}^2W/(\mathrm{d}\omega\,\mathrm{d}\Omega) = q^2v^2\sin^2\vartheta/(4\pi^3\varepsilon_0 c^3)$. 只积分物理半空间给 $\mathrm{d}W/\mathrm{d}\omega = q^2v^2/(3\pi^2\varepsilon_0 c^3)$, 是自由电荷停止全空间谱的两倍. 不能把像电荷下半空间也计作真实辐射. □

29.3 对称裂变的相干角谱

习题 29.3 原题 3. 静止核质量 M_0、总物理电荷 Q（原卷写 Z）, 瞬间裂为两半, 各质量 $M_1 < M_0/2$、电荷 $Q/2$, 以 $\pm\boldsymbol{v}$ 分离. 求角谱和积分谱. 若 Z 解释原子序数则 $Q = Ze$, 不默认原卷的 Z 一定是无量纲整数.

解答. 忽略辐射对末速度的一阶反馈, 质量能量给 $\gamma = M_0/(2M_1)$, $\beta = \sqrt{1 - (2M_1/M_0)^2}$. 取分离轴 z, $x = \cos\vartheta$. 静止初源的软因子零, 两末源须先相加: $\sum (Q/2)\hat{\boldsymbol{n}} \times (\pm\boldsymbol{v})/(1 \mp \beta x) = Q\beta^2 c x\,\hat{\boldsymbol{n}} \times \hat{\boldsymbol{z}}/(1 - \beta^2 x^2)$. 因而

$$\frac{\mathrm{d}^2W}{\mathrm{d}\omega\,\mathrm{d}\Omega} = \frac{Q^2}{16\pi^3\varepsilon_0 c}\frac{\beta^4 x^2(1 - x^2)}{(1 - \beta^2 x^2)^2}.$$

官方修正版 3(a) 多写一个 $\sin^2\vartheta$, 与横向因子及其同页角积分不一致, 此处独算为 $\sin^2\vartheta\cos^2\vartheta$. 中央赤道与轴向皆零, 是对称源干涉的结果, 不能直接把两个单粒子功率相加.

积分 $\mathrm{d}\Omega = 2\pi\,\mathrm{d}x$. 令 $A = \operatorname{artanh}\beta/\beta$, 用 $\int_{-1}^{1} x^2/(1 - \beta^2 x^2)^2\,\mathrm{d}x = \beta^{-2}[(1 - \beta^2)^{-1} - A]$ 以及 $\int_{-1}^{1} x^4/(1 - \beta^2 x^2)^2\,\mathrm{d}x = \beta^{-4}[(1 - \beta^2)^{-1} - 3A + 2]$, 相减得 $J = (3 - \beta^2)A - 3$. 所以 $\mathrm{d}W/\mathrm{d}\omega = Q^2 J/(8\pi^2\varepsilon_0 c)$. 小 β 展开 $J = 4\beta^4/15 + 8\beta^6/35 + \cdots$, 首阶电偶极抵消. 原理想瞬间模型无反应时标, 实际只应把该式作为低频软谱; 有限裂变时间与核结构限制高频, 不能积分常谱到无穷而宣称有限总能. □

29.4 弱横向偏转的辐射四动量

习题 29.4 原题 4. 相对论电子初速度 $\boldsymbol{v}_0$ 垂直电容器电场 $\boldsymbol{E}$, 路程短、场弱且速度变化远小于 c. (a) 初始共动惯性系用 Larmor 求辐射及与电子能动量变化的关系; (b) 变回实验室.

解答. 取板内实验室驻留时间 T, 短路径还须 $|q|ET/(mc)\ll 1$ 使初始共动系中末运动非相对论, 才可作统一 Larmor 近似（仅实验室速度差小于 c 不充分）, $E'=\gamma_0 E$, $T'=T/\gamma_0$, $a'=q\gamma_0 E/m$. $W'_{\rm rad}=q^2a'^2T'/(6\pi\varepsilon_0c^3)=q^4\gamma_0E^2T/(6\pi\varepsilon_0m^2c^3)$. 共动低速电偶极角分布前后对称, 净 $\boldsymbol{p}'_{\rm rad}=0$ 至该阶. 电子变化仍须 $\delta E'_e=W'_{\rm ext}-W'_{\rm rad}$、$\delta\boldsymbol{p}'_e=\boldsymbol{I}'_{\rm ext}-\boldsymbol{p}'_{\rm rad}$; 不是漏掉外功后直接 $\delta E'_e=-W'_{\rm rad}$. 主横向冲量 $\delta p'_\perp=qE'T'$, 无辐射主项动能 $\delta p'^2_\perp/(2m)$.

辐射四动量反 boost 给 $W_{\rm rad}=\gamma_0W'_{\rm rad}=q^4\gamma_0^2E^2T/(6\pi\varepsilon_0m^2c^3)$, $\boldsymbol{p}_{\rm rad}=\boldsymbol{v}_0W_{\rm rad}/c^2$. 所以平均功率 $q^4\gamma_0^2E^2/(6\pi\varepsilon_0m^2c^3)$, 亦可用横加速度 $a=qE/(\gamma_0m)$ 代 Liénard 的 $\gamma_0^4a^2$ 核对. 这与官方末页修正版一致, 仅在小偏转、慢能量损失范围内成立. □

29.5 相对论回旋与旋转电场模型

习题 29.5 原题 5. (a) 相对论电子垂直恒磁场回旋, 求瞬时辐射功率; (b) 圆偏振电场幅 E_0 驱动, 求圆偏振驱动辐射及截面, 比较非相对论与强度依赖, 并说明周期支和初静止支的不同.

解答. (a) 横向圆运动 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{a}=0$, Liénard 给 $P=e^2\gamma^4a^2/(6\pi\varepsilon_0c^3)$, $a=eBv/(\gamma m)$, 故 $P=e^4B^2\gamma^2v^2/(6\pi\varepsilon_0m^2c^3)$. 磁力不做功, 辐射使 γ 缓慢下降, 采用瞬时轨道近似, 不假定永久恒能圆轨道.

(b) 先给官方采用的无纵漂周期支, 再检查真实平面波的初值. 令 $a_0=eE_0/(m\omega c)$, 圆周特解机械动量幅 $p_a=eE_0/\omega$, $\gamma=\sqrt{1+a_0^2}$、$v=p_a/(\gamma m)$、$a=\omega v$. Liénard 除圆偏振输入 $\varepsilon_0cE_0^2$ 得 $\sigma=\sigma_T(1+a_0^2)$. 小参数恢复 Thomson, 这个周期支随强度增强.

为说明它的实际适用域, 保留真实真空平面波磁场 $\boldsymbol{B}=\hat{\boldsymbol{z}}\times\boldsymbol{E}/c$, 相位 $\varphi=\omega(t-z/c)$. 取横势 $\boldsymbol{E}=-\partial_t\boldsymbol{A}_\perp$, 定义无量纲四速度 $u^0=\gamma,u^i=\gamma v_i/c$. Lorentz 式给 $s=u^0-u^z>0$ 守恒, 横向正则量 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{u}_\perp+q\boldsymbol{A}_\perp/(mc)$ 守恒. 归一化 $(u^0)^2-u_z^2-u_\perp^2=1$ 给

$$\boldsymbol{u}_\perp=\boldsymbol{C}-\frac{q\boldsymbol{A}_\perp(\varphi)}{mc},\quad u^0=\frac{1+s^2+u_\perp^2}{2s},\quad u^z=\frac{1-s^2+u_\perp^2}{2s},\quad \frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}\tau}=\omega s.$$

这就是忽略辐射反作用时含初态的完整平面波解: 初四速度决定 $s,\boldsymbol{C}$, 位置由 $\mathrm{d}\boldsymbol{r}/\mathrm{d}\tau=c\boldsymbol{u}$、$\mathrm{d}t/\mathrm{d}\tau=u^0$ 积分; 各分量是已给相位正弦、余弦及其平方, 无未知动力学步骤.

圆偏振 $|\partial_\varphi\boldsymbol{A}|=E_0/\omega$, 由于 $\dot u^0=\dot u^z$, 四加速度范数中的两项相消, $-a_\mu a^\mu=c^2|\dot{\boldsymbol{u}}_\perp|^2=c^2\omega^2s^2a_0^2$. 所以总瞬时辐射 $P=e^4E_0^2s^2/(6\pi\varepsilon_0m^2c^3)$, 按本题实验室总功率除输入通量定义的 $\sigma=\sigma_Ts^2$.

官方支可由 $\boldsymbol{C}=0,s=\sqrt{1+a_0^2}$ 取得: $u_z=0,\gamma=s$, 速度始终垂直电场, $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}=\hat{\boldsymbol{z}}(\boldsymbol{v}_\perp\cdot\boldsymbol{E})/c=0$, 因而它也可以是完整平面波的特殊周期解, 无需错误地说强场磁力永远无法为零. 但它有初始非零横向动量. 若电子从波前初静止进入, 则 $s=1$, 存在纵漂; 圆偏振零横正则量支 $u_z=a_0^2/2,\gamma=1+a_0^2/2$, 此功率/通量定义下 $\sigma=\sigma_T$. 初值不同, 强度依赖也不同, 所以官方增强式不自动适用于任意初静止强波电子. 辐射反作用与有限包能量耗尽会改变这些

外场轨道, 本题未给维持稳态的机制. □

30　研究生公开理论：波导、场模态与辐射谱

Leonid Levitov 的 8.311（Spring 2004）公开理论材料是四份补充笔记，共 15 页。本章将其余尚未展开的计算接入同一册；已有的带源作用量、库仑约束、横场重建和 Frank–Tamm 系数推导仍保留在前文。原件用高斯制，本册统一用 SI 制。以下是中文重编及自主补充推导，不能称作官方答案或未公开讲课稿的翻译。原件页码到正文的逐页对应列在本章末。

30.1　波导色散、阻抗与能量速度

理想导体波导填充静止、无损、无色散的均匀介质，令 $u=(\mu\varepsilon)^{-1/2}$。取相量 $e^{ik_z z-i\omega t}$，截面本征值 $\kappa^2>0$。纵场满足 $(\nabla_\perp^2+\kappa^2)\psi=0$；TM 模式取 $\psi=E_z$、壁面 $\psi=0$，TE 模式取 $\psi=H_z$、壁面 $\partial_n\psi=0$。横场由第 9 章的 Maxwell 分量消元给出。截面谱与纵向传播的关系为

$$\omega^2=u^2(k_z^2+\kappa^2),\qquad \omega_c=u\kappa,\qquad v_{\mathrm{ph}}=\frac{\omega}{k_z},\quad v_g=\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k_z}=\frac{u^2k_z}{\omega}.$$

当 $\omega>\omega_c$，k_z 为实数，$v_{\mathrm{ph}}>u$ 而 $v_g<u$，乘积为 u^2。相速度描述等相位面，并不单独给出信号速度。当 $\omega<\omega_c$，$k_z=i\alpha$、$\alpha=\sqrt{\kappa^2-\omega^2/u^2}$，场沿导管指数衰减；这不是可以带入实传播功率公式的另一根实波矢。

横场的比例可直接由重建式核对。对沿 $+z$ 传播的实 $k_z>0$，有 $\boldsymbol{H}_\perp=Z^{-1}\hat{\boldsymbol{z}}\times\boldsymbol{E}_\perp$，其中

$$Z_{\mathrm{TE}}=\frac{\omega\mu}{k_z},\qquad Z_{\mathrm{TM}}=\frac{k_z}{\omega\varepsilon}.$$

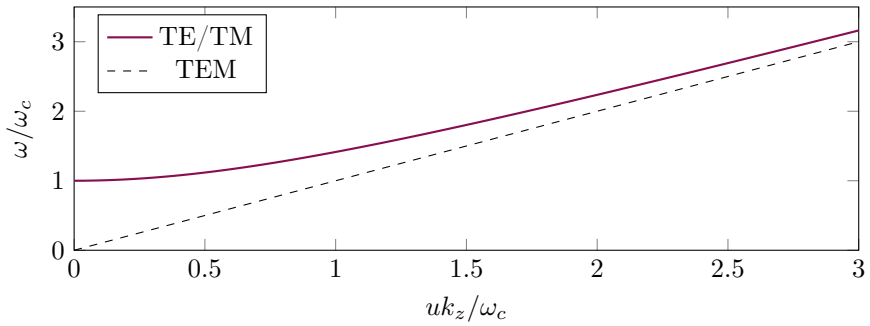
TE 临近截止时阻抗趋于无穷，TM 趋于零；高频二者均趋于 $\sqrt{\mu/\varepsilon}$。这是场阻抗，不能与未指定电压和电流定义的任意传输线阻抗混称。

能量速度可以不用猜测群速度。设 TM 纵场 $E_z=\psi$，令 $C=\int_A|\psi|^2\,\mathrm{d}A$。Dirichlet 边界分部积分给 $\int_A|\nabla_\perp\psi|^2\,\mathrm{d}A=\kappa^2C$。横场为 $\boldsymbol{E}_\perp=ik_z\nabla_\perp\psi/\kappa^2$、$\boldsymbol{H}_\perp=i\omega\varepsilon\hat{\boldsymbol{z}}\times\nabla_\perp\psi/\kappa^2$。于是单位长度平均能量及轴向功率分别为

$$U'=\frac14\int_A(\varepsilon|\boldsymbol{E}|^2+\mu|\boldsymbol{H}|^2)\,\mathrm{d}A=\frac{\varepsilon\omega^2}{2u^2\kappa^2}C,\qquad P=\frac12\,\mathrm{Re}\int_A(\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{H}^*)_z\,\mathrm{d}A=\frac{k_z\omega\varepsilon}{2\kappa^2}C.$$

所以 $P/U'=u^2k_z/\omega=v_g$。TE 的 Neumann 条件同样消去边界项，交换电磁量即可得到相同的比值。这个结论用了无色散能量密度；色散介质的储能还含 $\partial_\omega(\omega\varepsilon)$ 等项，不能只把 u 换成频率函数便宣称此证明仍适用。

TEM 须另行处理，因为 $\kappa=0$ 使横场重建式的分母失效。横电场是二维静电场。单连通空心导管只有一个导体边界，整个边界电势相同，唯一性迫使横场为零；同轴的内外两个导体可有电势差，故存在非零 TEM。矩形空心导管的 TE 指标 $m,n\ge0$ 但不能同时为零，TM 指标 $m,n\ge1$；其截止谱为 $\omega_c=u\pi\sqrt{m^2/a^2+n^2/b^2}$。这里的指标限制和第 23 章的显式场一致。



图为上式的自主绘制，非原件扫描。有限导电率的表面阻抗来自良导体趋肤场；第 23 章已用指向金属内部的法线给 $Z_s=(1-i)\sqrt{\omega\mu/(2\sigma)}$。改变法线或时间约定必须相应改变叉积与虚部符号。

30.2　实模、复模与场动量

第 11 章已经从带源作用量消去标势，并得到 $\ddot q_\alpha+\omega_\alpha^2 q_\alpha=F_\alpha$。为了把模态能量和真实辐射联系起来，先在体积 $\mathcal V$ 的周期盒内取真空横向实模。对于一组独立的 $\boldsymbol k,-\boldsymbol k$ 配对及单位偏振 $\boldsymbol e_s\perp\boldsymbol k$，写

$$\boldsymbol A=\sqrt{\frac{2}{\varepsilon_0\mathcal V}}\boldsymbol e_s[q_c(t)\cos(\boldsymbol k\cdot\boldsymbol r)+q_s(t)\sin(\boldsymbol k\cdot\boldsymbol r)],\qquad \omega_k=c|\boldsymbol k|.$$

正弦和余弦是两个独立实振子，波矢只取半空间。也可以对全空间用复指数，但实场约束要求 $Q_{-\boldsymbol k,s}=Q_{\boldsymbol k,s}^{*}$；这时不能把每个复系数的实虚部和负波矢再独立计数。偏振有两个，纵向规范自由度不计入这两个物理偏振。

空间正交使这一模对的场能量为 $U_k=(\dot q_c^2+\dot q_s^2+\omega_k^2q_c^2+\omega_k^2q_s^2)/2$。场动量为 $\boldsymbol P=\varepsilon_0\int\boldsymbol E\times\boldsymbol B\,\mathrm d^3x$。用 $\boldsymbol E=-\dot{\boldsymbol A}$、$\boldsymbol B=\nabla\times\boldsymbol A$，同一模对的贡献为

$$\boldsymbol P_k=\boldsymbol k(q_c\dot q_s-q_s\dot q_c).$$

其符号可用行波核对：$q_c=Q\cos\omega_kt$、$q_s=Q\sin\omega_kt$ 给 $\boldsymbol A\propto\cos(\boldsymbol k\cdot\boldsymbol r-\omega_kt)$，$U_k=\omega_k^2Q^2$，$\boldsymbol P_k=(\boldsymbol k/\omega_k)U_k$，能量沿 $+\boldsymbol k$ 运动。站波取 $q_s=0$，动量为零而能量非零。对不同波矢的交叉项，周期盒空间正交使其消失。

若驱动力在有限区间 $[t_a,t_b]$ 内存在，零入射初值的因果解在 $t>t_b$ 成为自由振子。令 $C_\alpha=\int_{t_a}^{t_b}F_\alpha(s)\cos\omega_\alpha s\,\mathrm ds$、$S_\alpha=\int_{t_a}^{t_b}F_\alpha(s)\sin\omega_\alpha s\,\mathrm ds$，则 $q_\alpha(t)=[C_\alpha\sin\omega_\alpha t-S_\alpha\cos\omega_\alpha t]/\omega_\alpha$，故

$$U_\alpha=\frac12(C_\alpha^2+S_\alpha^2)=\frac12\left|\int F_\alpha(s)e^{i\omega_\alpha s}\,\mathrm ds\right|^2.$$

能量只由驱动力在固有频率上的傅里叶分量决定。这一式还可由 $\dot U_\alpha=F_\alpha\dot q_\alpha$ 积分得到，表明驱动力做功和场能增加相等。它并未同时解粒子在自场下的运动；给定轨道近似忽略辐射反作用，适用于辐射耗能相对轨道能量较小时。

30.3　从模态功到 Larmor 辐射

对真空中非相对论点荷 q 的微小谐振运动 $\boldsymbol r_q=a\hat{\boldsymbol z}\sin\omega_0t$，$a\omega_0\ll c$。辐射模 $k\simeq\omega_0/c$ 满足 $ka\ll1$，可在驱动力中取 $\cos(\boldsymbol k\cdot\boldsymbol r_q)\simeq1$。余弦空间模受 $F(t)=F_0\cos\omega_0t$ 驱动，$F_0=qa\omega_0\sqrt{2/(\varepsilon_0\mathcal V)}\boldsymbol e_s\cdot\hat{\boldsymbol z}$。从 $t=0$ 开场、初值零时，非共振模解为

$$q_k(t)=\frac{F_0}{\omega_k^2-\omega_0^2}(\cos\omega_0t-\cos\omega_kt).$$

共振处取极限得 $q_k = F_0 t \sin\omega_0 t/(2\omega_0)$；这个线性增长来自持续供能，不是静态场能发散。长时间辐射的累积主要来自窄共振窗口。由前一节的傅里叶能量式，保留正频共振项可写

$$U_k^{\mathrm{res}} = \frac{F_0^2}{4}\,\frac{1-\cos[(\omega_k-\omega_0)t]}{(\omega_k-\omega_0)^2}.$$

这里使用分布极限 $[1-\cos(xt)]/x^2 \to \pi t\delta(x)$：将左边除 t 乘连续测试函数积分，换 $y=xt$，用 $\int_{-\infty}^{\infty}(1-\cos y)y^{-2}\,\mathrm{d}y = \pi$ 即可核验。非共振项及有界干涉项不贡献稳态线性增长率。

实余弦模波矢取半空间，所以积分全球角度时密度为 $\mathcal{V}\,\mathrm{d}^3k/[2(2\pi)^3]$。两偏振满足 $\sum_s |\boldsymbol{e}_s\cdot\hat{\boldsymbol{z}}|^2 = \sin^2\theta$。将 $\omega_k = ck$ 代入共振 delta 并积分 k，得到

$$\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}\Omega} = \frac{q^2a^2\omega_0^4}{32\pi^2\varepsilon_0 c^3}\sin^2\theta, \qquad P = \frac{q^2a^2\omega_0^4}{12\pi\varepsilon_0 c^3}.$$

这正是瞬时 Larmor 式 $q^2\ddot{\boldsymbol{r}}^{\,2}/(6\pi\varepsilon_0c^3)$ 的周期平均，因为 $\langle \ddot{\boldsymbol{r}}^{\,2}\rangle = a^2\omega_0^4/2$。开场暂态中的总场能含随源振荡的束缚场部分；上面的长时间系数才对应持续向外输出的辐射。

30.4　一般轨道的谱与软碰撞极限

令 $I_s(\boldsymbol{k}) = \int \boldsymbol{e}_s\cdot\boldsymbol{v}(t)\exp[i\omega t - i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}(t)]\,\mathrm{d}t$，$\omega = c|\boldsymbol{k}| > 0$。实模配对的能量式转换为全空间复波矢后为 $W = q^2\sum_{\boldsymbol{k},s}|I_s|^2/(2\varepsilon_0\mathcal{V})$。盒极限 $\sum_{\boldsymbol{k}} \to \mathcal{V}\int \mathrm{d}^3k/(2\pi)^3$ 和 $k^2\,\mathrm{d}k = \omega^2\,\mathrm{d}\omega/c^3$ 给出正频单边谱

$$\frac{\mathrm{d}^2W}{\mathrm{d}\omega\,\mathrm{d}\Omega} = \frac{q^2\omega^2}{16\pi^3\varepsilon_0c^3}\left|\int \hat{\boldsymbol{n}}\times\boldsymbol{v}(t)e^{i\omega[t-\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\boldsymbol{r}(t)/c]}\,\mathrm{d}t\right|^2.$$

偏振求和用了 $\sum_s|\boldsymbol{e}_s\cdot\boldsymbol{a}|^2 = |\hat{\boldsymbol{n}}\times\boldsymbol{a}|^2$。源初末静止且加速度有有限持续时间时积分直接良定；初末匀速时须按绝热收敛或分布理解，以去除不产生辐射的永久匀速背景。

把速度积分改成加速度形式可以清楚隔离这些背景。记 $\phi = t - \hat{\boldsymbol{n}}\cdot\boldsymbol{r}/c$，则 $\dot\phi = 1-\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\boldsymbol{v}/c > 0$。分部积分给

$$\omega\int \hat{\boldsymbol{n}}\times\boldsymbol{v}\,e^{i\omega\phi}\,\mathrm{d}t = i\int \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\hat{\boldsymbol{n}}\times\boldsymbol{v}}{1-\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\boldsymbol{v}/c}\right)e^{i\omega\phi}\,\mathrm{d}t,$$

在边界项按上述绝热方式消去时成立。若碰撞时长 τ 满足 $\omega\tau \ll 1$，碰撞期间的相位差也小，可以将指数取共同相位。由微分积分直接得到

$$\frac{\mathrm{d}^2W}{\mathrm{d}\omega\,\mathrm{d}\Omega} \longrightarrow \frac{q^2}{16\pi^3\varepsilon_0c^3}\left|\frac{\hat{\boldsymbol{n}}\times\boldsymbol{v}_2}{1-\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\boldsymbol{v}_2/c} - \frac{\hat{\boldsymbol{n}}\times\boldsymbol{v}_1}{1-\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\boldsymbol{v}_1/c}\right|^2.$$

这解释为什么低频谱只看初末速度。原件 *Charge Moving in a Dielectric* 第 3 页对每个正弦、余弦驱动分别匹配位移和速度；其两个匹配系数为

$$q_c = \frac{f_1}{\omega^2-\omega_1^2} - \frac{f_2}{\omega^2-\omega_2^2}, \quad q_s = \frac{\omega_1 f_1}{\omega(\omega^2-\omega_1^2)} - \frac{\omega_2 f_2}{\omega(\omega^2-\omega_2^2)}, \qquad \omega_i = \boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{v}_i.$$

两系数的自由场能为 $\omega^2(q_c^2+q_s^2)/2$；再把 $\boldsymbol{k}$ 与 $-\boldsymbol{k}$ 合并，所得正频角谱与上式相同。这种写法展示束缚场特解如何在速度改变时留下自由辐射模，而不是把匀速特解本身计成辐射。

非相对论极限的分母趋于 1。若 $\boldsymbol{v}$ 在 $[-\tau,\tau]$ 从 $-v\hat{\boldsymbol{z}}$ 线性变到 $+v\hat{\boldsymbol{z}}$，加速度在区间内为 $v\hat{\boldsymbol{z}}/\tau$，则

$$\frac{\mathrm{d}^2W}{\mathrm{d}\omega\,\mathrm{d}\Omega} = \frac{q^2v^2\sin^2\theta}{4\pi^3\varepsilon_0c^3}\left(\frac{\sin\omega\tau}{\omega\tau}\right)^2.$$

低频趋常数，高频受有限碰撞时间抑制。角积分用 $\int \sin^2\theta\,\mathrm{d}\Omega = 8\pi/3$，频积分用 $\int_0^\infty (\sin x/x)^2\,\mathrm{d}x = \pi/2$，得到 $W = q^2v^2/(3\pi\varepsilon_0 c^3\tau)$。这等于直接对 Larmor 功率积分 $2\tau\, q^2(v/\tau)^2/(6\pi\varepsilon_0 c^3)$，检验了单边频谱的全部系数。真实碰撞的平滑端点会改变高频尾部，低频极限则保持相同。

高速末态的分母在观察方向接近速度方向时很小，所以辐射前向集中。对于 $\beta \simeq 1$ 及小夹角 θ，$1-\beta\cos\theta \simeq (\gamma^{-2}+\theta^2)/2$，特征角尺度为 $1/\gamma$。单粒子变向可有两个方向的瓣，不能无条件称单一窄锥。

30.5 介质共振、能量损失与红外边界

第 11 章已经依据 *Charge Moving in a Dielectric* 第 1–2 页推得非磁透明介质的 Frank–Tamm 谱。它与真空软碰撞的物理机制不同：匀速轨道给驱动频率 $\omega_f = kv\cos\theta$，介质横模固有频率为 $\omega_k = ck/n$。长时共振只有在 $nv > c$ 时出现，$\cos\theta = c/(nv)$，故

$$\frac{\mathrm{d}^2W}{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}\omega} = \frac{q^2\omega}{4\pi\varepsilon_0 c^2}\left(1 - \frac{c^2}{n^2(\omega)v^2}\right)$$

只在透明、满足阈值的频带使用。真实介质的有限频带及吸收决定总耗能，常折射率理想模型不能积分至无限频率。原笔记提到形式上的真空超光速源产生类似共振；那是数学延伸，不是本册允许有质量粒子在真空超过 c 的物理假设。

原件最后的“红外灾难”指另把低频经典谱除以单个量子能量 $\hbar\omega$ 时，光子数形式上出现 $\int_0 \mathrm{d}\omega/\omega$。经典总辐射能 $\int_0(\mathrm{d}W/\mathrm{d}\omega)\,\mathrm{d}\omega$ 在低频有限；两者并不矛盾。量子场论中可测包容概率、虚光子及软光子重求和不在这四份经典补充笔记的推导内。本册只保留这一边界，不把它写成已证明的红外消除定理。

30.6 公开原件逐页对应与课程边界

原件入口均为MIT OCW 8.311 Lecture Notes，课程大纲和课历仍见卷首。以下覆盖的是四份实际可取得的理论原件，非整门课每次讲授。

原件页码	中文内容位置及处理
Wave Guides 1	第 9 章横向本征值；第 23 章表面阻抗；本章传播/倏逝与 SI 约定。
Wave Guides 2	第 9 章 Maxwell 横场消元；第 23 章同轴 TEM；本章静电唯一性与截面拓扑。
Wave Guides 3	第 9、23 章 TE/TM 边界与截止；本章一般截面谱。
Wave Guides 4	本章 TE/TM 阻抗、色散、相速、群速与能量速度的推导及自主图。
Wave Guides 5	第 23 章矩形模式、指标排除与显式 TE_{10}；本章截止谱汇总。
Field Oscillators 1	第 11 章带源 SI 作用量、库仑规范、标势消元；本章实/复模计数。
Field Oscillators 2	第 11 章归一、源投影、因果 Green 核；本章有限脉冲模态能量。
Field Oscillators 3	本章场能量和动量、谐振点荷驱动力、忽略反作用的条件。
Field Oscillators 4	本章共振分布极限、角功率及 Larmor 平均；非共振暂态分开。

原件页码	中文内容位置及处理
Power Spectrum 1	本章从模态功、偏振求和和盒密度得到单边角谱；第 10 章原有远区 Parseval 路线保留。
Power Spectrum 2	本章速度跃变、加速度傅里叶式及有限时线性碰撞的 sinc 谱；第 29 章相关题解。
Charge Moving 1	第 11 章介质场模、驱动频率、切伦科夫相位条件。
Charge Moving 2	第 11 章 Frank–Tamm 完整系数；本章阈值、频带与形式延伸的边界。
Charge Moving 3	本章正弦/余弦模式在碰撞点的连续匹配和自由辐射能。
Charge Moving 4	本章波矢配对、软谱、前向瓣与光子数红外说明；第 29 章应用。

四份原件的公式、示意图和段落已逐页读取；图形均自主重绘，不拼接英文页面。原件署名 Leonid Levitov / MIT OpenCourseWare，改编遵循 CC BY-NC-SA 4.0 及逐件例外。十二套研究生作业与期末题解保持原文，官方作业 7 缺匹配解、PS11 Q3 缺商业教材比较图仍保留。本科 38 组缺项和 PS5 Q5 的 (a)(b) 缺失没有关闭。Noether、完整协变作用量、同步辐射与反作用虽在课历出现，但未提供相应讲课原件，也未因本章补齐四份公开笔记而宣称这些全套理论已经完成。

参考文献

[1] Alan Guth, Min Chen. *8.07 Electromagnetism II, Fall 2012*. MIT OpenCourseWare. 课程、课历、讲义、作业与考核见 https://ocw.mit.edu/courses/8-07-electromagnetism-ii-fall-2012/. 本稿按该课程重编, 不冒称官方中文.

[2] Leonid Levitov. *8.311 Electromagnetic Theory, Spring 2004*. MIT OpenCourseWare. https://ocw.mit.edu/courses/8-311-electromagnetic-theory-spring-2004/. 作业官方解答署名 Chiyan Luo; Courtesy of Chiyan Luo. Used with permission.

[3] Hongsheng Chen, Min Chen. 8.07 Lecture 13, *Cherenkov Radiation in Negative Index Metamaterials*. Courtesy of Hongsheng Chen and Min Chen. Used with permission. 只使用许可范围内材料并自行绘图.

[4] MIT OCW. 使用与再发布条款. https://ocw.mit.edu/pages/privacy-and-terms-of-use/. 默认许可为 Creative Commons Attribution–NonCommercial–ShareAlike 4.0; 另列许可例外按各条目处理.

[5] MIT OCW. *How is "all rights reserved" content different from the rest of OCW content?* https://mitocw.zendesk.com/hc/en-us/articles/4414756181403-How-is-all-rights-reserved-content-different-from-the-rest-of-OCW-content/. 使用获准材料必须继续保留作者与版权说明.